

Teacher Guide — Electrostatics / Electric Charges and Fields

Physics | Grade 11-12

Period 1

Entry Ticket

आपके जेब में एक प्लास्टिक कंघी और एक धातु चम्मच है। आप दोनों को काँच की छड़ी से रगड़ते हैं। दोनों में से किस पर आवेश दूर होने पर भी लंबे समय तक रहना अधिक सम्भाव्य है? केवल एक वाक्य में बताइए और कारण लिखिए।

Expected response: प्लास्टिक कंघी — क्योंकि यह इन्सुलेटर है; रगड़कर यह आवेश पर रखेगा और आसानी से रसाव नहीं होगा। धातु चम्मच आवेश को तेजी से ग्राउंड कर देगा।

Teacher Script

0-6 min: पहला सक्रियण: रोजमर्रा के उदाहरण

ठीक है — तीन मिनट जो आपने उत्तर लिखे हैं, पाँच छात्रों से उनके उत्तर पढ़कर बताइए। (जब उत्तर पढ़े जाते हैं) अच्छा — अब मैं बोर्ड पर दो चीज़ें लिखूंगा: 'Electrified / Charged' और 'Insulator'। इन अंग्रेज़ी शब्दों का हिन्दी में अर्थ भी लिख रहा हूँ। अभी याद रखने के लिए: आवेश का प्रतीक Q, इकाई कूलॉम्ब (C)। अब यह प्रश्न पूछता हूँ — जब हम रगड़ते हैं, तो क्या दो तरह के आवेश होते हैं या बस एक? (छात्रों से संक्षेप में जवाब बुलाइए) सही — दो तरह: सकारात्मक और नकारात्मक; जैसे पसंद/नापसंद वाले चुम्बकीय व्यवहार — समान भिन्न व्यवहार करते हैं।

Board: बोर्ड पर लिखें: 1) Electrified / Charged — "यदि किसी वस्तु के पास इलेक्ट्रिक आवेश है तो उसे electrified/charged कहते हैं; जब कोई आवेश नहीं होता तो वह electrically neutral है." 2) Q (आवेश), इकाई: कूलॉम्ब (C). 3) छोटा नोट: दो प्रकार आवेश — + और -; like repel, unlike attract.

- Anticipate: क्या हम रगड़ने से हमेशा ही दो तरह के आवेश बनते हैं?
- Anticipate: Q और कूलॉम्ब की संख्या कैसे नापते हैं?
- Anticipate: क्या "electrified" और "charged" में कोई फ़र्क है?

6-18 min: प्रयोग-प्रदर्शन: छड़ी, ऊन और इलेक्ट्रोस्कोप

मैं अब काँच की छड़ी और ऊन ले रहा हूँ। (छड़ी दिखाइए) मैं छड़ी को ऊन से रगड़ता/रगड़ती हूँ और इलेक्ट्रोस्कोप के पास ले जाता/ले जाती हूँ। ध्यान दीजिए कि पत्तियाँ खुल जाती हैं — इसका मतलब क्या है? (छात्रों से उत्तर ले) हाँ — छड़ी पर आवेश आ गया है और वह इलेक्ट्रोस्कोप में पत्तियों को पट कराय रहा है। अब छड़ी को हल्के से स्पर्श करूँगा — देखिए कि किनकन कैसे बदलते हैं। नोट करें: आवेश सतह पर रहता दिखाता है; इन्सुलेटर पर वही जगह अधिक आवेश रखेगा। स्टूडेंट वॉलंटियर से पूछिए कि वह छड़ी को छूकर क्या बदलता है। जब वॉलंटियर छूएगा, बताइए कि क्या आवेश गायब हुआ या पघिल गया? (बोलिए) हम माप संकेत के लिए लिखेंगे: $\pm n \cdot e$ या $\pm Q \text{ C}$ — पर अभी हम सूत्र नहीं लगाएंगे; बस यह दिखा रहे हैं कि मापन दोनों तरह से व्यक्त कर सकते हैं: कितने इलेक्ट्रॉनों का अंतर ($n \cdot e$) और कुल कूलॉम्ब Q। एक उदाहरण बताइए: अगर 2 इलेक्ट्रॉन कम हों तो यह $-2 \cdot e$ कहा जाएगा; इसके बराबर कूलॉम्ब क्या होगा? (गणना करिए: $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$) — $2 \times 1.60 \times 10^{-19} = 3.20 \times 10^{-19} \text{ C}$ ।

Board: प्रयोग का त्वरित सार: 1) काँच की छड़ी + ऊन छड़ी पर आवेश; 2) इलेक्ट्रोस्कोप की पत्तियाँ खुलना = आवेश का पृथक्करण; 3) मापन संकेत: $\pm n \cdot e$ या $\pm Q \text{ C}$; उदाहरण: $n=2$ $Q=2 \times 1.60 \times 10^{-19} \text{ C} = 3.20 \times 10^{-19} \text{ C}$

- Anticipate: छड़ी को छूने से आवेश क्या तुरंत गायब हो जाता है?
- Anticipate: इलेक्ट्रोस्कोप में पत्तियाँ खुलने का मतलब क्या बिल्कुल बराबर आवेश है?
- Anticipate: हम n को कैसे गनिते हैं — क्या यह वास्तव में इलेक्ट्रॉनों की गनिति है?

18-28 min: तत्त्व-निरधारण: आवेश संरक्षण और macroscopic $n \cdot e$

अब एक क्रमबद्ध उदाहरण लेते हैं — शुरू में दो वस्तुएँ तटस्थ हैं। मैं एक वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ता/जोड़ती हूँ (कथनात्मक रूप में दिखाइए) — मान लीजिए हम एक इलेक्ट्रॉन $Q = -1 \cdot e$ स्थानांतरित करते हैं। चरण 1: पहले स्थिति लिखिए: कुल $Q = 0$ । चरण 2: एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने पर दोनों वस्तुओं के Q कैसे बदलते हैं? (बोर्ड पर अंकित करते हुए) आइए संख्या से देखें: अगर हम 5 इलेक्ट्रॉनों एक वस्तु से दूसरी में भेजते हैं तो $n = 5$; कुल $Q = \pm 5 \cdot e$ । यह दिखाइए कि कुल नेट Q नहीं बदलता — कुल जोड़ना हमेशा शून्य रहेगा। अब इकाई स्पष्ट कीजिए: $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$; इसे हर चरण में कूलॉम्ब में बदलकर दिखाइए। उदाहरण: $n = 5$ $Q = 5 \times 1.60 \times 10^{-19} \text{ C} = 8.0 \times 10^{-19} \text{ C}$ । यह चरण-दर-चरण प्रक्रिया यह स्पष्ट करती है कि macroscopic आवेश हमेशा प्राथमिक आवेशों (परमाणु/इलेक्ट्रॉनों) के पूर्णांकों का योग होता है — इसलिए $\pm n \cdot e$ ।

Board: स्टेप्स लिखें: 1) शुरुआत: वस्तु A: 0, वस्तु B: 0 कुल 0. 2) 5 इलेक्ट्रॉन A से B पर भेजे A: $-5 \cdot e$, B: $+5 \cdot e$ (यदि इलेक्ट्रॉनों का अंतरण

उल्टा हो तो संकेत समायोजित करें). 3) कुल $Q = (-5 \cdot e) + (+5 \cdot e) = 0$. 4) $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$ $Q \text{ magnitude} = 5 \times 1.60 \times 10^{-19} \text{ C} = 8.0 \times 10^{-19} \text{ C}$.

- Anticipate: क्या सकारात्मक आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी ही है?
- Anticipate: क्या हम हमेशा n को पूरा संख्या मानते हैं — क्या fractional e संभव है?
- Anticipate: यदि हम $1.5 \times 10^{-19} \text{ C}$ मापते हैं तो इसका क्या मतलब होगा?

28-35 min: नयितरति अभ्यास: जोड़े में छोटे प्रयोग/सोच-प्रयोग

अब आप जोड़ों में जाएं। प्रत्येक जोड़े के पास एक कल्पित सेटअप है: वस्तु X (इन्सुलेटर) और वस्तु Y (धातु)। दिए गए निर्देशों को पढ़िए: (1) X पर 8 इलेक्ट्रॉन जोड़िए और Y से 3 इलेक्ट्रॉन हटाइए — दोनों वस्तुओं का Q ($n \cdot e$ और कूलॉम्ब) लिखिए; (2) फिर X को Y को छूने दीजिए — conductor होने पर क्या होगा? मैं दो जोड़ों से परिणाम पूछूंगा। (चलते हुए टेबल्स पर जाईए, दो जोड़ों से तेज़ क्विक-चेक लें)। जब जोड़ों ने उत्तर लिखा हो तो एक-एक उत्तर कक्षा के सामने बोलाइए और मैं इसे बोर्ड पर त्वरति-गणना करूंगा।

Board: प्रैक्टिस निर्देश बोर्ड पर: 1) X: $+8e$ (8 इलेक्ट्रॉन जोड़े), Y: $-3e$ (3 इलेक्ट्रॉन हटे) — Q में लिखें और कूलॉम्ब में बदलें. 2) X छूए Y (यदि Y conductor) आवेश कैसे redistribute होगा? (छात्र उत्तर सुनने पर सारांश लिखें).

- Anticipate: क्या छूने पर पूरा आवेश दोनों पर बराबर बाँट जाएगा?
- Anticipate: इन्सुलेटर X पर आवेश छूने से क्यों नहीं फैलता?
- Anticipate: नकारात्मक और सकारात्मक $n \cdot e$ को जोड़ते समय संकेत कैसे रखेंगे?

35-40 min: तात्कालिक जाँच और होमवर्क

अंत में तीन मौखिक प्रश्न — हर प्रश्न पर आप हाथ उठाइए और मैं किसी को उत्तर देने बोलूंगा. प्रश्न 1: Electrified / Charged की परिभाषा क्या है? (एक छात्र से उत्तर) प्रश्न 2: इन्सुलेटर का क्या अर्थ है? (एक छात्र) प्रश्न 3: अगर एक वस्तु पर $+10 \cdot e$ और दूसरी पर $-4 \cdot e$ हो तो कुल Q और क्या होगा; कूलॉम्ब क्या होगा? (छात्र से उत्तर ले कर बोर्ड पर एक पंक्ति में दिखाएँ: कुल = $+6 \cdot e$ कूलॉम्ब = $6 \times 1.60 \times 10^{-19} \text{ C} = 9.6 \times 10^{-19} \text{ C}$). होमवर्क: सरलीकृत समस्या सेट — तीन छोटे प्रश्न: (a) रगड़ से उत्पन्न $n \cdot e$ Q में बदलना; (b) दो वस्तुओं के बीच इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण और कुल Q जाँच; (c) चालक बनाम इन्सुलेटर: किस पर आवेश लंबे समय तक टर्किगा और क्यों — कारण के साथ।

Board: बोर्ड पर खंड: त्वरति प्रश्न 1-3 लिखें; उदाहरण उत्तर उदाहरण: $+10 \cdot e$ और $-4 \cdot e$ कुल $+6 \cdot e = 9.6 \times 10^{-19} \text{ C}$. होमवर्क नोट: 3 प्रश्न (a),(b),(c) — कक्षा के साथ वितरित किया जाएगा।

- Anticipate: क्या हम हमेशा कूलॉम्ब में माप दिखाएँ?
- Anticipate: होमवर्क में क्या सटीक गणना की उम्मीद है — साइन और इकाइयों सहित?
- Anticipate: यदि वस्तु जमीन से जुड़ी हो तो क्या हमेशा न्यूनतम शून्य बन जाती है?

Blackboard Notes

- Electrified / Charged
- Q और इकाई
- प्रदर्शन सार
- स्टेप-दर-स्टेप: $n \cdot e$ और संरक्षण
- प्रैक्टिस निर्देश
- तात्कालिक प्रश्न
- Electrified / Charged: यदि किसी वस्तु के पास इलेक्ट्रिक आवेश है तो उसे electrified/charged कहते हैं; जब कोई आवेश नहीं होता तो वह electrically neutral है.
- Q — आवेश, इकाई: कूलॉम्ब (C).
- दो प्रकार आवेश: $+$ और $-$; like repel, unlike attract.
- प्रदर्शन: काँच की छड़ी $+$ ऊन छड़ी पर आवेश; इलेक्ट्रोस्कोप की पत्तियाँ खुलना = आवेश का पृथक्करण.
- मापन संकेत: $\pm n \cdot e$ या $\pm Q$ (C). उदाहरण: $n = 2$ $Q = 2 \times 1.60 \times 10^{-19} \text{ C} = 3.20 \times 10^{-19} \text{ C}$.
- स्टेप उदाहरण: शुरुआत 0,0 5 इलेक्ट्रॉन A से B पर A: $-5 \cdot e$, B: $+5 \cdot e$ कुल $Q = 0$.
- इन्सुलेटर: वे सामग्री जो बजिली के प्रवाह का विरोध करती हैं; इन्सुलेटर पर रखे गए आवेश वहीं रहते हैं.
- Diagram: इलेक्ट्रोस्कोप का साधारण स्केच — पत्ती खुली/बंद स्थिति दिखाएं

- Diagram: दो वस्तुओं A और B के साथ तीर दिखाते हुए 5 इलेक्ट्रॉन AB का स्थानान्तरण; प्रत्येक पर $n \cdot e$ संकेत
- Diagram: कूलॉम्ब में बदलने की छोटी गणना का कॉल-आउट बॉक्स: $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

Activities

रगड़ कर आवेश बनाना और चालक-इन्सुलेटर की जाँच (12 min, experiment)

Materials: रबर का गुब्बारा या प्लास्टिक की रूलर (प्रतियोजी 1), ऊन या सूती कपड़ा (रगड़ने के लिए), छोटी कागज़ की पत्तियाँ (प्रतियोजी ~10), छोटा ऐल्यूमिनियम कैन या ऐल्यूमिनियम फॉयल की गुठली, एक छोटा टुकड़ा तार और स्कॉच टेप (कैन के लिए हैडल/इन्सुलेशन बनाने हेतु), काँच की छड़ी उपलब्ध होने पर एक (यदि नहीं हो तो छोड़ें), कक्षा की ब्लैकबोर्ड या क्लोथ वाली जगह।

- 1) छात्रों को जोड़ों में बाँटें; हर जोड़ी को एक गुब्बारा/रूलर, ऊन कपड़ा, कागज़ की पत्तियाँ और ऐल्यूमिनियम कैन दें। बताएं: “हम 12 मिनट में तीन चीज़ें जाँचेंगे — (A) रगड़ से आवेश बनना, (B) चुंबकीय नहीं पर इलेक्ट्रोस्टैटिक व्यवहार के नमूने, और (C) चालक बनाम इन्सुलेटर व्यवहार।”
- 2) शुरू करने के लिए कहें: प्रत्येक जोड़ी गुब्बारे/रूलर को ऊन से 20 बार तेज़ी से रगड़कर आवेश बनाए। शिक्षक कमरे में घूमते हुए हर जोड़ी से एक-एक बार देखने को कहें और पूछें ‘क्या आपने किसी चीज़ को आकर्षित किया?’
- 3) निर्देश दें कि एक ही जोड़ी गुब्बारे/रूलर को कागज़ की पत्तियों के पास लाएं और देखें कि वे चपिकती हैं। फिर वही गुब्बारा/रूलर ऐल्यूमिनियम कैन के पास लाकर देखें कि कैन धूमे/सरिपट हो सकता है या कम प्रभाव दिखता है। शिक्षक नोट करें कि कौन सा वस्तु आकर्षित होती है और कैन पर क्या होता है।
- 4) अब दिखाएँ कि अगर आप आवेशित गुब्बारे को कैन के संपर्क में आने दें जबकि कैन एक इंसुलेटेड हैडल (टेप+तार) से पकड़ा हो, तब कैन का व्यवहार कैसे बदलता है — संपर्क से आवेश रीडिस्ट्रिब्यूट या डिसचार्ज हो सकता है। जबकि छात्र जाँच करते हैं, शिक्षक कक्षा के सामने एक छोटा कैलकुलेशन लिखें: मान लें $Q = 1.6 \times 10^{-8}$ कूलॉम्ब (एक उदाहरणमात्र), दिखाएँ $N = Q/e = (1.6 \times 10^{-8} \text{ C}) / (1.6 \times 10^{-19} \text{ C/electron}) = 1.0 \times 10^{11}$ इलेक्ट्रॉन और समझाएँ कि यह ‘ककि’ वास्तविक महीन इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कैसे बदलती है।
- 5) समाप्त करते हुए हर जोड़ी से एक वाक्य सुनें: “मेरी वस्तु आवेशित हुई और उसने ____ दिखाया; जल्दी बताइए क्या यह व्यवहार चालक और इन्सुलेटर के अनुसार सुसंगत है?” शिक्षक 2-3 जोड़ों से सुनकर गलत धारणाएँ (e.g., ‘चाहे स्पर्श करो या न करो, तुरंत खो देता है’) स्पष्ट कर दें।

Student instructions:

- 1) अपनी जोड़ी बनाइए। किसी एक सदस्य को गुब्बारा/रूलर पकड़ना है, दूसरे को ऊन कपड़ा।
- 2) गुब्बारे/रूलर को ऊन से 20 बार तेज़ी से रगड़ें। फिर धीरे-धीरे कागज़ की पत्तियों के ऊपर लाकर देखें कि पत्तियाँ कितनी दूर तक चपिकती हैं; दूरियाँ अपनी नोटबुक में 3 स्तरों (निकट, मध्यम, दूर) में दर्ज करें।
- 3) उसी आवेशित वस्तु को धीरे-धीरे ऐल्यूमिनियम कैन के पास लाएं और देखें कि कैन किस तरह हलित होता है। अगर कैन घुमता या सरकता है, तो रिकॉर्ड करें (हलिना = हाँ/नहीं)।
- 4) अब कैन को तार और टेप से एक छोटे ‘इन्सुलेटेड हैडल’ से पकड़कर गुब्बारे के संपर्क में लाएँ: बताइए क्या कैन की प्रतिक्रिया बदलती है (रलीज़/कम आकर्षण)।
- 5) नोटबुक में लिखें: आपने क्या देखा (कागज़, कैन) और क्या यह बताता है कि वस्तु चालक है या इन्सुलेटर। अंत में कक्षा के सामने बताएँ: “हमने किस तरह आवेश बनाया और क्या स्पर्श करने से आवेश तुरंत गायब हुआ?”

Success looks like: हर जोड़ी दिखाती है कि रगड़ने के बाद कागज़ की पत्तियाँ गुब्बारे/रूलर से आकर्षित होती हैं (दो-तीन पत्तियाँ चपिकी हो)।; हर जोड़ी रिकॉर्ड करती है कि ऐल्यूमिनियम कैन पर पास लाने से या संपर्क से कैन का व्यवहार बदलता है (हलिना/सरिकना या कम प्रतिक्रिया)।; दो-तीन जोड़े कक्षा के सामने संक्षेप में कह पाते हैं कि स्पर्श करने पर चालक (कैन) पर आवेश कैसे पुनर्वितरित या कम हुआ — अर्थात् स्पर्श से पूर्णतः ‘फालतू’ आवेश तुरंत गायब नहीं हुआ, बल्कि रीडिस्ट्रिब्यूशन/डिसचार्ज हुआ।

Support: यदि शुरू करने में कठिनाई हो तो इस वाक्यांश का प्रयोग करें: “मैंने गुब्बारे को ऊन से ____ बार रगड़ा। कागज़ ने मेरे गुब्बारे की ओर ____ (आकर्षित/नहीं) किया।” उदाहरणिक पहला आइटम (काम में दिखाएँ): मैंने गुब्बारा को 20 बार रगड़ा; तीन कागज़ की पत्तियाँ निकट आकर चपिकीं। फिर कहें कि Q का एक उदाहरण मान लें $Q = 1.6 \times 10^{-8} \text{ C}$; इलेक्ट्रॉन की गति $= 1.6 \times 10^{-19} \text{ C/e}$; तो $N = Q/e = 1.6 \times 10^{-8} / 1.6 \times 10^{-19} = 1.0 \times 10^{11}$ इलेक्ट्रॉन — यह चरण दर चरण दिखाकर छात्र आगे बढ़ें। यदि किसी छात्र को हाथ से मदद चाहिए, तो जोड़ी में एक सक्षम सहपाठी के साथ जोड़ दें।

Extension: जोड़ों को चुनौती दें: दो छोटे धातु पन्नीयों (ऐल्यूमिनियम फॉयल की छोटी पट्टियाँ) लें; एक को गुब्बारे के संपर्क में लाकर आवेशित करें और फिर उसे दूसरे धातु पन्नी पर स्पर्श कराएँ; लिखिए कि प्रकार आवेश साझा हुआ और दोनों के बीच क्या आकर्षण/दूराव होता है। गणना के लिए निकालिए: यदि आपके गुब्बारे ने $Q = 5.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ आवेशित किया, तो यह कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर है? (हटि: $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)।

Checkpoint Questions

- [understand] एक काँच की छड़ी को ऊन से रगड़ने पर छड़ी पर नकारात्मक आवेश बनता है और छड़ी को एक धातु इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाया जाता है। यदि इलेक्ट्रोस्कोप स्पर्श कर के पृथ्वी से जुड़ा नहीं है, तो आप इलेक्ट्रोस्कोप की पत्तियों में क्या परिवर्तन देखेंगे और क्यों? (एक वाक्य में कारण बताइए)।

Expected: पत्तियाँ अलग-अलग झुकेंगी (दोनों एक-दूसरे को वपिरीत दशा में धकेलेंगी) क्योंकि ग्लास छड़ी ने इलेक्ट्रोस्कोप पर नकारात्मक आवेश जोड़ दिया, और चालक होने से यह आवेश पत्तियों तक फैल गया जिससे समान आवेश होने पर वे एक-दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं।

- [understand] दो पैटर्न: (A) एक प्लास्टिक कंघी पर इलेक्ट्रॉन्स का एक छोटा समूह जोड़ना, और (B) वही इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टिक कंघी से कटनशील कपड़े पर छोड़ देना — किस वस्तु पर आवेश अधिक फैलता है और क्यों? (एक वाक्य)।

Expected: कपड़े (यदि वह चालक नहीं है तो) इलेक्ट्रॉन्स स्थानीय बने रहेंगे; लेकिन यदि वस्तु एक चालक होती तो आवेश सतह पर फैलता; इसलिए प्लास्टिक (इन्सुलेटर) पर आवेश सीमिति स्थान पर रहता है जबकि चालक पर वह सतह पर फैल जाएगा।

- [apply] यदि प्रयोग में आप देखते हैं कि कुल मापा आवेश $+3.2 \times 10^{-18} \text{ C}$ है, तो इसे elementary charge $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$ के रूप में कैसे लखेंगे? संक्षेप में गणना दिखाइए और बताइए यह क्या सिद्ध करता है।

Expected: $n = Q / e = (3.2 \times 10^{-18} \text{ C}) / (1.60 \times 10^{-19} \text{ C}) = 20$, अतः कुल आवेश $+20 \cdot e$ । यह दिखाता है कि मैक्रोस्कोपिक आवेश e के पूर्ण-गुणक होते हैं।

Exit Ticket

संक्षेप में (दो-तीन वाक्य): एक उदाहरण दें जहाँ रगड़ने से दो वस्तुएँ अलग-अलग आवेश ग्रहण करती हैं, और बताइए कुल आवेश कैसे संरक्षित रहता है और वह कैसे $n \cdot e$ के रूप में व्यक्त होता है।

Success indicator: उत्तर में (a) रगड़ने का उदाहरण (कौन सी वस्तुएँ, कौन सा प्रकार आवेश), (b) स्पष्ट कथन कि नेट (net) आवेश प्रयोग से पहले और बाद में समान रहता है और (c) एक संख्यात्मक या प्रतीकात्मक रूप से $Q = \pm n \cdot e$ लिखा गया हो जहाँ n एक पूर्णांक और $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$ का उल्लेख हो।

Homework

- दो वस्तुओं का युग्म: एक प्लास्टिक कलम और ऊनी कपड़ा। मान लीजिए रगड़ने पर कलम ने $-4.8 \times 10^{-19} \text{ C}$ का आवेश पाया। (a) इस आवेश को $n \cdot e$ के रूप में लिखिए; (b) बताइए ऊनी कपड़े का आवेश कतिना हुआ होगा और क्यों।
- एक अभ्यास समस्या: एक छोटे धातु पडि पर $+1.60 \times 10^{-18} \text{ C}$ मापा गया। (a) इसे $n \cdot e$ में बदलें; (b) यदि वह पडि धरती से स्पर्श करके ग्राउंड कर दिया जाए तो क्या होगा (संक्षेप में) और क्यों?
- छोटी रेखाचित्र गतिविधि: किसी चालक और किसी इन्सुलेटर पर समान राशिक आवेश रखें और एक पंक्ति में दिखाइए कि आवेश दोनों पर कैसे वितरित होता है (लघु नोट के साथ, 5 वाक्य में)।

Estimated time: 30 min

Mentor Moment — किसी ने कंघी खोई और बाल खड़े हो गए

एक छात्र ने कंघी अपने बालों में से निकाली; कंघी के दाग खड़े हो गए और कागज़ के टुकड़ों को खींच लिया — उसने देखा कि कुल चीज़ें कहीं गायब नहीं हुईं, बस इलेक्ट्रॉन्स स्थानांतरित हुए।

Takeaway: रगड़ने से वस्तुएँ दिखाई बदलती हैं पर कुल आवेश हमेशा बचा रहता है; हम इसे गनिकर $\pm n \cdot e$ के रूप में लिख सकते हैं।

Period 2

Entry Ticket

आपके सामने दो समान प्लास्टिक रॉड हैं। रॉड A को ऊन से रगड़ने पर रॉड A अपने आप -3×10^{-9} C दिखाती है (इलेक्ट्रोस्कोप पर)। रॉड B को रगड़ने पर वह $+3 \times 10^{-9}$ C दिखाती है। सरिफ़ इन्हीं दो रॉडों को लेकर: क्या आप कहेंगे कि रॉड A और B मलिकर कुल आवेश शून्य बनाते हैं? "हाँ" या "नहीं" लिखिए और एक वाक्य में बताइए क्यों।

Expected response: आशय: सही उत्तर = हाँ। तर्क: A का -3×10^{-9} C और B का $+3 \times 10^{-9}$ C जोड़ने पर कुल 0 C बनता है; रगड़ने से बराबर और विपरीत आवेश बने हैं। गलत धारणा जो देखिगी: कुछ छात्र कह सकते हैं कि रगड़ने से नया आवेश "बनता" है; उसे दिखाएँ कि दोनों रॉड पर बराबर-विपरीत आवेश आते हैं, इसलिए नेट शून्य।

Teacher Script

0-5 min: पूर्व-ज्ञान सक्रिय करना: पछिला प्रयोग याद दलाना

ठोस संदेश को पढ़िए जो मैंने बोर्ड पर लिखा है और 30 सेकंड में अपनी Entry Ticket दिखाइए। (एक-दो वदियार्थियों से उत्तर पढ़वाएँ।) प्रश्न पूछिए: "जब हमने पछिली कक्षा में काँच की रॉड को ऊन से रगड़ा था, चालक कौन सा हसिसा था और आवेश कैसे बँटा?" अगर कोई चुप रहे तो संकेत दें: 'काँच रॉड इन्सुलेटर था — आवेश सतह पर रहा; ऊन ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे/ले कर दोनों वस्तुओं पर विपरीत आवेश छोड़ा।' तुरन्त कहिए: "आज हम यही दो बातें गणतीय और प्रयोगात्मक रूप से दिखाएँगे: (1) कुल आवेश कैसे बचता है और (2) आवेश क्यों मात्रा में $n \cdot e$ के गुणक होते हैं।"

Board: बोर्ड पर Entry Ticket के मुख्य बिंदु लिखिए: "रॉड A: -3×10^{-9} C, रॉड B: $+3 \times 10^{-9}$ C कुल = ?" और छोटा नोट: "काँच = इन्सुलेटर; ऊन = इलेक्ट्रॉन्स दे/ले सकता।"

- Anticipate: अगर दोनों पर बराबर और विपरीत आवेश हैं तो फिर अलग-अलग वस्तुएँ क्यों चार्ज दिखाती हैं?
- Anticipate: क्या conductive हसिसों में भी यही होगा?
- Anticipate: यदि हमने सरिफ़ एक वस्तु रगड़ी होती तो क्या लगा रहता?

5-11 min: नवीन अवधारणा 1: आवेश का संरक्षण — गणतीय समझ

कहिए: "एक अलग-थलग (isolated) ससिस्टम की परिभाषा: बाहरी प्रतरीध/लथिर तक कोई आवेश आदान-प्रदान नहीं।" बोर्ड पर दिखाइए उदाहरण: दो वस्तुएँ A और B जो आपस में टकराई और इलेक्ट्रॉन चले गए। लिखिए कदम-दर-कदम गणना: शुरू में $Q_{A_initial} = +2.0 \times 10^{-9}$ C, $Q_{B_initial} = -1.0 \times 10^{-9}$ C कुल $Q_{initial} = (+2.0 - 1.0) \times 10^{-9}$ C = $+1.0 \times 10^{-9}$ C। अब बताइए कि किसी भी आंतरिक परिवर्तन के बाद $Q_{A_final} + Q_{B_final} = Q_{initial}$ । उदाहरण के लिए अगर इलेक्ट्रॉन चले गए जसिसे $Q_{A_final} = +0.5 \times 10^{-9}$ C, तो Q_{B_final} दिखाइए = $+0.5 \times 10^{-9}$ C ताकि कुल = $+1.0 \times 10^{-9}$ C। हर कदम में इकाई C लिखिए और जोड़ दिखाइए।

Board: बोर्ड पर चरणों में संख्या-गणना लिखिए: " $Q_{A_i} = +2.0 \times 10^{-9}$ C; $Q_{B_i} = -1.0 \times 10^{-9}$ C; $Q_{total} = +1.0 \times 10^{-9}$ C" फिर " $Q_{A_f} = +0.5 \times 10^{-9}$ C; $Q_{B_f} = +0.5 \times 10^{-9}$ C; $Q_{total} = +1.0 \times 10^{-9}$ C"।

- Anticipate: क्या न्यूक्लियर प्रक्रिया में भी कुल आवेश बचता है?
- Anticipate: अगर इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएँ तो क्या होगा?
- Anticipate: हम किस isolated ससिस्टम मानते हैं—क्या हवा अलग है?

11-17 min: नवीन अवधारणा 2: आवेश का परिमाण ($q = n e$) — व्युत्पत्ति और इकाइयाँ

बोलिए: "Quantisation: चार्ज हमेशा e के पूर्णांक गुणक में होता है।" बोर्ड पर लिखिए फॉर्मूला $q = n e$ और शब्दों में बताइए कि $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C। उदाहरण दीजिए: अगर एक वस्तु पर कुल आवेश -3.2×10^{-19} C है तो इसे बताइए कैसे $n = q/e = (-3.2 \times 10^{-19} \text{ C}) / (1.6 \times 10^{-19} \text{ C}) = -2$ । हर स्टेप में इकाई C दिखाइए और कहिए कि n एक integer होना चाहिए। फिर बताइए रगड़ने के उदाहरण में जहाँ हम 10^{-9} C देखते हैं, कतिने इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होता है: $n = (3 \times 10^{-9} \text{ C}) / (1.6 \times 10^{-19} \text{ C}) = 1.9 \times 10^{10}$ इलेक्ट्रॉन। स्पष्ट कहिए: यहाँ संख्या बहुत बड़ी है लेकिन फिर भी integer ही होगी।

Board: बोर्ड पर लिखिए: "Quantisation: $q = n e$ " और नीचे: " $e = 1.60 \times 10^{-19}$ C" फिर दो उदाहरण-गणना छोटे कदमों में लिखिए: (1) $q = -3.2 \times 10^{-19}$ C $n = -2$; (2) $q = -3.0 \times 10^{-9}$ C $n = -1.9 \times 10^{10}$ (पूरी संख्या के रूप में निकली जानी चाहिए)।

- Anticipate: क्या fractional n सम्भव नहीं है?
- Anticipate: क्यों हम छोटे q को decimals में नहीं देखते — क्या माप की सीमा वजह है?

- Anticipate: यदि कोई परमाणु टूटे तो क्या q बदल सकता है?

17-25 min: प्रदर्शन: रॉड + इलेक्ट्रोस्कोप से डिसक्रीट ट्रांसफर दिखाना

कहिए: "अब मैं रॉड (काँच/प्लास्टिक) को ऊन/कपड़े से रगड़ूंगा और इलेक्ट्रोस्कोप के संकेत बदलते देखाएँगा।" प्रयोग करते समय छात्रों से संकेत ले कवि नोट करें: इलेक्ट्रोस्कोप की सूई का कोण (पहले और बाद में) और पढ़े गए कुल आवेश संकेत। बोलिए हर माप के साथ इकाई C लिखिए और कहिए: "ध्यान दें कि कुल Q (कक्षा के लिए नाप) प्रयोग के पहले और बाद में बदलती नहीं है अगर सिस्टम असमर्थति है—पर आवेश बँटता है।" प्रयोग के बाद छात्रों से पूछिए क्या उन्होंने सूई में सकारात्मक/नकारात्मक झुक देखा और क्या कुल संकेत तार्किक है।

Board: बोर्ड पर तेज़ नोट लिखिए: "प्रयोग नोट्स: प्रारंभिक सूई = 5° ; बाद = 25° ; संकेत परिवर्तन = + (लिखे हुए मान) C " और चेकलसिट: "(1) कुल Q मापें, (2) भागों पर पुनर्वितरण नोट करें, (3) इकाइयाँ लिखें"

- Anticipate: हम कुल Q कैसे मापते हैं? क्या इलेक्ट्रोस्कोप सही हो?
- Anticipate: यदि कुछ आवेश हवा में चला जाए तो क्या कुल बदलेगा?
- Anticipate: सूई का बदलना कैसे संख्या में बदला जाता है?

25-35 min: मार्गदर्शति अभ्यास: दो संख्यात्मक उदाहरण (संरक्षण और सुपरपोजिशन)

पहला उदाहरण बोलिए: "दो वस्तुएँ एक साथ टकराती हैं — A पर $+4.8 \times 10^{-9} C$, B पर $-1.6 \times 10^{-9} C$; यदि कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले कर $A_{\text{final}} = +1.6 \times 10^{-9} C$ बनता है, तो B_{final} क्या होगा?" निर्देश दें कि छात्र जोड़-घटाव अपनी कापी में करें और इकाइयाँ लिखें। हल बोर्ड पर दिखाइए: $Q_{\text{total_initial}} = (+4.8 - 1.6) \times 10^{-9} C = +3.2 \times 10^{-9} C$; इसलिए $B_{\text{final}} = Q_{\text{total}} - A_{\text{final}} = +3.2 \times 10^{-9} C - (+1.6 \times 10^{-9} C) = +1.6 \times 10^{-9} C$ । दूसरा उदाहरण सुपरपोजिशन: दो बंद आवेश $q_1 = +2.0 \times 10^{-6} C$ at $x=0$ m और $q_2 = -1.0 \times 10^{-6} C$ at $x=0.10$ m द्वारा तीसरे आवेश $q_3 = +1.0 \times 10^{-6} C$ पर कुल बल निकालें। दिखाएँ कि पहले प्रत्येक जोड़ी का Coulomb force का मान लिखिए (इकाइयाँ: N), फिर वेक्टर जोड़ कर resultant पाएँ। (सूत्र वाले छात्रों के लिए सरिफ़ रूपांश दें; अगर Coulomb का सूत्र नहीं बताया गया हो तो कहें हम मात्र वेक्टर योग सदिध कर रहे हैं और संख्याएँ प्रतीकात्मक रखें)। हर चरण में इकाइयाँ दिखाइए।

Board: बोर्ड पर उदाहरण 1 की संख्या-गणना लिखिए जैसे बताया। उदाहरण 2 पर लिखिए: "Superposition: कुल $F = F_{13} + F_{23}$ " और संख्यात्मक कदमों के लिए जगह छोड़ी हुई युक्तियाँ लिखिए: "(1) $F_{13} = ? N$, (2) $F_{23} = ? N$, (3) जोड़ें (दिशा सहित)"

- Anticipate: क्यों हम कुल Q निकालने के लिए अलग से नहीं मापते?
- Anticipate: फोर्स जोड़ते समय दिशा को कैसे मानें?
- Anticipate: यदि तीसरा चार्ज नजदीक हो तो क्या दूसरे जोड़ों के बल बदलेंगे?

35-40 min: प्राप्ति जाँच और समेकन: चार-प्रश्न क्विज + एक वाक्य सारांश

छात्रों को छोटा फॉर्मेटिव क्विज दें (चार प्रश्न): 1) Conservation: यदि कोई बंद सिस्टम में इलेक्ट्रॉन जोड़े जाएँ तो कुल Q क्या होगा? (वाक्य/संख्या) 2) Quantisation: $q = ne$ में e की मान क्या है? 3) Superposition: कुल F कैसे निकलेगा? (एक वाक्य) 4) सही/गलत: रगड़ने से नया नेट चार्ज बनाया जा सकता है। (True/False) फिर एक वाक्य में कहिए: "अब हर कोई एक वाक्य में लिखे कि conservation + quantisation + superposition को मिलाकर आपने क्या समझा।" 1-2 नमूना उत्तर पढ़वाएँ और सामान्य त्रुटियों को तुरंत सुधारें (वर्षिष कर 'रगड़कर नया चार्ज बनता है' वाली)।

Board: बोर्ड पर क्विज के चार प्रश्न लिखिए और एक स्थान जहाँ छात्र अपना 'एक-वाक्य' सारांश लगे सकें। अंत में एक लाइन लिखा जाए: "क्लास नषिकर्ष: कुल आवेश बचता है; $q = ne$; बलों का योग superposition है."

- Anticipate: अगर क्विज में पूछा जाए 'नया चार्ज' तो सही उत्तर क्या है?
- Anticipate: क्या quantisation प्रयोग में नाप से छपि सकती है?
- Anticipate: क्या superposition हर परिस्थिति में सटीक है?

Blackboard Notes

- Entry Ticket: रॉड $A = -3 \times 10^{-9} C$, रॉड $B = +3 \times 10^{-9} C$ कुल ?
- Conservation of Charge — उदाहरण गणना
- Quantisation: $q = ne$
- प्रयोग नोट्स (इलेक्ट्रोस्कोप)
- Guided Examples: Redistribution; Superposition
- कक्षा नषिकर्ष

- Isolated system में कुल आवेश संरक्षित रहता है: $Q_{\text{total}}(\text{final}) = Q_{\text{total}}(\text{initial})$
- हर संख्या-गणना में इकाई लिखें: coulomb (C)
- $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$ $q = n e$ (n integer)
- रगड़ने से दो वस्तुओं पर बराबर और विपरीत आवेश बनते हैं — नेट नहीं बनता
- Superposition: किसी चार्ज पर कुल बल = सभी व्यक्तिगत जोड़ों का वेक्टर योग
- Diagram: दो बट्टि चार्जों का ओरिएंटेशन: q_1 at $x=0$, q_2 at $x=0.10 \text{ m}$, q_3 बीच में — तीरों से F_{13} और F_{23} दिखाएँ
- Diagram: इलेक्ट्रोस्कोप स्केच: सूई के प्रारम्भिक और बाद के कोण (5° 25°) और नोट 'संकेत बदला'
- Diagram: रगड़ने का सरल स्केच: रॉड + ऊन रॉड(-) और ऊन(+), तीर दिखाएँ इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण
- Formula: $q = ne$
- Formula: $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \sum_i \mathbf{E}_i(\mathbf{r})$

Activities

आवेश वितरण गणना (12 min, problem_set)

Materials: प्रत्येक जोड़ी के लिए एक प्रिंटेड प्रश्न-पट्टी (छोटी शीट), कैलकुलेटर, कागज़ और पेन, घड़ी या स्टॉपवॉच

- 1. छात्रों को जोड़ों में बैठाएँ। हर जोड़ी को एक प्रश्न-पट्टी और कागज़-पेन दें। बताएं कि उन्हें 12 मिनट में तीन छोटे सवाल हल करने हैं: (A) आवेश संरक्षण व परिमाण, (B) क्वांटिज़ेशन जाँच, (C) सुपरपोज़िशन से बल की गणना।
- 2. शुरुआत में उच्च स्वर में कहें: “प्रत्येक सवाल पर काम करें; जहाँ संख्यात्मक उत्तर माँगा है वहाँ चरण-दर-चरण इकाइयाँ दिखाएँ। पहले 7 मिनट सवाल A और B पर, अंतिम 5 मिनट सवाल C पर।” फिर स्टार्ट बताने के लिए 12:00 पर टाइमर चालू करें।
- 3. जबकि छात्र काम कर रहे हों, प्रत्येक जोड़ी घूमते हुए तीन बातें निरीक्षण करें: (a) क्या जोड़ी ने कुल आवेश को चरण-दर-चरण जोड़कर दिखाया है (बोर्ड पर मनुहग नहीं, पत्र पर); (b) क्या वे $n \cdot e$ रूप में परिमाण दिखाते हैं; (c) क्या वे सुपरपोज़िशन के लिए व्यक्तिगत जोड़ों के बलों का जोड़ लिखते हैं। गलतियाँ मिलने पर एक वाक्य ही बताएं — ‘यह कदम कहाँ गलत हो सकता है?’ — और अगले जोड़ी पर जाएँ।
- 4. टाइमर 0:30 पर बजते ही काम रोकें। तीन जोड़ों से त्वरित 1 मिनट के लिए एक-एक उत्तर पढ़वाएँ और छात्रों को बताएँ कि वे मूल विचार (conservation, quantisation, superposition) एक पंक्ति में लिखकर जमा कराएँ।

Student instructions:

- सामान्य निर्देश: प्रत्येक प्रश्न पर चरण-दर-चरण गणना दिखाएँ और हर संख्यात्मक मान के साथ इकाई लिखें। e का मान $1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$ ले जहाँ आवश्यक हो।
- सवाल A — आवेश संरक्षण और परिमाण (7 मिनट): एक आदर्श पृथक प्रणाली में तीन वस्तुएँ हैं: वस्तु X पर $+8.0 \times 10^{-19} \text{ C}$, वस्तु Y पर $-2.0 \times 10^{-19} \text{ C}$, वस्तु Z पर अज्ञात q_z । वे आपस में रगड़कर कुछ आवेश स्थानांतरित करते हैं लेकिन बिल्कुल कोई बाहरी आवेश नहीं आता। (i) संरक्षण के सिद्धांत से कुल प्रारम्भिक आवेश Q_{total} लिखें और q_z के सन्दर्भ में गणना करके q_z का मान बताइए यदि $Q_{\text{total}} = +6.0 \times 10^{-19} \text{ C}$ हो। (ii) q_z का मान कतिने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता के बराबर है? (एक electron का आवेश = $-e$)। चरण: पहले $Q_{\text{total}} = q_x + q_y + q_z$ लिखें, फिर q_z निकालें, फिर q_z/e से n निकालें और संकेत देखें।
- सवाल B — क्वांटिज़ेशन का परीक्षण (एक ही समय में A के साथ, 7 मिनट): किसी जोड़ों के द्वारा मिली q_z पर तर्क दें कि क्या यह मान $q = n \cdot e$ के रूप में संभव है। यदि $q_z = +3.0 \times 10^{-19} \text{ C}$ आता है, तो इसे $n \cdot e$ के रूप में व्यक्त कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि n क्या है और यह पूर्णांक क्यों होना चाहिए। इकाई और साइन दिखाएँ।
- सवाल C — सुपरपोज़िशन से बल (5 मिनट): तीन बट्टि आवेश एक रेखा पर हैं: $q_1 = +2e$ पर $x=0$, $q_2 = -3e$ पर $x=0.10 \text{ m}$, और परीक्षण आवेश $q_3 = +1e$ पर $x=0.25 \text{ m}$ । (i) q_3 पर q_1 और q_2 के कारण होने वाले वैक्टर बलों को क्रमबद्ध लिखिए और निर्देश (left/right) निर्दिष्ट कीजिए; Coulomb का नियम $F = k q_a q_b / r^2$ का उपयोग $k = 8.99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$ मानकर करें। (ii) व्यक्तिगत बलों की संख्यात्मक वैल्यू और इकाइयाँ दिखाएँ और फिर सुपरपोज़िशन से उनका सम लिखकर q_3 पर नेट बल दीजिए। चरण-दर-चरण दूरी (m), आवेश (C), और इकाइयाँ दिखाएँ।

Success looks like: जोड़ा कागज़ पर $Q_{\text{total}} = q_x + q_y + q_z$ जैसा लिख कर q_z की संख्यात्मक मान दिखा रहा हो (इकाइयाँ सहित)।; जोड़ा q_z को $n \cdot e$ के रूप में व्यक्त कर रहा हो और n का मान पूर्णांक लिख रहा हो (साइन सहित)।; जोड़ा सुपरपोज़िशन चरण दिखा रहा हो: पहले q_1 से F_1 और q_2 से F_2 अलग-अलग निकाल रहे हों, फिर उनका सम लेकर दिशा बताई जा रही हो।

Support: यदि शुरु नहीं कर पा रहे हों तो यह वाक्य शुरुआत के लिए उपयोग करें: "कुल आवेश $Q_{\text{total}} = q_x + q_y + q_z$. दिया गया $Q_{\text{total}} = ______ C$, इसलिए $q_z = Q_{\text{total}} - q_x - q_y = ______ C$." एक उदाहरण पहला मसला: यदि $q_x = +8.0 \times 10^{-19} C$ और $q_y = -2.0 \times 10^{-19} C$ तथा $Q_{\text{total}} = +6.0 \times 10^{-19} C$, तो $q_z = +6.0 \times 10^{-19} - (+8.0 \times 10^{-19}) - (-2.0 \times 10^{-19}) = 0 C$ — यह दिखा देता है कि कभी-कभी आवेश बस फरि से बँट जाता है।

Extension: यदि q_3 को $x = 0.25 \text{ m}$ पर रखने के बजाय उसे $x = -0.05 \text{ m}$ पर रखें, तब q_3 पर नेट बल का नया मान और दिशा क्या होगी? अपने उत्तर में दूरी के चहिन, व्यक्तिगत बलों की गणना और अपेक्षित परिवर्तन का शारीरिक व्याख्या (क्यों दिशा बदली या नहीं) लिखें।

Checkpoint Questions

- [understand] दो छोटे, अलग-थलग रखे हुए धातु के गोले A और B पर क्रमशः $+4.8 \times 10^{-7} C$ और $-1.8 \times 10^{-7} C$ आवेश है। उन्हें आपस में जोड़कर फरि अलग किया जाता है। नया कुल आवेश क्या होगा? (एक वाक्य में) इकाइयाँ लिखिए।

Expected: कुल आवेश $= (+4.8 \times 10^{-7} C) + (-1.8 \times 10^{-7} C) = +3.0 \times 10^{-7} C$. (इकाई: कुल C)

- [apply] यदि किसी वस्तु पर आवेश $q = -3 e$ है, और $e = 1.6 \times 10^{-19} C$ है, तो q का मान कूलॉम्ब में क्या होगा? (एक-लाइन गणना और इकाई दिखाइए)।

Expected: $q = -3 \times (1.6 \times 10^{-19} C) = -4.8 \times 10^{-19} C$. (इकाई: C)

- [understand] दो समान धन आवेश $+Q$ बट्टि A और B पर दूरी $2d$ पर रखे हैं; वेक्टर रूप में केंद्र पर एक छोटे ऋण आवेश q पर कुल बल का संकेत क्या होगा और क्यों? (सारांश में उत्तर दें)।

Expected: केंद्र पर दोनों से q पर लगने वाले प्रत्यावर्ती बल बराबर दक्-प्रतदिशि और समान परिमाण के होंगे; इसलिए वे जोड़कर शून्य कर देते हैं। कुल बल $= 0 \text{ N}$, क्योंकि सुपरपोजिशन से विपरीत दिशा के बराबर बल नकिले।

Exit Ticket

एक वाक्य में समझाइए: रगड़ से दो वस्तुओं पर अलग-अलग चहिन के आवेश उत्पन्न होते हैं पर समग्र (नेट) आवेश कैसे समान रहता है, और मोलकियूल/कण-स्तर पर $q = n e$ समीकरण इस घटना को कैसे बताता है?

Success indicator: उत्तर में तीन भाग स्पष्ट होने चाहिए: (1) रगड़ से आवेश पृथक्करण है न कसृजन — कुल नेट आवेश वही रहता है, (2) उदाहरण या संक्षेप गणना दिखाएँ कि दो नकिले हुए आवेशों का योग प्रारम्भिक नेट से मेल खाता है (इकाई: C), और (3) उल्लेख कि हर मापति आवेश $q = n \cdot e$ का पूर्णांक n है और इसलिए मैक्रो-आवेश इलेक्ट्रॉन/प्रोटॉन के गुणनफल के रूप में व्यक्त होते हैं।

Homework

- एक पाठ्य-परीक्षण समस्या: दो अलग-थलग करने योग्य गोले पर क्रमशः $+6.4 \times 10^{-7} C$ और $+1.6 \times 10^{-7} C$ है। उन्हें स्पर्श कर अलग किया जाता है। (a) नया कुल आवेश लिखिए और (b) प्रत्येक गोले पर औसत आवेश क्या होगा? सभी चरणों में इकाइयाँ दिखाइए।
- कैलकुलेशन-वृत्तान्त: एक वस्तु पर मापा हुआ आवेश $q = 2.56 \times 10^{-18} C$ है। (a) इसे इलेक्ट्रॉन-चारज के गुणन के रूप में लिखिए (n और संकेत सहित), और (b) बताइए यह कतिने इलेक्ट्रॉनों के अनुपलब्ध/अतिरिक्त होने के बराबर है। पूरा गणति दिखाइए।
- संक्षिप्त व्यायाम (लघु): तीन बट्टि आवेश हैं: $q_1 = +2.0 \times 10^{-6} C$ at $x = -0.10 \text{ m}$, $q_2 = -1.0 \times 10^{-6} C$ at $x = 0$, $q_3 = +2.0 \times 10^{-6} C$ at $x = +0.10 \text{ m}$. $x = 0$ पर एक परीक्षण धन आवेश $q_0 = +1.0 \times 10^{-9} C$ रखा है। सुपरपोजिशन का उपयोग कर q_0 पर कुल बल का दिशात्मक और संख्यात्मक मान (N में) निर्धारित कीजिए; चरण-दर-चरण गणना और इकाइयाँ दिखाइए।

Estimated time: 40 min

Mentor Moment — इलेक्ट्रोस्कोप का छोटे-से-बड़े सबक

मैंने देखा कि एक छात्र ने रॉड रगड़कर इलेक्ट्रोस्कोप की पत्तियाँ खूब खोलते देखा और बोला 'हमने बजिली बना ली।' मैंने पूछा: 'नेट कतिना बदला?' छात्र ने कुल जोड़कर दिखाया कि कुल आवेश वही रहा, सिर्फ पत्ती पर वभिजन बदला।

Takeaway: रगड़ आवेशों का पुनर्वितरण करता है; शारीरिक महिारों में भी कुल आवेश संरक्षण और गुणनाभाव ($q = n e$) वही सत्य रहता है।

Period 3

Entry Ticket

एक प्वाइंट चार्ज +Q को कक्षा के बीच में रखें (केवल कल्पना करें)। शीघ्र लिखें: (a) उस चार्ज के पास एक छोटी सकारात्मक 'टेस्ट' चार्ज +q पर बल किस दिशा में होगा? लिखिए: "दिशा: ____"। (b) क्या आप सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किसी पदार्थ की तरह बहती हैं (हाँ/नहीं)? कारण संक्षेप में लिखिए।

Expected response: a) दिशा: दूर की ओर (रेखाएँ बाहर की ओर) — क्योंकि +q पर वकिर्षण। b) अक्सर छात्र लिखेंगे "हाँ, जैसे पानी बहता है"; सही उत्तर: "नहीं — फील्ड लाइन्स सिर्फ दिशा/मात्रा दिखाने के लिये हैं, कोई वास्तविक पदार्थ नहीं बहता।"

Teacher Script

0-5 min: प्रवेश और प्रत्याशति उत्तर साझा करना

ठीक है, आप सभी अपनी शीट बंद कर दीजिए। जो आपने अभी लिखा — एक-एक करके चार-छह छात्र से पंक्ति में पढ़वाइए: दिशा क्या लिखी और क्या लिखा कि लाइन्स बहती हैं। जब कोई कहे कि "हाँ, बहती हैं", तो मैं तुरंत पूछूँगा: यदि कोई तरल बह रहा होता तो क्या हम चार्ज के चारों ओर खाली जगह में तरल देख पाते? (रैह-रैह उत्तर सुनें)। अब बताइए: 'टेस्ट चार्ज' का अर्थ क्या है? कोई जवाब दे।

Board: बोर्ड पर शीर्षक लिखें: "एंट्री टिकट: दिशा और धारणाएँ"; दो छोटे बुलेट: (a) दिशा: ____ (b) लाइन्स बहती हैं? हाँ/नहीं

- Anticipate: टेस्ट चार्ज 'छोटा' कतिना छोटा होना चाहिए?
- Anticipate: क्या लाइन्स का घनत्व वास्तविक माप है या सिर्फ आरेख?
- Anticipate: अगर चार्ज नकारात्मक होता तो दिशा उल्टी होगी?

5-13 min: प्रयोग-प्रदर्शन: धातु-पपड़ी/पथि बॉल और चार्ज की गई छड़ी

मैं यहाँ एक छोटे पथि-बॉल (या धातु-पपड़ी) और एक चार्ज की हुई रॉड लूँगा। मैं रॉड को गेद के पास लाता हूँ — ध्यान दें कि गेद पर बल किस दिशा में है। मैं दूरी मापूँगा: रॉड के केंद्र से गेद तक 0.10 m और रॉड पर प्रशासति चार्ज अनुमानित $Q = +2.0 \times 10^{-7} \text{ C}$ (हम इसे प्रयोग में नोट कर रहे हैं)। छात्रों से पूछिए: गेद पर मापनित बल किस दिशा में है? (छात्रों से उत्तर लें)। अब रॉड को दोगुनी दूरी पर ले जाएँ (0.20 m) और फिर घटना देखें; दूरी और अनुभव में परिवर्तन नोट कराएँ।

Board: बोर्ड पर लिखें: "प्रयोग-नोट: $Q = +2.0 \times 10^{-7} \text{ C}$, $r_1 = 0.10 \text{ m}$, $r_2 = 0.20 \text{ m}$ — दिशा: गेद दूर/नजदीक?" ; एक तीर आरेख: रॉड गेद और माप दिखाएँ।

- Anticipate: हम Q कैसे जानते हैं? क्या यह अनुमान है?
- Anticipate: गेद पर बल नापने का सटीक तरीका क्या है?
- Anticipate: क्या किसी प्रयोग में टेस्ट चार्ज गेद का प्रभाव स्रोत को बदल देता है?

13-23 min: कूलॉम्ब से $E(r)$ क्रमिक व्युत्पन्न दिखाना

अब हम चरण-दर-चरण दिखाएँगे कि कूलॉम्ब नियम से $E(r)$ कैसे आता है। चरण 1: कूलॉम्ब नियम बताइए: दो बिंदु चार्ज के बीच बल $F = (1/4\pi\epsilon_0) * Qq / r^2$, दिशा 1r। मैं बोर्ड पर यह नहीं नए रूप में लिखूँगा, बल्कि हम इसे स्रोत और टेस्ट के बीच $F = k Q q / r^2$ कहकर शुरू करते हैं और फिर परिभाषा: Electric field $E(r) = F / q$ (टेस्ट चार्ज पर बल प्रति इकाई चार्ज)। चरण 2: इसलिए $E(r) = (1/4\pi\epsilon_0) * Q / r^2$ । प्रत्येक चरण में इकाइयाँ बोलते जाओ: k का इकाई $\text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$, Q का C, r का m। उदाहरण के लिये $Q = +2.0 \times 10^{-7} \text{ C}$ और $r = 0.10 \text{ m}$ पर मान निकालें साथ में: पहले $k = 1/(4\pi\epsilon_0) = 8.99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$; तब $E = k Q / r^2 = 8.99 \times 10^9 \times 2.0 \times 10^{-7} / (0.10)^2 \text{ N/C}$ । कैलकुलेशन आवाज़ में कर दें और इकाई N/C रखें।

Board: बोर्ड पर क्रमशः लिखें: (1) कूलॉम्ब फॉर्मूला (संक्षेप): $F = (1/4\pi\epsilon_0) (Q q)/r^2 \hat{a}_r$ — फिर लिखें: $E = F/q$ $E(r) = (1/4\pi\epsilon_0) Q / r^2 \hat{a}_r$ — इकाई नोट: $[k] = \text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$, $[E] = \text{N/C}$ ।

- Anticipate: यह $\hat{a}_r$ क्या दर्शाता है और इसे कैसे चुनते हैं?
- Anticipate: क्यों हम F को q से विभाजित करते हैं? क्या टेस्ट चार्ज बड़ा हो सकता है?
- Anticipate: क्या k हमेशा 8.99×10^9 रहेगा या वातावरण पर निर्भर करता है?

23-33 min: दिशा और परिमाण अभ्यास — दो संख्यात्मक उदाहरण

अब दो जोड़ीदार निर्देशित समस्याएँ करेंगे; हर एक में आप पहले दशा कहिए फिर परिमाण निकालिए और अंत में $F = qE$ से बल निकालिए। उदाहरण A (स्रोत): $Q = +5.0 \times 10^{-8} \text{ C}$; $r = 0.15 \text{ m}$; टेस्ट चार्ज $q = +1.0 \times 10^{-6} \text{ C}$ । प्रश्न 1: $E(r)$ दशा क्या होगी? अभी सब बोलिए। अब परिमाण: $E = kQ/r^2$ मान निकालिए — मैं कक्षा को निर्देश देता हूँ कि कैलकुलेटर निकालें और तीन मिनट में उत्तर लिखें। फिर $F = qE$ निकालें और इकाई N में बताइए। उदाहरण B: $Q = -3.0 \times 10^{-8} \text{ C}$; $r = 0.10 \text{ m}$; $q = +2.0 \times 10^{-6} \text{ C}$ । दशा पर चर्चा: क्या उल्टी होगी? फिर परिमाण और F निकालिए। संक्षेप में जोर दें कि चिह्न (sign) दशा तय करता है और F की दशा q के चिह्न पर भी निर्भर करेगी।

Board: बोर्ड पर दो कॉलम: उदाहरण A और B लिखें; हर एक के नीचे दिए गए Q , r , q लिखें। स्थान पर $E = kQ/r^2$ और $F = qE$ की गणना के लिए जगह छोड़ें।

- Anticipate: यदि Q नकारात्मक है तो $\hat{r}$ कैसे लिखेंगे?
- Anticipate: F का चिह्न क्या दर्शाता है — दशा क्या है?
- Anticipate: हम राउंडिंग किस संख्या तक कर रहे हैं?

33-37 min: समझ की त्वरति जाँच: तीन प्रश्न

तीन संक्षेप प्रश्न कागज़ पर लिखिए और 2 मिनट में हल कीजिए: (1) तुरंत गणना: $Q = +1.0 \times 10^{-7} \text{ C}$ पर $r = 0.05 \text{ m}$ पर E का परिमाण क्या है? (2) दशा व्याख्या: एक नकारात्मक स्रोत चार्ज के पास सकारात्मक टेस्ट चार्ज पर बल दशा कैसे होगी, संक्षेप में लिखिए। (3) इकाई-चेक: E की इकाई N/C को N·m/C·m के रूप में समझाइए कि यह कैसे बनेगा (स्रोत इकाइयों से)। अब 2 मिनट दें, फिर एक-एक प्रश्न पर तेज़ समीक्षा लें।

Board: बोर्ड पर प्रश्न 1-3 लिखें संक्षेप में; खाली स्थान छोड़ें जहाँ छात्र उत्तर लिखेंगे।

- Anticipate: प्रश्न 3 में यूनिट रूपांतरण कैसे दिखाएँ?
- Anticipate: प्रश्न 1 के लिये क्या k का मान 8.99×10^9 लेना है?
- Anticipate: दशा प्रश्न के लिये क्या मेरे शब्दों को छोटा रखना है?

37-40 min: समीक्षा, मसिकॉन्सेप्शन सुधार, और गृहकार्य

आज के मुख्य बटु दोहराते हैं: (1) स्रोत चार्ज Q एक क्षेत्र $E(r)$ बनाता है; परिभाषा $E = F/q$; (2) बटु चार्ज का $E(r) = (1/4\pi\epsilon_0) Q / r^2 \hat{r}$; (3) फील्ड लाइन्स कोई पदार्थ नहीं बहाते — वे दशा और सापेक्ष शक्ति दिखाते हैं; घनत्व से ताकत का अनुमान। गृहकार्य: समस्या सेट — तीन बटु-चार्जों के साथ सुपरपोज़िशन से E निकालने और एक द्विध्रुव (dipole) के बगल में टेस्ट चार्ज पर बल समीक्षा करने के प्रश्न। क्लास से कहिए कि अगली कक्षा के लिए वे इनका उत्तर लाएँ।

Board: बोर्ड पर "मुख्य बटु" शीर्षक; तीन बुलेट: परिभाषा $E = F/q$; सूत्र $E(r) = (1/4\pi\epsilon_0) Q / r^2 \hat{r}$; 'फील्ड लाइन्स = चित्रात्मक, कोई पदार्थ नहीं'। नीचे गृहकार्य नोट करें: समस्या सेट: 3 प्रश्न (सुपरपोज़िशन व एक डाइपोल)।

- Anticipate: डाइपोल के बारे में क्या वसितार चाहिए गृहकार्य में?
- Anticipate: क्या हम सुपरपोज़िशन अगले परियड में हाथों-हाथ करेंगे?
- Anticipate: क्या फील्ड लाइन्स का घनत्व मात्रात्मक माप हो सकता है?

Blackboard Notes

- एंट्री टिकट: दशा और धारणाएँ
- प्रयोग-नोट
- कूलॉम्ब से $E(r)$ तक
- उदाहरण A / B
- त्वरति जाँच प्रश्न
- मुख्य बटु और गृहकार्य
- एंट्री टिकट: (a) दशा: _____ (b) लाइन्स बहती हैं? हाँ/नहीं
- प्रयोग-नोट: $Q = +2.0 \times 10^{-7} \text{ C}$; $r_1 = 0.10 \text{ m}$; $r_2 = 0.20 \text{ m}$ — दशा पर अवलोकन
- परिभाषा: Test charge: छोटा q , स्रोत नहीं बदलता
- परिभाषा: Source charge: वह चार्ज जो क्षेत्र बनाता है
- Electric flux (area element): $d\Phi = E \cdot dS = E dS \cos \theta$
- Dipole moment: $p = q \cdot 2a$ (दशा $-q$ से $+q$ की ओर)
- मुख्य: Field lines चित्रात्मक हैं — कोई वास्तविक पदार्थ नहीं बहता

- Diagram: एक सकारात्मक बट्टि चार्ज के चारों ओर तीर बाहर की ओर दिखाते हुए: तीरों का घनत्व दूरी के साथ घटता हुआ दिखाएँ।
- Diagram: प्रयोग आरेख: चार्ज की हुई रॉड और पथि-बॉल के बीच दूरी r दिखाते हुए छोटी सकेच।
- Diagram: डाइपोल आरेख: $-q$ और $+q$ अलग-अलग बट्टियों पर, बचि में दूरी $2a$, और p का तीर $-q$ से $+q$ की ओर।
- Formula: $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}$
- Formula: $F(\mathbf{r}) = q\mathbf{E}(\mathbf{r})$
- Formula: $d\Phi = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = E dS \cos\theta$

Activities

द्विध्रुव और बट्टि आवेश पर क्षेत्र व बल की गणना प्रदर्शनी (10 min, demonstration)

Materials: व्हाइटबोर्ड या चार्ट पेपर और मार्कर, रूलर और प्रोक्टर (कोण के लिए), दो छोटे गुब्बारे या पॉलीस्टाइरिन बॉल (एक $+q$ के लिए, एक $-q$ के लिए), ऊन या कपड़ा, एक प्रुटि कथिया हुआ आयताकार समन्वय ग्रिड (कक्षा के लिए बड़ा शीट), छोटे कागज के टुकड़े (फील्ड लाइन संकेतक के रूप में), कैलकुलेटर

- 1) कक्षा को राउण्ड में बैठने के लिए कहें ताकि सभी व्हाइटबोर्ड/चार्ट शीट को देख सकें। चार्ट पेपर पर समन्वय ग्रिड (x, y) रखें और ग्रिड पर x -धुरी पर केंद्र से $\pm a$ की दूरी पर दो बट्टि बनाकर एक को $+Q$ और दूसरे को $-Q$ चिन्हित करें (दूरी $2a$)। ऊन से गुब्बारों को रगड़कर उन्हें आवेशित होने का प्रदर्शन करें और ग्रिड के ऊपर क्रमशः उन स्थानों पर टिकि कराएँ जहाँ $+$ और $-$ लिखे हैं।
- 2) छात्रों से कहें: 'मैं अब एक बट्टि $r = (x, 0)$ पर स्रोत आवेशों से बने क्षेत्र $E(r)$ लिखूँगा और फिर एक परीक्षण आवेश q पर बल निकालूँगा।' बोर्ड पर पहले एक एकल बट्टि आवेश Q के लिए $E(r) = (1/(4\pi\epsilon_0)) \cdot Q/r^2 \hat{r}$ का व्युत्पन्न दो-तीन कदम में दिखाएँ — स्केलर दूरी, यूनटि वेक्टर, और यूनटिस: $N \cdot C^{-1}$ ।
- 3) उसी कक्षा-चार्ट पर द्विध्रुव के दोनों योगदान जोड़ कर दिखाएँ: $E_{\text{total}}(r) = E_{\{+Q\}}(r-a) + E_{\{-Q\}}(r+a)$ । वशिष्ट संख्याएँ दें: $Q = +5.0 \mu C$, $-Q = -5.0 \mu C$, $a = 0.02 \text{ m}$, और r पर एक परीक्षण आवेश $q = +1.0 \mu C$ रखें। प्रत्येक चरण में यूनटिस स्पष्ट रूप से लिखें और रेखा-दिशा (sign) दिखाएँ।
- 4) ग्रिड पर एक बट्टि r चुनें (उदाहरण $x = 0.05 \text{ m}$) और step-by-step दिशा और परिमाण की गणना करके $E(r)$ निकालें; फिर $F = qE$ का उपयोग कर परीक्षण आवेश पर बल निकालें और यूनटि (N) दें। गणना पूरी होते समय छात्रों से संकेत लें कि कौन से चिन्ह (positive/negative) और $\hat{r}$ दिशा क्यों बदलती है।
- 5) शेष समय में क्षेत्र-रेखाओं और फ्लक्स का वजुअल हसिसा दिखाएँ: कागज के छोटे टुकड़े ग्रिड के अलग-अलग बट्टियों पर रखें और संकेत करें कि कण कनि दिशाओं में छटिकते (या आकर्षित होते) — इससे फील्ड लाइन घनत्व और दिशाएँ समझाएँ; फिर कक्षा से एक सवाल पूछें: 'यदि एक छोटा समतल क्षेत्र dS इस ओर रखा गया है, तो उस पर फ्लक्स $\Phi = E \cdot dS \cos\theta$ का मान कैसे प्रभावित होगा?' गणितीय व्याख्या के साथ एक संक्षिप्त उदाहरण दें।

Student instructions:

- 1) ध्यानपूर्वक व्हाइटबोर्ड/चार्ट पर दिखाए गए समन्वय और $+Q$, $-Q$ की स्थिति देखें।
- 2) शक्तिषक द्वारा बताया गया एकल-बट्टि आवेश का व्युत्पन्न पढ़ें और नोट करें: $E(r) = (1/(4\pi\epsilon_0)) \cdot Q/r^2 \hat{r}$ — हर चरण के साथ यूनटि ($N \cdot C^{-1}$) लिखें।
- 3) शक्तिषक के साथ गणना का अनुसरण करें जब वह दोनों आवेशों के योगदान जोड़ता है। ग्रिड पर दिखाए गए $r = 0.05 \text{ m}$ के लिए संख्यात्मक मानों की जाँच करें और परिणाम स्वरूप $E(r)$ तथा $F = qE$ के परिमाण और दिशा पढ़ें।
- 4) वजुअल हसिसे में कागज के टुकड़ों के व्यवहार पर ध्यान दें। शक्तिषक के निर्देश पर बताएं कि कनि क्षेत्रों में फील्ड लाइन घनत्व अधिक है और किसी दिए हुए छोटे क्षेत्र dS पर फ्लक्स का संकेत दें (इशारे या लिखित शब्दों में)।
- 5) अगर चाहें, शक्तिषक से पूछें: किस बट्टि पर E भागों का रद्दीकरण होता है और क्यों।

Success looks like: कक्षा में अलग-अलग जोड़ों / एकल छात्रों को बोर्ड पर दिए गए r के लिए E के दोनों घटकों ($E_{\{+Q\}}$ और $E_{\{-Q\}}$) और उनके सृजित दिशा-चिन्हों को इंगित करते हुए देखा जा सकता है।; कम से कम तीन छात्र या छात्र जो छात्रपंक्ति में बैठे हैं, $F = qE$ का परिमाण (न्यूटन में) और दिशा (x -धुरी पर $+$ या $-$) बोलकर बता सकते हैं।; कागज के टुकड़ों के वितरण को देखकर शक्तिषक यह देख सकता है कि छात्र फील्ड लाइन घनत्व और दिशाओं के संबंध को समझ रहे हैं (कागज अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों में सुसंगत दिशा दिखाएँ)।

Support: यदि उलझन हो तो यह वाक्य फ्रेम इस्तेमाल करें: 'एक बट्टि आवेश Q पर किसी बट्टि r पर क्षेत्र का परिमाण है $E = (1/(4\pi\epsilon_0)) \cdot |Q|/r^2$ और दिशा $\hat{r}$ की ओर/वपिरीत क्योंकि...' । पहले आइटम के लिए उदाहरण कार्य: $Q = +5.0 \mu C$ पर $r = 0.05 \text{ m}$ के लिए $E = (9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}) \cdot (5.0 \times 10^{-6} \text{ C}) / (0.05 \text{ m})^2 = 1.8 \times 10^6 \text{ N} \cdot \text{C}^{-1}$ दिशा: दूर (x)। जोड़ों में बैठने का सुझाव: कमजोर छात्र को ताकतवर साथ देने के

लिए जोड़ा बनाएं।

Extension: कठिनि प्रश्न: द्वधिरुव के दूर-मैदान ($r \gg a$) के लिए द्वधिरुव क्षण $p = Q \cdot (2a)$ का प्रयोग करके दिखाएँ कि $E_{\text{far}} \sim (1/(4\pi\epsilon_0)) \cdot (2p/r^3)$ और तुलना करें कि एकल बट्टि आवेश के $E \sim 1/r^2$ से कौन सी दूरी पर द्वधिरुव पद छोटा हो जाता है। कक्षा के लिए संख्यात्मक जाँच: $p = Q \cdot 2a$ के मानों के साथ $r = 0.2 \text{ m}$ और $r = 1.0 \text{ m}$ पर दोनों वधियों से E की तुलना कर के लिखिए (सभी यूनिट दिखाएँ)।

Checkpoint Questions

- [apply] एक स्रोत बट्टि आवेश $Q = +4.0 \mu\text{C}$ से 2.0 m की दूरी पर स्थिति एक बट्टि पर इलेक्ट्रिक क्षेत्र E का परिमाण और दिशा कसि प्रकार होगा? एक वाक्य में उत्तर दें।

Expected: परिमाण: $E = (1/4\pi\epsilon_0) \cdot Q/r^2 = (9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2) \cdot (4.0 \times 10^{-6} \text{ C})/(2.0 \text{ m})^2 = 9.0 \times 10^9 \cdot 4.0 \times 10^{-6}/4 = 9.0 \times 10^3 \text{ N/C} = 9.0 \times 10^3 \text{ N/C}$. दिशा: स्रोत आवेश धनात्मक है इसलिए E विकिरण होकर स्रोत से बाहर की ओर है (रेडियल बहिर्मुख)। (इकाइयाँ स्पष्ट की गई: N/C)

- [apply] यदि उसी बट्टि पर एक परीक्षण आवेश $q = -2.0 \mu\text{C}$ रखा जाए, तो उस पर लगने वाला बल F क्या होगा? चरण-दर-चरण एक छोटी गणना दें।

Expected: $F = qE$. पहले $E = 9.0 \times 10^3 \text{ N/C}$ (पहला प्रश्न से)। $q = -2.0 \times 10^{-6} \text{ C}$. तो $F = (-2.0 \times 10^{-6} \text{ C}) \cdot (9.0 \times 10^3 \text{ N/C}) = -1.8 \times 10^{-2} \text{ N}$. साइन बताता है कि बल दिशा E के विपरीत होगा; क्योंकि E बाहर की ओर है और q नकारात्मक है, बल स्रोत की ओर यानी अन्तर्गत की ओर $1.8 \times 10^{-2} \text{ N}$ । (इकाई: N)

- [understand] एक समतल सतह dS पर कसि E क्षेत्र के लिए ' $d\Phi = E dS \cos \theta$ ' का मतलब संक्षेप में क्या है? एक लाइन में लिखें और एक सरल इकाई-चेक दें।

Expected: मतलब: दिये हुए सतह तत्व से गुजरने वाली क्षेत्र-लाइन की संख्या का मात्रात्मक माप; θ वह कोण है जो E और सतह के सामान्य के बीच बनाता है। इकाई-चेक: $(\text{N/C}) \times dS (\text{m}^2) = \text{N} \cdot \text{m}^2/(\text{C})$, जो फ्लक्स की मानक इकाई है।

Exit Ticket

दिए गए: स्रोत आवेश $Q = -6.0 \mu\text{C}$ स्थान पर रखा है; एक परीक्षण आवेश $q = +1.0 \mu\text{C}$ उस स्रोत से $r = 0.50 \text{ m}$ पर रखा जाता है। (a) परीक्षण स्थान पर इलेक्ट्रिक क्षेत्र $E(r)$ का परिमाण व दिशा गणना कीजिए; (b) उसी स्थान पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F बताइए। प्रत्येक उत्तर में इकाइयाँ स्पष्ट करें और एक वाक्य में दिशा बताइए।

Success indicator: छात्र ने (a) $E = (1/4\pi\epsilon_0) \cdot Q/r^2$ का प्रयोग कर सही परिमाण (न्यूटन प्रति कूलॉम्ब) निकाला, साथ ही कहा कि चूँकि Q ऋणात्मक है E स्रोत की ओर निर्दिष्ट है; और (b) $F = qE$ से सही मान (न्यूटन) दिया और दिशा सही रूप में स्रोत की ओर/बाहर के रूप में बताई। संख्यात्मक उत्तर स्पष्ट इकाइयों के साथ मेल खाना चाहिए।

Homework

- समस्या 1 (15 min): दो बट्टि स्रोत आवेश $Q_1 = +3.0 \mu\text{C}$ और $Q_2 = -3.0 \mu\text{C}$ एक रेखा पर 0.40 m अलग स्थिति हैं। रेखा के बीच के बट्टि पर इलेक्ट्रिक क्षेत्र का परिमाण और दिशा गणना कीजिए; प्रत्येक स्रोत द्वारा योगदान लिखें और सुपरपोजिशन दिखाइए। (इकाइयाँ स्पष्ट रखें)।
- समस्या 2 (20 min): एक अकेला बट्टि आवेश $Q = +5.0 \mu\text{C}$ से $r = 0.20 \text{ m}$ पर परीक्षण आवेश $q = -2.0 \mu\text{C}$ रखा जाता है। (a) $E(r)$ और (b) उस पर लगने वाला F निकालिए। फिर संक्षेप में बताइए कि यदि q की परिमाण घटाकर $1/10$ कर दी जाए तो F पर क्या प्रभाव होगा और क्यों (एक-लाइन स्पष्टीकरण)।
- समस्या 3 (10 min): एक वृत्तीय सतह क्षेत्रफल $A = 0.050 \text{ m}^2$ को उस पर समान $E = 2000 \text{ N/C}$ (सतह के सामान्य के साथ 60° का कोण बनाते हुए) से डायरेक्ट किया गया है। सतह के माध्यम से फ्लक्स $d\Phi$ निकालिए और इकाई नज़रअंदाज़ न करें।

Estimated time: 45 min

Mentor Moment — प्रयोग में छोटी चूक, बड़ा सीख

एक प्रयोगशाला में छात्र ने रॉड को गलत दिशा में रखा और क्षेत्र रेखाएँ उलझ गईं; उसने दूरी के वर्ग को नहीं बदला था और परिणाम सही नहीं निकला। गुरु ने कहा: 'इकाइयाँ और दूरी का स्केल पहली जाँच है।'

Takeaway: हर गणना से पहले इकाइयाँ और r दूरी/दिशा की जाँच करो — छोटी इकाई-गलती परिणाम को पूरी तरह बदल देती है।

Period 4

Entry Ticket

दो मिनट में लिखिए (संकल्प में):

1) एक बट्टि आवेश $Q = 2.0 \mu\text{C}$ को केंद्र पर रख कर त्रिज्या $r = 0.50 \text{ m}$ वाली गोलाकार सतह से गुजरने वाला कुल वदियुत प्रवाह क्या होगा? (इकाइयाँ बताइए।)

2) अगर एक परीक्षण आवेश $q_{\text{test}} = 1.0 \mu\text{C}$ को उस केंद्र से $r = 0.50 \text{ m}$ पर रखा जाए, तो वह परीक्षण आवेश पर वदियुत शक्ति $F = qE$ के अनुसार मात्रा में क्या बल अनुभव करेगा? (इकाइयाँ दिखाइए।)

नोट: केवल तेज़ गणना के लिए Coulomb का मान और $4\pi\epsilon_0$ को याद न करें — प्रयोग करें कि $E_{\text{sphere}} = Q/(4\pi\epsilon_0 r^2)$ और अगर आप याद नहीं करते तो लिखिए " $E = Q/(4\pi\epsilon_0 r^2)$ " और इकाइयाँ।

Expected response: 1) कुल प्रवाह $= Q/\epsilon_0 = (2.0 \times 10^{-6}) \text{ C} / \epsilon_0$ इकाई: $\text{N} \cdot \text{m}^2/\text{C}$ (या C/ϵ_0)। 2) $E = Q/(4\pi\epsilon_0 r^2) = (2.0 \times 10^{-6}) \text{ C} / (4\pi\epsilon_0 (0.50 \text{ m})^2)$ फिर $F = q_{\text{test}} \cdot E$, इकाई: N ।

Teacher Script

0-5 min: पूर्वज्ञान सक्रिय: बट्टि आवेश और $F = qE$ दो त्वरति उदाहरण

ठीक है, सब लोग अपनी पेपर खोलिए — ऊपर का एंट्री-टिकट पूरा करिए। (दो मिनट दें।) अब एक छात्र से उत्तर (1) पढ़ने के लिए कहिए। अगर कोई छात्र केवल E -सूत्र लिखता है और "प्रवाह = E " कहता है, तो रोक कर पूछिए: "प्रवाह की परिभाषा क्या है?" और दिखाइए कि बट्टि आवेश के लिए गोलाकार सतह के बाहर E का ज्यामितीय वितरण सम है इसलिए कुल प्रवाह Q/ϵ_0 होगा। अब दूसरे उदाहरण के लिए पूछिए: " $E(r)$ लिखिए और फिर $F = qE$ से परीक्षण आवेश पर बल क्या होगा?" एक छात्र के उत्तर को बोर्ड पर चरण-दर-चरण लिखिए, हर चरण में इकाइयाँ बोलिए: C , m , N , ϵ_0 के साथ।

Board: बोर्ड पर छात्र के उत्तर को चरण-दर-चरण कॉपी करिए; इकाइयाँ स्पष्ट लिखिए (C , m , N , ϵ_0)।

- Anticipate: प्रवाह का यूनिट क्या है — $\text{N} \cdot \text{m}^2/\text{C}$ या C/ϵ_0 ? क्या वे समान हैं?
- Anticipate: हम $E(r)$ में $4\pi\epsilon_0$ क्यों नहीं बदल रहे हैं? क्या ϵ_0 की इकाई क्या है?
- Anticipate: $F = qE$ में q कौन-सा आवेश है — स्रोत या परीक्षण?

5-17 min: नया प्रस्तुतीकरण: दीपोल मोमेंट परिभाषा और दूर-क्षेत्र व्युत्पन्न

अब दीपोल। बोर्ड पर सीधे एक सरल द्वि-आवेश दिखाइए: बायाँ $-q$, दायाँ $+q$, दोनों के बीच केंद्र से एक दूरी a नाम दें; कुल separation $= 2a$ कहिए। पढ़िए वही परिभाषा: "Dipole moment: The vector p whose magnitude is charge q times separation ($2a$) and direction is from $-q$ to $+q$; $p = q \cdot 2a$." इसे हार्डि में बोलिए और बोर्ड पर लिखिए।

अब चरण-दर-चरण बताइए कि दूर-क्षेत्र ($r \gg a$) पर दोनों आवेशों का E के अग्रणी पद कैसे जोड़कर $1/r^3$ निर्भरता मिलता है: बेहतर तरीका है स्केच के साथ टेलर-वसितार। बोर्ड पर एक बट्टि P दिखाइए जो dipole के केंद्र से दूरी r पर है; मान लीजिए $r \gg a$ ।

लिखिए: $E_{\text{total}} (1/(4\pi\epsilon_0)) \cdot (2p/r^3)$ के समान (लेकिन हम स्रोत में कहा गया रूप $p = q \cdot 2a$ और $E = p/(4\pi\epsilon_0 r^3)$ लिखें)। हर चरण में इकाइयाँ बोलिए: p की इकाई $\text{C} \cdot \text{m}$, r की इकाई m , और E की इकाई N/C ।

जब कोई छात्र पूछे कि कहाँ $1/r^2$ और $1/r^3$ आते हैं, तो दिखाइए कि दो बट्टि-आवेश के लीवगि $1/r^2$ शर्तों का अग्रणी टर्म रद्द हो जाता है और अगला अनुक्रम $1/r^3$ होता है। ध्यान दें: इस कक्षा के लिए हम पूरा वसितार नहीं दिखा रहे, पर एक छोटा अल्जेब्राईक संकेत दे कर समझाइए कि चिन्हों के कारण $1/r^2$ का अगला समन्वय शून्य हो जाता है।

Board: बोर्ड पर चित्र: $-q$ --- centre --- $+q$, दूरी $2a$; बट्टि P पर r दिखाएँ; लिखें परिभाषा (ठीक स्रोत शब्दों में)। नीचे लिखें ' $r \gg a$ $E = p/(4\pi\epsilon_0 r^3)$ '. इकाइयाँ: p : $\text{C} \cdot \text{m}$, r : m , E : N/C ।

- Anticipate: p का दिशा किस ओर है — $-q$ से $+q$ की ओर या उल्टा?
- Anticipate: क्या कभी dipole का $E 1/r^2$ भी होता है?
- Anticipate: हम $1/r^3$ तक कैसे पहुँचते हैं बिना पूरा टेलर वसितार किए?

17-25 min: प्रयोग/प्रदर्शन: संख्यात्मक दूर-क्षेत्र उदाहरण

अब एक वास्तविक संख्या वाला उदाहरण लेते हैं: $q = 1.0 \mu\text{C} = 1.0 \times 10^{-6} \text{ C}$, separation $2a = 2.0 \text{ cm} = 0.020 \text{ m}$ $a = 0.010 \text{ m}$ । छात्र से पूछिए: p की मात्रा क्या होगी? (एक वदियार्थी को नकालने कहिए और इकाइयाँ बोलने को कहिए)।

बोर्ड पर गणना दिखाइए: $p = q \cdot 2a = (1.0 \times 10^{-6} \text{ C}) \cdot (0.020 \text{ m}) = 2.0 \times 10^{-8} \text{ C} \cdot \text{m}$ अब $r = 0.50 \text{ m}$ पर दूर-क्षेत्र अनुमान पूछिए: $E = (1/(4\pi\epsilon_0)) \cdot (p / r^3) \times (\text{कन्स्टेंट फैक्टर})$ — स्रोत ने कहा $E = p/(4\pi\epsilon_0 r^3)$, इसलिए हम अनुपातों पर ध्यान दें: दिखाइए संख्यात्मक मान (इकाइयाँ N/C) — उपयोग कीजिए $1/(4\pi\epsilon_0) = 8.99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$ । गणना बोर्ड पर करें: $r^3 = (0.50 \text{ m})^3 = 0.125 \text{ m}^3$; फिर $E = (8.99 \times 10^9)(2.0 \times 10^{-8})/(0.125) \text{ N/C} = \dots$ (गणना दिखाइए)। फिर बताइए कि अगर परीक्षण आवेश $q_{\text{test}} = 2.0 \times 10^{-6} \text{ C}$ हो तो $F = q_{\text{test}} \cdot E$ क्या होगा (न्यूटन)। छात्रों से पूछिए: अगर r दुगुना कर दें तो E कतिना बदलता है? (उम्मीद: $1/(2^3) = 1/8$)।

Board: बोर्ड पर चरण-दर-चरण संख्यात्मक गणना लिखिए: q , $2a$, p , r , r^3 , $1/(4\pi\epsilon_0)$, E गणना, $F = q_{\text{test}} \cdot E$. एक छोटा तालिका/चार्ट: r vs E दिखाकर $1/r^3$ घटाव अंकित करें ($r = 0.25 \text{ m}, 0.50 \text{ m}, 1.00 \text{ m}$ उदाहरण)।

- Anticipate: हम p के साथ $1/(4\pi\epsilon_0)$ क्यों गुन रहे हैं? क्या p का यूनिट $\text{N} \cdot \text{m}^2/\text{C}$ है?
- Anticipate: क्या यह संशयजनक है कि कभी-कभी dipole के लिए directional factors भी आते हैं?
- Anticipate: अगर q छोटा हो तो क्या E भी छोटा होगा, कैसा परमाणिक?

25-35 min: मार्गदर्शित अभ्यास: जोड़े में प्रश्न और शक्ति परभ्रमण

छात्रों को जोड़ें और बाँटिए। हर जोड़े को दो प्रश्न दीजिए:

(a) दिए गए $p = 5.0 \times 10^{-8} \text{ C} \cdot \text{m}$ और $r = 0.40 \text{ m}$ पर E का मान अनुमान लगाइए और फिर एक परीक्षण आवेश $q_{\text{test}} = 1.0 \times 10^{-6} \text{ C}$ पर $F = qE$ निकालिए। (सभी इकाइयाँ लिखिए)।

(b) छोटा Gauss प्रश्न: रेडियस r के साथ एक सममति बंद सतह (सह पारदर्शी गोला) में केंद्र में एक बंद आवेश Q रखा है; Gauss के नियम का उपयोग कर कुल प्रवाह और enclosed charge की पुष्टि कीजिए। निर्देश: $df = E \cdot dS$ याद रखें और $E \cdot dS = q_{\text{enclosed}}/\epsilon_0$ लिखें।

मैं कक्षा में घूमते हुए जोड़ों से गणना के चरण देखेगा और जहाँ गलतियाँ हों तुरंत हस्तक्षेप करूँगा — विशेषकर इकाइयों और q_{test} के स्पष्ट उपयोग पर ध्यान देइए। हर जोड़ी को 7 मिनट दें, फिर 3 मिनट में दो जोड़ों से उनके उत्तर कक्षा के सामने प्रस्तुत कराइए।

Board: बोर्ड के एक कोने में प्रश्न (a) और (b) लिखिए; उदाहरण के लिए $p = 5.0 \times 10^{-8} \text{ C} \cdot \text{m}$, $r = 0.40 \text{ m}$, $q_{\text{test}} = 1.0 \times 10^{-6} \text{ C}$. Gauss प्रश्न: $E \cdot dS = q_{\text{enclosed}}/\epsilon_0$ लिखिए।

- Anticipate: E का directional factor कब जोड़ना है? क्या हम केवल magnitude ही ले रहे हैं?
- Anticipate: Gauss के नियम में dS का दिशा कैसे चुनें — outward कैसे दिखाएँ?
- Anticipate: अगर सतह केंद्र में नहीं है तो क्या प्रवाह अभी भी Q/ϵ_0 होगा?

35-40 min: सत्यापन व समेकन: 3-मिनट क्विज़ और संक्षेप

तीन मिनट का क्विज़ बाँटिए (या बोर्ड पर दिखाइए):

1) संक्षेप गणना (1.5 मिनट): $p = 2.0 \times 10^{-8} \text{ C} \cdot \text{m}$, $r = 0.50 \text{ m}$ पर E का मान अनुमानित कीजिए (संख्या और इकाई)।

2) संकल्पना (1.5 मिनट): कब आप dipole समीकरण उपयोग करेंगे और कब Gauss का नियम आसान विकल्प होगा? एक वाक्य में लिखिए।

बोर्ड पर जल्दी से दो-लाइन में नोट करें: "जब $r \gg a$ और द्वि-आवेश समेक हो, dipole रूप लागू; जब सममति वितरण और सरल सतह चुन सकें तो Gauss आसान।" अंत में होमवर्क निर्देश दें: "घर पर: एक अनन्त रेखीय आवेश पर नकिटता/दूर-क्षेत्र की पूर्वभावना लिखिए — कनिही दो मापदंडों का वर्णन कीजिए (λ , r), और कसि सीमा में कौन-सा निर्भरशीलता सम्भव है।"

Board: बोर्ड पर क्विज़ के दो प्रश्न लिखिए; नीचे समेकन व एक-लाइन उत्तर के लिए निर्देश लिखिए। होमवर्क की लाइन लिखें।

- Anticipate: क्या हमें dipole और Gauss नियम दोनों को कसि स्थिति में मिलाकर इस्तेमाल करना है?
- Anticipate: क्विज़ में E का परमाण जल्दी कैसे निकालें — क्या अनुमान स्वीकार है?
- Anticipate: होमवर्क के लिए 'पूर्वभावना' का क्या स्तर अपेक्षित है?

Blackboard Notes

- Dipole (द्वि-आवेश) और दूर-क्षेत्र
- परिभाषाएँ
- महत्वपूर्ण सूत्र
- संख्यात्मक उदाहरण
- Gauss का नियम और प्रवाह

- Dipole moment: The vector $\mathbf{p}$ whose magnitude is charge q times separation ($2a$) and direction is from $-q$ to $+q$; $\mathbf{p} = q \cdot 2a$
- पदार्थ इकाइयाँ: p का यूनिट = $\text{C}\cdot\text{m}$; r का यूनिट = m ; E का यूनिट = N/C
- दूर-क्षेत्र ($r \gg a$): $E = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3}$ — मतलब $E \sim (\text{constant}) \cdot p / r^3$
- Flux through area element: $d\Phi = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$ ($d\mathbf{S}$ की दिशा surface का outward normal)
- Gauss's law (integral): $\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q_{\text{enclosed}}}{\epsilon_0}$
- उदाहरण गणना: $q = 1.0 \times 10^{-6} \text{ C}$, $2a = 0.020 \text{ m}$, $p = 2.0 \times 10^{-8} \text{ C}\cdot\text{m}$
- $r = 0.50 \text{ m}$ पर $r^3 = 0.125 \text{ m}^3$; $1/(4\pi\epsilon_0) = 8.99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$; $E = (8.99 \times 10^9)(2.0 \times 10^{-8})/(0.125) \text{ N/C}$
- Gauss उदाहरण: केंद्र में बंदी आवेश Q कुल प्रवाह = Q/ϵ_0
- Diagram: रेखा-चित्र: $-q$ ---- (centre) ---- $+q$; arrows indicating $\mathbf{p}$ from $-q$ to $+q$; mark separation $2a$ and a
- Diagram: बंदी P को centre से दूरी r पर दिखाएँ; दिखाएँ $r \gg a$
- Diagram: छोटा तालिका: r (m) vs E (अनुपाती मान) — $r=0.25, 0.50, 1.00$ और E अनुपात $1/r^3$
- Diagram: स्फियर पर Gauss surface: केंद्र में बंदी आवेश Q और सतह outward normal $d\mathbf{S}$ दिखाएँ
- Formula: $\mathbf{p} = q \cdot 2\mathbf{a}$
- Formula: $\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q_{\text{enclosed}}}{\epsilon_0}$
- Formula: $d\Phi = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$

Activities

डायपोल दूर-क्षेत्र और गॉस नियम का संख्यात्मक परीक्षण (12 min, simulation)

Materials: कॉपी पेपर और पेन/पेंसिल (प्रत्येक जोड़ी के लिए एक), कैलकुलेटर (प्रत्येक छात्र के पास एक या जोड़ी में एक), कक्षा बोर्ड और मार्कर, प्रिंट किया हुआ शीट: एक पंक्ति में दए मान ($Q = 4.0 \times 10^{-6} \text{ C}$, $a = 0.02 \text{ m}$, r मानों की सूची: 0.1 m , 0.2 m , 0.5 m , 1.0 m) और ϵ_0 मान $8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$

- 1) छात्रों को जोड़ियों में बैठा दें। हर जोड़ी को एक प्रिंटिड शीट और एक कलम दें और बोर्ड पर उद्देश्यों को हिनदी में पढ़कर दिखाएँ: (क) दए स्रोत आवेश Q और छोटा टेस्ट आवेश q पर r पर $E(r)$ निकालना, (ख) डायपोल द्रव्यमान p और दूर-क्षेत्र में $E = 1/r^3$ की व्युत्पत्तिका कदम-दर-कदम नरीक्षण करना, (ग) गॉस नियम से सतह के माध्यम से फ्लक्स की जाँच।
- 2) शुरुआत बताते हुए कहें: “हम मान रहे हैं कि हमारे पास दो बराबर और विपरीत आवेश $\pm Q/2$ अलग-अलग बंदियों पर हैं, जिनके बीच आधा-वखंडन a है; दी गई शीट पर Q का मान कुल स्रोत आवेश के रूप में दिया है और $p = Q \cdot 2a$ की परिभाषा का उपयोग करें।” फिर छात्रों को 8 मिनट का समय दें जसमें वे दए r के लिए $E(r)$ को पहले एक सीधे जोड़-बंदी (स्रोत = Q पर) के रूप में और फिर समतुल्य डायपोल नज़ीर से निकाले हुए समीकरण से तुलनात्मक रूप से गणना करेंगे।
- 3) जबकि छात्र काम कर रहे हों, कक्षा में घूमें और हर जोड़ी से इन तीन चीजों का दिखाने को कहें: (i) p का अंकित मान और उसके यूनिट ($\text{C}\cdot\text{m}$), (ii) $r = 1.0 \text{ m}$ पर निकाला गया E का मान और उसके यूनिट (N/C या V/m), (iii) दूर-क्षेत्र अनुमान से कसि प्रकार $1/r^3$ व्यवहार देखा गया। नोट करें यदि कोई जोड़ी $r \gg a$ के लिए $1/r^3$ स्केलिंग पर संकेत दे सके।
- 4) शेष 3 मिनट में गॉस नियम का छोटा प्रयोग करवाएँ: हर जोड़ी से एक कल्पनकि घनाकार पर केंद्र में स्थिति एक अंदर का आवेश $q_{\text{enc}} = Q/2$ मानकर घन के चारों ओर E समान मानकर कुल फ्लक्स = $E \cdot A_{\text{sum}}$ दिखाने को कहें और उसे $q_{\text{enc}}/\epsilon_0$ से बराबर करें; एक जोड़ी को बोर्ड पर 2-3 पंक्तियों में समाधान लिखने के लिए कहें।
- 5) अंत में 1 मिनट दें ताकि जोड़ियाँ अपने एक मुख्य नषिर्ष को 1 वाक्य में बोलकर साझा करें: क्या दूर-क्षेत्र में E का अवलंब $1/r^3$ है और गॉस नियम से फ्लक्स कैसे मेल खाता है।

Student instructions:

- 1) अपनी जोड़ी लें और प्रिंटिड शीट खोलें: $Q = 4.0 \times 10^{-6} \text{ C}$, $a = 0.02 \text{ m}$, $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ । पहले $p = Q \cdot 2a$ निकालें। लिखें p का मान (इकाई $\text{C}\cdot\text{m}$)।
- 2) मानें कि स्रोत दो बंदी आवेश $\pm Q/2$ हैं, अलगाव $2a$ है। हर दए r के लिए ($0.1, 0.2, 0.5, 1.0 \text{ m}$):
 - a) बंदी-आवेश के रूप में लगभग स्रोत Q/r^2 नियम ($E_{\text{point}} = (1/4\pi\epsilon_0) \cdot Q/r^2$) से E की संख्या निकालें और यूनिट लिखें (N/C)।

b) डायपोल दूर-क्षेत्र अनुमान के लिए p का उपयोग कर $E_{\text{dipole}} = (1/4\pi\epsilon_0) \cdot (2p \cdot \cos\theta)/r^3$ (समान रेखा पर $\cos\theta = 1$ मानकर) से E_{dipole} की संख्या निकालें और यूनिट लिखें। स्पष्ट तौर पर दिखाएँ कि आपने $\cos\theta = 1$ कब लिया।

c) तालिका बनाइए: r , E_{point} , E_{dipole} , और अनुपात $E_{\text{dipole}} / E_{\text{point}}$ । ध्यान दें कि r पर E_{dipole} और E_{point} के बीच बड़ा अंतर होता है।

3) $r = 1.0 \text{ m}$ के परिणाम को लेकर F परकलन करें: यदि परीक्षण आवेश $q_{\text{test}} = +1.0 \times 10^{-6} \text{ C}$ उस बिंदु पर रखा जाए तो $F = q_{\text{test}} \cdot E_{\text{dipole}}$ लिखें और इकाई N भी लिखें।

4) गॉस नियम के छोटे अभ्यास के लिए: एक कल्पनक घनाकार लें जिसकी प्रत्येक भुजा $L = 0.2 \text{ m}$ है और उसमें एक केंद्रीकृत आवेश $q_{\text{enc}} = Q/2$ है। मानकर चलें कि बाहर की सतह पर E समान है और बाहर की सतह कुल क्षेत्रफल $A_{\text{sum}} = 6L^2$ है। $E_{\text{from gauss}} = q_{\text{enc}}/(\epsilon_0 \cdot A_{\text{sum}})$ निकालें; इसे अपने r के समीकरण में प्राप्त E से तुलना में रखें और टिप्पणी लिखें कि किन स्थितियों में ये परिणाम मेल खाएंगे।

• 5) अपनी नोटबुक में एक वाक्य लिखें: "हमारे गणनाओं के अनुसार डायपोल दूर-क्षेत्र में $E \sim 1/r^3$ क्योंकि..." और एक वाक्य गॉस नियम के मेल के बारे में लिखें।

Success looks like: हर जोड़ी ने p का मान और उसकी इकाई ($C \cdot m$) बोर्ड पर या शीट पर अंकित किया हुआ है; हर जोड़ी की तालिका में कम से कम एक r (आदर्शतः $r = 1.0 \text{ m}$) के लिए E_{dipole} और E_{point} दोनों के संख्यात्मक मान और $E_{\text{dipole}}/E_{\text{point}}$ अनुपात लिखा हुआ है; कम से कम तीन जोड़ियाँ $r \gg a$ पर E_{dipole} के $1/r^3$ नरिभरता की ओर इशारा करते हुए अनुपातों को दर्शा रही हैं और एक जोड़ी ने गॉस नियम से निकाला $E_{\text{from gauss}}$ लिखकर उसे तुलना के लिए प्रस्तुत किया है।

Support: यदि आप अटक रहे हैं, तो यह फ्रेम उपयोग करें: "हमारे पास $Q = ___ \text{ C}$ और $a = ___ \text{ m}$ है। इसलिए $p = Q \cdot 2a = ___ \text{ C} \cdot \text{m}$ । $r = ___ \text{ m}$ पर E_{dipole} का अनुमान: $E_{\text{dipole}} = (1/4\pi\epsilon_0) \cdot (2p)/r^3 = (9.0 \times 10^9) \cdot (2 \cdot p)/r^3$ । अब संख्यात्मक रूप से स्थानापन्न करें।" एक उदाहरण पहला आइटम: $Q = 4.0 \times 10^{-6} \text{ C}$, $a = 0.02 \text{ m}$ $p = 4.0 \times 10^{-6} \cdot 0.04 = 1.6 \times 10^{-7} \text{ C} \cdot \text{m}$ । $r = 1.0 \text{ m}$ पर $E_{\text{dipole}} = (9.0 \times 10^9) \cdot (2 \cdot 1.6 \times 10^{-7})/1^3 = 2.88 \times 10^3 \text{ N/C}$ । जोड़ी में कमजोर पाठक को गणना करने वाला भाग सौंपिए।

Extension: यदि आपने सभी हिससे जल्दी पूरे कर लिए हैं, तब यह कठिन प्रश्न करो: असममति डायपोल के लिए जहाँ $+Q/2$ और $-Q/2$ के बीच दिशात्मक कोण θ दिया गया है, ऑफ-अक्सिस बिंदु पर $E(r, \theta)$ का पूर्ण वेक्टर रूप r और θ के साथ व्युत्पन्न करो और दिखाओ कि पार्श्व घटक कतिनी दूरी पर बंद हो जाती है। फिर उसी बिंदु पर एक छोटे धनात्मक q_{test} पर F निकाल कर उसके दिशा-चक्र (direction sense) की व्याख्या लिखो।

Checkpoint Questions

• [understand] एक द्विध्रुव जिसमें $+q$ और $-q$ अलग-अलग बिंदुओं पर हैं; यदि द्विध्रुव क्षैतिज रूप से रखा है और हम उससे बहुत दूर किसी बिंदु r पर E का आकलन करते हैं, तो कनि दो भौतिक मात्राओं पर दूर-क्षेत्र E नरिभर करेगा? एक वाक्य में बताइए और इकाइयाँ बताइए।

Expected: दूर-क्षेत्र E मुख्यतः द्विध्रुव मोमेंट p और दूरी r पर नरिभर करेगा; $p = q \cdot 2a$ (इकाई: कूलम्ब-मीटर, $C \cdot m$) और $E = p/(4\pi\epsilon_0 r^3)$ (E की इकाई: N/C या V/m)। वदियार्थी को p और r दोनों का उल्लेख करना चाहिए और p की इकाई स्पष्ट करनी चाहिए।

• [apply] एक बिंदु आवेश Q केन्द्र में रखा हुआ व एक सम केंद्रित गेदाकार सतह (त्रिज्या r) है। गैस के नियम का उपयोग करके उस सतह से गुजरने वाले कुल वदियुत प्रवाह (flux) को लिखिए और अंततः उस से Q का संबंध बताइए। (संक्षिप्त चरण-दर-चरण उत्तर की अपेक्षा है।)

Expected: गॉस: $E \cdot dS = Q_{\text{enclosed}}/\epsilon_0$ । क्योंकि सतह सम केंद्रित है और E बराबर है, $E \cdot 4\pi r^2 = Q/\epsilon_0$, अतः कुल प्रवाह $= Q/\epsilon_0$ । उत्तर में सतह के सममति होने से E को बाहर ले जाने और $4\pi r^2$ का उपयोग दर्शाया जाना चाहिए।

• [apply] दी गई स्थिति: छोटा द्विध्रुव $p = 2.0 \times 10^{-8} \text{ C} \cdot \text{m}$ क्षैतिज है; एक परीक्षण आवेश $q_{\text{test}} = 2.0 \mu\text{C}$ उस द्विध्रुव से 0.50 m ऊपर (दूर-क्षेत्र) रखा है। दूरी पर $E = p/(4\pi\epsilon_0 r^3)$ मानते हुए, $F = q_{\text{test}} \cdot E$ का मान और इकाइयाँ लिखिए। ($\pi\epsilon_0 = 1/(4\pi \cdot 9 \times 10^9)$ का उपयोग न करें; $1/(4\pi\epsilon_0) = 9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$ लें।)

Expected: पहले $E = p/(4\pi\epsilon_0 r^3) = (2.0 \times 10^{-8} \text{ C} \cdot \text{m}) \cdot (9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2) / (0.50^3 \text{ m}^3) = (1.8 \times 10^2 \text{ N} \cdot \text{m}/\text{C}) / 0.125 \text{ m}^3 = 1.44 \times 10^3 \text{ N/C}$ । फिर $F = q_{\text{test}} \cdot E = (2.0 \times 10^{-6} \text{ C}) \cdot (1.44 \times 10^3 \text{ N/C}) = 2.88 \times 10^{-3} \text{ N}$ । उत्तर में E और F दोनों की संख्याएँ और इकाइयाँ होने चाहिए।

Exit Ticket

एक स्रोत आवेश $Q = 5.0 \mu\text{C}$ बिंदु पर है और एक परीक्षण आवेश $q = 1.0 \mu\text{C}$ दूरी $r = 0.20 \text{ m}$ पर रखा है। (a) बिंदु आवेश के लिए $E(r)$ लिखिए और (b) $F = qE$ की गणना कीजिए। सभी इकाइयाँ स्पष्ट लिखिए; $1/(4\pi\epsilon_0) = 9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$ लें।

Success indicator: उत्तर में (a) $E(r) = (1/(4\pi\epsilon_0)) \cdot Q/r^2$ का संख्यात्मक मान N/C में और (b) $F = q \cdot E$ का मान N में; दोनों चरण देखे हों, इकाइयाँ ठीक हों, और अंक-गणना संगत हो ($E(9.0 \times 10^{-9})(5.0 \times 10^{-6})/0.04 = 1.125 \times 10^6$ N/C; $F(1.125 \times 10^6)$ N).

Homework

- 1) एक नरिपेक्ष छोटा द्वध्रुव $q=1.0 \mu\text{C}$, $2a=2.0 \text{ cm}$ दिया है। (a) द्वध्रुव मोमेंट p की गणना कीजिए (इकाई $\text{C} \cdot \text{m}$). (b) $r = 0.50 \text{ m}$ पर दूर-क्षेत्र अनुमान से E का मान निकालें उपयोग करते हुए $E = p/(4\pi\epsilon_0 r^3)$ और सभी चरण दिखाइए। (c) यदि एक परीक्षण आवेश $1.0 \mu\text{C}$ उसी बिंदु पर रखा जाए तो F क्या होगा? (प्रत्येक उत्तर में इकाइयाँ दिखाएँ)।
- 2) एक त्रिज्या 0.30 m की गेंद पर केन्द्र में बिंदु आवेश $Q=2.0 \mu\text{C}$ है। गैस के नियम का उपयोग करके (a) सतह के बाहर $r=0.50 \text{ m}$ पर E निकालिए, (b) सतह पर कुल वद्युत प्रवाह और उसे Q/ϵ_0 से मिलाइए। सभी चरण और इकाइयाँ दर्शाइए।
- 3) संख्यात्मक भाग का सम्बंध बताइए: क्यों एक द्वध्रुव का दूर-क्षेत्र $1/r^3$ घटता है जबकि एक एकल बिंदु आवेश का क्षेत्र $1/r^2$ घटता है? एक या दो संक्षिप्त वाक्य में कारण बताइए और, जहाँ उचित हो, इकाइयों का संदर्भ दीजिए।

Estimated time: 40 min

Mentor Moment — विज्ञान मेज़रमेंट की समीक्षा

एक सहपाठी ने प्रयोग में दूरी को सेंटीमीटर के बजाय मीटर में न बदला; परिणाम 10^4 गुना गलत निकला।

Takeaway: हमेशा इकाइयाँ लिखिए और आवश्यकतानुसार सभी मात्राओं को अंतरराष्ट्रीय इकाइयों (SI) में बदलें — एक छोटा इकाई-भूल पूरा उत्तर अवश्वसनीय बना सकती है।

Period 5

Entry Ticket

दो बट्टि आवेश हैं: $+2.0 \mu\text{C}$ और $+2.0 \mu\text{C}$, दोनों एक-दूसरे से 1.0 m की दूरी पर। आप किस दिशा में और किस चिह्न के साथ बल की अपेक्षा करेंगे कि पहली आवेश पर दूसरी आवेश द्वारा लगाया जाए? एक वाक्य में लिखें और क्या आप बल शून्य करेंगे — हाँ या नहीं।

Expected response: छात्रों को लिखना चाहिए: दोनों धनात्मक हैं, इसलिए आपसी बल परस्पर विकर्षक होगा; दिशा दूसरे आवेश की ओर से दूर (रैखिक रेखा के बाहर) होगी; बल शून्य नहीं होगा।

Teacher Script

0-5 min: पूर्व-सक्रियण: पछिली अवधारणा का त्वरित री-कनेक्ट

ठीक है, आप लोग अपनी टिकिट जमा करिए। (एक पल रुकें और दो-तीन छात्र के जवाब पढ़ें।) — "किसी ने लिखा कि बल शून्य होगा" — आइए यह जल्दी जांचें: दो समान धनात्मक आवेश एक-दूसरे को कैसे आकर्षित या विकर्षित करते हैं? (छात्रों से एक शब्द में जवाब माँगे।) ठीक — विकर्षण। यह उत्तर हमें स्मरण कराता है कि सुपरपोज़िशन में हर बट्टि आवेश का योगदान जोड़ते हैं। अब मैं दो छोटे प्रश्न पूछूँगा: (1) अगर एक आवेश का मान बदल गया तो क्या दूसरे पर लगाया गया बल बदलता है? (2) गॉस नियम से जुड़े एक विचार: किसी बंद सतह के अंदर कुल आवेश शून्य होने पर फ्लक्स क्या हो सकता है? (छात्रों से संकेत दें — उंगलियों पर अनुमान)।

Board: बोर्ड पर दो प्रश्न लिखें:

1) एक आवेश बदलने पर दूसरे पर बल? 2) बंद सतह के अंदर कुल आवेश = 0 फ्लक्स क्या?

- Anticipate: अगर दोनों आवेश सम हैं तो क्या दिक्कत में फर्क पड़ेगा?
- Anticipate: फ्लक्स और क्षेत्र में क्या अंतर है?
- Anticipate: क्या सुपरपोज़िशन अप्रत्याशित रूप से बदल सकती है अगर आवेश साथ हों?

5-17 min: परिचय व व्युत्पत्ति: कूलॉम्ब नियम और घनत्विकरण का विचार

अब हम कूलॉम्ब नियम से शुरू करेंगे। मैं इसे चरण-दर-चरण बनाकर दिखाऊँगा: कल्पना कीजिए दो बट्टि आवेश q_1 और q_2 हैं, अलग-अलग r (बोर्ड पर एक छोटा स्केच दिखाइए: दो बट्टि और दूरी r)। मैं अब कहूँगा कि यह बल गतिकी रूप से कैसे निर्भर करता है: यह q_1 और q_2 के गुणा पर निर्भर होगा और दूरी पर एक घात में। हम यहाँ मापनीय मात्राएँ जोड़ेंगे: आवेश Q (कूलॉम्ब), दूरी m (मीटर), बल N (न्यूटन)। अब सतत वितरण की ओर बढ़ते हैं: वैसी स्थिति में जहाँ आवेश बट्टि के बजाय लाइन/सतह/आयतन पर फैला हो — हम छोटे तत्व dQ लेकर काम करते हैं। लिखिए: "surface charge density (σ): $\sigma = dQ / dS$ where dQ is charge on a small area element dS ; units C/m^2 ; macroscopic smoothed value." फिर वही "linear charge density (λ): $\lambda = dQ / dl$ where dQ is charge on a small line element dl ; units C/m ." और "volume charge density (ρ): $\rho = dQ / dV$ where dQ is charge in a small volume element dV ; units C/m^3 ." मैं हर इकाई को बताएँ बनिा कोई नया सूत्र नहीं लिख रहा — केवल परिभाषाएँ जोड़ रहा हूँ। अब बताइए: अगर हमारे पास $\lambda(x)$ दिया है तो किसी छोटे भाग dl पर dQ कैसे मेलिगी? (छात्रों से उत्तर लें: $dQ = \lambda dl$ — शक्तिशाली जोर देकर कहे कि यह परिभाषा से निकला कदम है और हर राशिकी इकाइयाँ लिखें: $dQ [C] = \lambda [C/m] \cdot dl [m]$).

Board: डायग्राम: दो बट्टि आवेश और दूरी r ; फिर तीन लाइनें: surface, linear, volume के लिए परिभाषाएँ अंग्रेज़ी में (जो स्रोत ने दी) और इकाइयाँ के साथ। नीचे हाथ से $dQ = \lambda dl$ को इकाइयों के साथ लिखें ($C = C/m \cdot m$).

- Anticipate: क्या मैं परिभाषाएँ हृदय में नहीं लिख सकता?
- Anticipate: dQ कैसे वास्तविक माप में लिया जाता है?
- Anticipate: हम $k = 1/(4\pi\epsilon_0)$ कब लिखेंगे — क्या वह मान्य है?

17-25 min: डेमो: दो छोटी धातु गेंदों से माप

मैं अब डेमो करूँगा। (दो छोटी धातु गेंदें और बल-सेंसर तैयार रखें)। मैं पहली बॉल को $+5 \mu\text{C}$ से चार्ज करूँगा और दूसरी को $+2 \mu\text{C}$ — दूरी बदलते हुए बल पढ़ेंगे। आप ध्यान दें कि बल किस तरह घटता है जब दूरी बढ़ेगी। (दिखाएँ: दूरी 0.10 m पर पढ़ना, दूरी 0.20 m पर पढ़ना)। छात्र नोट करें: आवेश के मान (C), दूरी (m), और मापा बल (N)। फिर पुछें: क्या यह मापन हमारे पूर्वानुमान (दोनों धनात्मक विकर्षण) से मेल खाता है? और क्या इकाइयाँ संतुलित दिखती हैं? (छात्रों से एक — दो टिप्पणियाँ लें)।

Board: बोर्ड पर टेबल बनाइए: कॉलम — दूरी (m), q1 (C), q2 (C), मापा बल (N), टपिपणी। एक-या-दो मापा पंक्तियाँ लिखें।

- Anticipate: हम चार्ज कैसे मापते हैं?
- Anticipate: त्रुटियाँ कतिनी हैं — क्या सेंसर सही है?
- Anticipate: क्या वायुमंडलीय प्रभाव माप में भूमिका नभाते हैं?

25-35 min: मार्गदर्शति अभ्यास: $\lambda(x)$ के लिए E का इंटीग्रल

अब एक उदाहरण साथ करेंगे। समस्या: एक रेखिक तार $-L$ से $+L$ तक फैला है, $\lambda(x) = \lambda_0 \cdot (1 - x/L)$ जहाँ $\lambda_0 = 2.0 \mu\text{C/m}$ । हम मूल बंदि $x=0$ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की परगिना करेगे (केवल x -अक्ष पर)। चरण 1: एक छोटा एलिमेंट dx पर $dQ = \lambda(x) dx$ लिखिए — इकाइयाँ साथ में लिखें: $dQ [C] = \lambda(x) [C/m] \cdot dx [m]$ । चरण 2: उस तत्व द्वारा बंदि पर योगदान कसि दशा में होगा? (छात्र जवाब: दाये और बाये की दशा के घटक; इस समन्वय में केवल x -अक्ष के घटक बचेगा)। चरण 3: समाकलन सेटअप: $E_x =$ (contribution) — मैं बोर्ड पर चरण-दर-चरण सीमाएँ और संकेतक लिखता हूँ और हर चरण में इकाइयाँ चेक करूँगा। (वास्तविक समाकलन को हल करते हुए दिखाएँ और अंत में इकाई N/C दिखाएँ)। उसके बाद जोड़े में दो छोटे प्रश्न दें: (1) यदि $\lambda(x)=\text{constant}$ है तो E कैसे बदलेगा? (2) वही तार पर बंदि पर यदि तार अंतहीन लंबा हो तो क्या अनुकूलन बताएं — बस वचार दें, पूरा कैल्क नहीं।

Board: बोर्ड पर समस्या स्टेप्स लिखें: $\lambda(x) = \lambda_0(1-x/L)$, $dQ = \lambda(x) dx [C]$, संकेत के साथ E_x के लिए समाकलन सेटअप और अंतमि एक पंक्ति में इकाई N/C। जोड़े के दो प्रश्न भी लिखें।

- Anticipate: क्या हमें पूरा समाकलन हल करना है या सिर्फ सेटअप?
- Anticipate: यदि तार अनंत है तो क्या सीमा बदलती है?
- Anticipate: हम दशा कैसे तय करें अगर तत्व दोनों ओर मौजूद हों?

35-40 min: तपास और समेकन: क्वजि और गृहकार्य

अंत में तीन त्वरति प्रश्न मौखिक रूप में: (A) दो बंदि आवेश $+3 \mu\text{C}$ और $-3 \mu\text{C}$ 0.5 m पर — क्या आकर्षण या वकिर्षण? (B) surface density σ का इकाई क्या है? (C) dQ को λdl की इकाइयों से जाँचिए। (छात्रों से तालियाँ ऊपर लिखने के लिए कहें)। फिर मैं बोर्ड पर मुख्य बंदि संक्षेप में लिखूँगा और गृहकार्य बताऊँगा: गृहकार्य — "एक सतत पृष्ठ आवेश σ_0 पर नर्दिशति प्रश्न: एक अनंत पृष्ठ का क्षेत्र निकालने के लिए तैयार रहें" — अगले वर्ग में यह अपने आप को 'Electric field lines' वषिय से जोड़ेगा।

Board: बोर्ड पर तीन क्वजि प्रश्न और फिर सारांश बुलेट्स लिखें; गृहकार्य एक वाक्य में लिखें।

- Anticipate: क्या गृहकार्य कठनि होगा?
- Anticipate: क्या हम सूत्र घर पर सीखेंगे?
- Anticipate: क्या क्वजि के उत्तर तुरंत मलेंगे?

Blackboard Notes

- आज के प्रमुख बंदि
- परभाषाएँ (स्रोत शब्दांकन)
- उदाहरण: dQ के साथ इकाइयाँ
- डेमो मापन तालिका
- मार्गदर्शति उदाहरण: $\lambda(x)$ समाकलन
- त्वरति प्रश्न / गृहकार्य
- surface charge density (sigma): $\sigma = dQ / dS$ where dQ is charge on a small area element dS ; units C/m^2 ; macroscopic smoothed value.
- linear charge density (lambda): $\lambda = dQ / dl$ where dQ is charge on a small line element dl ; units C/m .
- volume charge density (rho): $\rho = dQ / dV$ where dQ is charge in a small volume element dV ; units C/m^3 .
- इकाई-जांच: $dQ [C] = \lambda [C/m] \cdot dl [m]$ सही इकाइयाँ
- डेमो तालिका के कॉलम: दूरी (m), q1 (C), q2 (C), मापा बल (N)
- मार्गदर्शति उदाहरण: $\lambda(x)=\lambda_0(1-x/L)$, $dQ=\lambda(x) dx [C]$, E_x के लिए समाकलन सेटअप लिखें

- गृहकार्य: अनंत सतत पृष्ठ के लिए क्षेत्र नकालने की तैयारी
- Diagram: दो बट्टि आवेश और बीच की दूरी r (तीर दिखाएँ बल की दशा के साथ)
- Diagram: रेखीय आवेश रेखा पर एक छोटा तत्व dl और उस पर dQ का चनिह
- Diagram: डेमो के लिए दो गेदों की सेटअप स्केच और बल-सेसर टैग
- Diagram: $\lambda(x)$ के साथ तार का खंड $-L$ से $+L$ और मध्य बट्टि पर वचार

Activities

सतत आवेश वचार-वमिर्श (Think-Pair-Share) (12 min, think_pair_share)

Materials: कैलकुलेटर, रूलर या मीटर स्केल, प्रत्येक जोड़ी के लिए एक प्रटिड प्रश्न पर्चा (नीचे दिए गए नंबरों सहित), कक्षा बोर्ड और मार्कर, घड़ी या स्टॉपवॉच

- 1) छात्रों को जोड़ी में बैठे रहने के लिए कहें। हर जोड़ी को एक प्रटिड प्रश्न पर्चा दे जिसपर दो भाग हैं: (A) एक रेखिक आवेश वतिरण (लंबाई $L = 0.20$ m, linear density $\lambda = 5.0$ $\mu\text{C}/\text{m}$, पर एक छोटा तत्व dx पर वचार) और एक बट्टि पर $x = 0.10$ m पर इलेक्ट्रिक फील्ड का योगदान; (B) दो बट्टि आवेश $q_1 = +4.0$ μC और $q_2 = -2.0$ μC , कनारे की दूरी 0.30 m, बट्टि बीच में है — कुल बल और दशा बताने के लिए कहें। गतविधि शुरू करते समय साफ कहें: “पहले 4 मिनट सोचें, अगले 4 मिनट में जोड़ी में चर्चा करें, अंतमि 4 मिनट में दो जोड़ी कक्षा के सामने साझा करेंगे।” स्टॉपवॉच चालू करें।
- 2) पहले 4 मिनट: बताएं कि हर छात्र व्यक्तिगत रूप से प्रश्न पढ़ें और कदम-दर-कदम जवाब लखें। शक्षिक घूमते हुए सुनश्चिति करें कि हर छात्र के पास पेसलि, रूलर और कैलकुलेटर है; दो या तीन छात्रों को हल करने में अटकते देख कर नीचे दिए फ्रेम का सुझाव दें।
- 3) अगले 4 मिनट: जोड़ी में दोनों छात्र अपने व्यक्तिगत उत्तर एक-दूसरे को दिखाएँ और तालका पर कदमों की तुलना करें: (a) कसिलिए आवेश के छोटे हस्से $dq = \lambda dx$ लखा, (b) Coulomb's law से dE की अभवियक्ति कैसे नकिली, (c) समाकलन की सीमाएँ क्या हैं। शक्षिक हर जोड़ी के पास घूमकर सुनें और यदि कोई जोड़ी गलत दशा पर है तो उन्हें रेखा पर सकारात्मक दशा संकेत करने के लिए कहें।
- 4) अंतमि 4 मिनट: हर दो जोड़ी क्रमानुसार 1-2 मिनट में कक्षा के सामने अपना नष्कर्ष साझा करें: वे कसि दशा में कुल फील्ड/बल पाए और कसि समीकरण/सीमाओं का उपयोग कया। शक्षिक बोर्ड पर एक जोड़ी का समाधान संक्षेप में लखें और गलतफहमी तुरंत सुधारे (यूनटि स्पष्ट रूप से लखें)।

Student instructions:

- चरण A (व्यक्तिगत, 4 मिनट): पर्चे का हस्सा A पढ़ो — एक रेखिक आवेश वतिरण लंबाई $L = 0.20$ m पर है और $\lambda = 5.0$ $\mu\text{C}/\text{m}$ है। बट्टि $x = 0.10$ m पर आयतकीय तत्व dx से $dq = \lambda dx$ नकालें। Coulomb के नयिम का प्रयोग करके उस बट्टि पर उस dq द्वारा दिया गया छोटा योगदान $dE = k \cdot dq / r^2$ लखें और उस दशा को स्पष्ट करो। फिर उस छोटे हस्से के लिए r और चनिह (सकारात्मक/नकारात्मक) पर वचार करके इंटीग्रल dE से कुल E नकालने की तैयारी करो। यूनटि हर कदम में बताओ (C, m, N/C)।
- चरण B (जोड़ी चर्चा, 4 मिनट): अपने साथी को अपना कदम-दर-कदम समाधान दिखाओ: dq की अभवियक्ति, $r(x)$ कैसे नकाला, dE का इंटीग्रैण्ड क्या है, और इंटीग्रेशन की सीमाएँ (x के लयि) क्या होगी। दोनों दशाओं का संकेत लगाओ और यदि कोई साइन बदलता है तो कारण लखें।
- चरण C (बट्टि आवेश, जोड़ी में जारी): पर्चे का हस्सा B मलिकर हल करो — दो बट्टि आवेश $q_1 = +4.0$ μC और $q_2 = -2.0$ μC हैं, अलगाव 0.30 m; मध्य बट्टि पर कुल बल ज्ञात करो। पहले हर एक आवेश से एकल बल का परमाण और दशा Coulomb के नयिम से नकालो: $F = k q_1 q_{\text{test}} / r^2$ (यहाँ test charge नहीं है, सीधा q_1 और q_2 के बीच बल के सापेक्ष वचार करो)। फिर सुपरपोजीशन का उपयोग कर दोनों बलों का वेक्टर योग कर के कुल बल लखें; यूनटि N दिखाओ।
- अंत में (शेयर): जोड़ी के परिणामों में सहमतपर पहुँचें और कक्षा को संक्षेप में बताने के लयि एक व्यक्तिचुनो कि आपने कसि तरह dq और dE नकाले और अंतमि उत्तर (मात्रा, दशा, यूनटि) क्या है।

Success looks like: हर जोड़ी बोर्ड पर साझा करते समय वे $dq = \lambda dx$ और $dE = k \cdot dq / r^2$ लखिते हैं और r को स्पष्ट करते हैं (m में); हर जोड़ी q_1 और q_2 के लिए अलग-अलग बलों के परमाण और दशाएँ लखिकर फिर उन्हें वेक्टर जोड़ से जोड़ती है और नतीजा N में देती है; कम-से-कम एक छात्र हर जोड़ी से यह बता सके कि इंटीग्रल की सीमाएँ क्या थीं और क्यों (उदा., $x = 0$ से $x = L$)।

Support: यदि शुरू नहीं कर पा रहे हों: साथी के साथ यह फ्रेम प्रयोग करें — “हम dq को λdx लखेंगे; $r(x) = |x - x_{\text{point}}|$; इसलिए $dE(x) = k \cdot \lambda \cdot dx / r(x)^2$ । इंटीग्रेट करने से पहले साइन के बारे में सोचें: अगर dE सभी एक ही दशा में है तो ‘+’ लगाएँ।” शक्षिक कसि जोड़ी को एक छोटा उदाहरण कर के दिखायें: $L = 0.20$ m पर सरिफ दो बराबर छोटे हस्सों का अनुमान लगाकर dE जोड़ कर पहला कदम हल करें।

Extension: यदि समय बचे और जोड़ी जल्दी समाप्त कर दें तो पूछें: "यदि लीनियर डेंसिटी $\lambda(x) = \lambda_0(1 + \alpha x)$ (जहाँ $\lambda_0 = 5.0 \mu\text{C/m}$ और $\alpha = 2.0 \text{ m}^{-1}$) हो तो वही बटु पर कुल E कैसे बदलता है?" छात्रों से नया dq लिखने ($dq = \lambda(x) dx$), इंटीग्रैंड बदलने और प्रदर्शनात्मक इंटीग्रल का सेटअप लिखने को कहें; वे सेमी-क्वांटिटेटिव उत्तर दें जहाँ यूनिट और सीमाएँ स्पष्ट हों।

Checkpoint Questions

- [apply] दो बटु आवेश $q_1 = +2.0 \mu\text{C}$ और $q_2 = -1.0 \mu\text{C}$ एक-दूसरे से 0.50 m पर स्थिति हैं। कूलॉम्ब नियम का प्रयोग करके इन पर लगने वाला बल (परमाण और दशा) तुरंत लिखें।

Expected: परमाण: $F = k |q_1 q_2| / r^2 = (8.99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2) \times (2.0 \times 10^{-6} \text{ C} \times 1.0 \times 10^{-6} \text{ C}) / (0.50 \text{ m})^2 = 7.19 \text{ N}$ (लगभग). दशा: q_1 पर q_2 द्वारा आकर्षण — q_1 की ओर, q_2 पर q_1 द्वारा भी q_1 की ओर (वेक्टर दशाएँ एक दूसरे के विपरीत नहीं, दोनों एक-दूसरे की ओर)। इकाइयाँ: N.

- [understand] एक छोटा रेखिक आवेश वितरण परभाषित है: $\lambda = 5.0 \text{ nC/m}$ पर एक 0.20 m लंबाई। यदि इसे एक बटु पर समग्र जितना आवेश दिया जाए तो कुल चार्ज कितना होगा? यह उत्तर कौन सी परभाषा से मेलता है और इकाई क्या है?

Expected: कुल आवेश $Q = \lambda \times L = 5.0 \times 10^{-9} \text{ C/m} \times 0.20 \text{ m} = 1.0 \times 10^{-9} \text{ C}$. यह linear charge density की परभाषा $\lambda = dQ/dl$ से आता है। इकाई C (कुल आवेश)।

- [understand] यदि एक बटु पर दो अलग-अलग बटु आवेशों से क्षेत्र देना हो, तो आप नेट फोर्स/फील्ड कैसे निकालेंगे? एक पंक्ति में बताइए और किस सिद्धांत का नाम है।

Expected: हर आवेश से एक-एक वेक्टर योगदान लिख कर उन्हें जोड़ें (वेक्टर सम); यह Superposition principle है।

Exit Ticket

दो बटु आवेश $q_A = -3.0 \mu\text{C}$ और $q_B = +6.0 \mu\text{C}$ के बीच का पृथक्करण 0.30 m है। स्थान x पर एक छोटा परीक्षण आवेश $q_{\text{test}} = +1.0 \mu\text{C}$ q_A और q_B के बीच में रखा गया है, q_A से 0.10 m दूर (अर्थात् q_A --- 0.10 m --- q_{test} --- 0.20 m --- q_B)। q_{test} पर कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक बल का परमाण और दशा गणना कीजिए। इकाइयाँ लिखिए। (5 मिनट)

Success indicator: उत्तर में: (1) कुल बल का संख्यात्मक मान N में; (2) दशा स्पष्ट रूप से — q_A की ओर या q_B की ओर/दशा का वर्णन; (3) बीच के हर योगदान की संक्षिप्त गणना दिखाई हो ($F_{\text{from } q_A}$, $F_{\text{from } q_B}$) और फिर उनका वेक्टर योग; इकाइयाँ N मौजूद हों।

Homework

- 1) एक समतल वृत्ताकार डिस्क की सतह पर सतत सत-आवेश घनत्व $\sigma = 4.0 \times 10^{-6} \text{ C/m}^2$ है और त्रिज्या $R = 0.10 \text{ m}$ है। इसे छोटी रेखिक तत्त्वों में विभाजित कर के कुल आवेश Q (सरल समेकन से) निकालें। इकाइयाँ दिखाइए।
- 2) एक रेखिक आवेश $\lambda(x) = \lambda_0$ (समान) $= 2.0 \text{ nC/m}$ की 0.50 m लंबाई है। बटु से उस रेखिक रेखा के एक छोर पर स्थिति होने पर समग्र आवेश से कूलॉम्ब फोर्स का अनुमान लगाइए यदि एक परीक्षण आवेश $1.0 \mu\text{C}$ छोर से 0.10 m दूर रखा गया हो। (नोट: यह समीकरण नहीं माँगता जो कक्षा में नहीं सिखाया गया — बस $dq \lambda dl$ और समेकन के सिद्धांत दिखाइए)।
- 3) छोटा प्रश्न: किस स्थिति में सतत वितरण को बटु आवेश के रूप में देखा जा सकता है? एक वाक्य में उत्तर दें और एक संक्षेप उदाहरण दीजिए (इकाइयाँ शामिल)।

Estimated time: 35 min

Mentor Moment — माप में धैर्य का लाभ

एक प्रयोगशाला में छात्र ने दो बार दूरी गलत मापी और बल का उत्तर अलग आया; तीसरी बार उसने इकाइयों को लिखकर दूरी फिर मापी और परिणाम पहली दो की तुलना में सही निकला।

Takeaway: हर चरण में इकाइयाँ और माप दोबारा जाँचें — एक छोटी गलत इकाई पूरे उत्तर को गलत कर सकती है।

Period 6

Entry Ticket

दो मिनट में लिखिए:

1) एक लंबी uniformly charged तार का लाइन-चार्ज घनत्व $\lambda = 2.0 \times 10^{-6} \text{ C}\cdot\text{m}^{-1}$ है। r को 0.05 m से 0.10 m तक दोगुना करने से तार के पास का वल्युत क्षेत् E कैसे बदलता है — बढ़ता है, घटता है, और कतिना? अपने उत्तर में कारण एक वाक्य में लिखिए।

2) एक छोटा डाइपोल ($\pm q$ अलगाव $2a$) के लिए dipole moment p कसि दशिश में नरिदषिट कयिा जाता है? (संकषेप में ही लिखिए।)

Expected response: 1) E घटेगा। कारण: $E \propto 1/r$ (रैखिक उल्टा); इसलिये r दोगुना करने पर E आधा हो जाएगा। (उदाहरण: पहले E_1 , बाद में $E_2 = E_1/2$)

2) p का मान $p = 2 q a$ और दशिश नकारात्मक चार्ज से सकारात्मक चार्ज की ओर है।

Teacher Script

0-5 min: प्रवेश / पूर्वसंक्रियण प्रश्न-उत्तर

तुरंत कहिए: “आपके पेपर उठाइए। मैं दो सरल प्रश्न दे रहा हूँ — हर उत्तर एक वाक्य में लिखिए।” दिखाइए पहला पेपर और पूछिए एक-एक छात्र से उनके उत्तरों का एक वाक्य पढ़ने को कहिए (दो छात्रों से λ -प्रश्न, एक छात्र से p -प्रश्न)। जहाँ कोई गलत समझ देखे (जैसे कोई कहे $E \propto 1/r^2$), उसको बोर्ड पर संक्षेप में रिकॉर्ड करिए: “कसिने कहा $1/r^2$ — क्यों?” — एक छात्र को एक वाक्य में जवाब देने दीजिए, फिर तुरंत सही समझ याद दिलाइए: “यहाँ हम $1/r$ का इंतज़ार कर रहे हैं।”

Board: बोर्ड पर दो छोटे बटु लिखिए: (1) छात्र उत्तर — ' $E \propto 1/r^2$ ' (यदिमिलि) और (2) सही बटु — ' $E \propto 1/r$ ' ।

- Anticipate: क्यों $1/r^2$ नहीं? (छात्र अक्सर पॉइंट चार्ज नियम लागू कर देते हैं)
- Anticipate: क्या λ का यूनिट $\text{C}\cdot\text{m}^{-1}$ ही है?
- Anticipate: p का संकेतक नशान (negative to positive) क्यों?

5-13 min: अनंत समरूप तार: दृश्य प्रदर्शन और सदिधांत का आरम्भ

कहिए: “अब एक दिखावा — यह सूक्ष्म तार (कागज़ पर लंबवत ड़ों करे या वास्तविक तार दिखाइए) और यह फील्ड-प्रोब/इलेक्ट्रोस्कोप है। मैं $r = 0.05 \text{ m}$ पर दशिश दिखा रहा हूँ।” तार के चारों ओर रेडयिल तीर बनाकर दिखाइए कतिर हमेशा तार से बहिरवर्ती है (यदि $\lambda > 0$)। फिर बताइए कि हम गॉसियन सतह को सलिडर रखकर सरलता से E निकालते हैं। चरण-दर-चरण कहिए: 1) सलिडर की लंबाई L ले (यूनिट: m), 2) गैसियन सतह पर कुल आवेश $Q_{\text{enc}} = \lambda L$ (यूनिट: C), 3) सलिडर की ओर सतह केवल साइड पर E का योगदान देगा (एंड कैप्स पर negligible या समान दशिश नहीं), 4) फ्लक्स $\Phi = E(r) \times (2\pi r L)$, 5) गॉस के नियम: $\Phi = Q_{\text{enc}}/\epsilon_0$ $E(r) \times 2\pi r L = \lambda L / \epsilon_0$, 6) रद्द करिए L और लिखिए अंत में $E(r) = \lambda/(2\pi \epsilon_0 r)$ और यूनिट $\text{N}\cdot\text{C}^{-1}$ लिखिए। हर स्टेप पर इकाइयां जोर से बोलिए: λ ($\text{C}\cdot\text{m}^{-1}$), r (m), ϵ_0 ($\text{C}^2\cdot\text{N}^{-1}\cdot\text{m}^{-2}$ के रूप में) ताकि परिणाम $\text{N}\cdot\text{C}^{-1}$ आए।

Board: ड़ों: लंबी तार और एक सममिति सलिडर; चरण-दर-चरण लिखिए: $Q_{\text{enc}} = \lambda L$, $\Phi = E(r) \cdot (2\pi r L)$, गॉस का नियम, अंततः $E(r) = \lambda/(2\pi \epsilon_0 r)$ और यूनिट $\text{N}\cdot\text{C}^{-1}$ ।

- Anticipate: हम L क्यों कैसल कर सकते हैं? (छात्र: यह अनंत तार का लाभ है)
- Anticipate: एंड कैप्स पर फ्लक्स क्यों 0 माना गया? (छात्र पूछेंगे दशिश के कारण)
- Anticipate: ϵ_0 की इकाई कहां से आई? (कुछ छात्र इकाइयाँ पूछेंगे)

13-25 min: डाइपोल परिचय और प्रयोगिक टॉर्क प्रदर्शन

कहिए: “अब छोटा डाइपोल — $\pm q$ अलगाव $2a$ — टॉर्क दिखाएँ।” बोर्ड के पास एक छोटा बैर ($\pm q$) या चतिर दिखाइए: negative left, positive right, दूरी $2a$ । पहले परिभाषा पढ़िए जोर से: “electric dipole moment (p): For a pair of equal and opposite charges separated by distance $2a$, dipole moment magnitude is $p = 2 q a$ directed from negative to positive charge.” हाथ से दिखाइए दशिश। फिर बताइए कि डाइपोल पर एक यूनिफॉर्म बाहरी E लागू करने पर बाई ओर और दाई ओर लगे बलों का टॉर्क कैसे बनता है: qE और $-qE$ दुबले रूप से बल हैं — नेट बल शून्य पर टॉर्क $qE \times a$ (दोनों बलों का जोड़)। चरण दिखाइए कि कुल टॉर्क τ का दिक्शन $p \times E$ की तरह है और कथिह dipole को E के साथ align कर देता है।

इकाइयाँ बताइए: p का यूनिट $C \cdot m$, τ का यूनिट $N \cdot m$ । अब संख्यात्मक उदाहरण हल करिए बोर्ड पर: $q = 1.0 \times 10^{-6} C$, $a = 1.0 \times 10^{-2} m$, $p = 2 q a = 2 \times (1.0 \times 10^{-6} C) \times (1.0 \times 10^{-2} m) = 2.0 \times 10^{-8} C \cdot m$ । यदि $E = 100 N \cdot C^{-1}$ और $p \perp E$ (अधिकतम टॉर्क), $\tau = p E = (2.0 \times 10^{-8} C \cdot m)(100 N \cdot C^{-1}) = 2.0 \times 10^{-6} N \cdot m$ । छात्रों से कहिए: “किस स्थिति में $\tau = 0$ होगा?” — उत्तर सुनिए और संक्षेप करें कि $\tau = p \times E$ कोण पर निर्भर करता है ($\sin \theta$)।

Board: लिखिए परिभाषा (मूल शब्दों में) और $p = 2 q a$ । इकाइयाँ: p ($C \cdot m$), τ ($N \cdot m$)। संख्यात्मक चरण: $p = 2.0 \times 10^{-8} C \cdot m$; $\tau_{\max} = 2.0 \times 10^{-6} N \cdot m$ ($\tau = p \times E$ को शब्द में नज़र आएगा: 'Torque tends to align p with E ')।

- Anticipate: हम p कैसे चुनते हैं—कहाँ से $2 q a$ आया? (छात्र वसितार माँग सकते हैं)
- Anticipate: क्यों नेट बल शून्य रहता है पर टॉर्क नहीं? (छात्र कांसेप्ट भ्रम)
- Anticipate: $\tau = p E$ कब लागू है? (छात्र पूछेंगे कोण की स्थिति)

25-33 min: अनुप्रयोग अभ्यास (शिक्षक-निर्देशित जोड़ों में)

छात्रों को जोड़ों में बाँटिए। समस्या (a): $\lambda = 5.0 \times 10^{-7} C \cdot m^{-1}$ के लिए $r = 0.02 m$ पर E क्या है; फिर $r = 0.04 m$ पर कैसा होगा? पक्षों में लिखने को कहिए: इकाइयाँ दिखाएँ। शिक्षक एक जोड़े के समाधान को बोर्ड पर चलाकर दिखाएगा। समस्या (b): एक डाइपोल के लिए $r \gg a$ पर बताते हुए कि क्षेत्र $1/r^3$ पर घटता है — आसान संक्षेप लिखिए: क्यों बट्टी चार्ज से तेज घटता है; एक संख्यात्मक तुलना कराइए: $a = 1.0 \times 10^{-2} m$, $q = 1.0 \times 10^{-6} C$, और $r = 1.0 m$ — दिखाइए कि dipole के फील्ड का क्रम लगभग $1/r^3$ और एक मात्रा निकालिए (आकृतिक तुलनात्मक मूल्य पर्याप्त)। चक्रव्यूह: हर जोड़े को 3 मिनट लिखने, 2 मिनट चर्चा, 3 मिनट बोर्ड पर एक जोड़े का हल दिखाने को कहिए।

Board: समस्या (a) के लिए एक जोड़े का समाधान चरण-दर-चरण लिखिए: $E = \lambda / (2\pi \epsilon_0 r)$; संख्या लगाइए और दोनों r के लिए तुलनात्मक उत्तर दें। समस्या (b) के लिए संक्षेप: $r \gg a$ dipole-field $1/r^3$ (शब्द में) और एक संख्या-संकेतात्मक तुलना लिखिए।

- Anticipate: dipole-field की वास्तविक समीकरण क्या है? (छात्र अक्सर पूरी फॉर्मूला माँगेंगे)
- Anticipate: क्या हम $1/r^2$ से $1/r^3$ में सीधे बदल सकते हैं? (कन्फ्यूजन)
- Anticipate: संख्यात्मक तुलना में यूनिट कैसे रखें?

33-40 min: मूल्यांकन और समेकन — छोटा क्विज और त्वरित प्रतिक्रिया

छोटा 3-प्रश्न क्विज बाँटिए (लेखन 4 मिनट):

Q1) एक सकारात्मक बट्टी चार्ज और एक $+\lambda$ तार के निकट फील्ड लाइनें कैसे होंगी? (रेखाचित्र और एक वाक्य)

Q2) यदि p और E के लिए τ की दिशा कैसे निर्धारित करेंगे? (शब्द में संकेत: cross-product नियम)

Q3) r बहुत बड़ा होने पर डाइपोल के फील्ड का व्यवहार संक्षेप में लिखिए और p की इकाई बताइए।

चार मिनट के बाद तुरंत तीन प्रश्नों के मुख्य उत्तर कक्षा के सामने संक्षेप में बताइए और सामान्य गलतफहमियाँ सुधारिए। अंत में तीन मुख्य बट्टी जोर से कहिए: (1) $E_{\text{wire}} = \lambda / (2\pi \epsilon_0 r)$ (2) $p = 2 q a$, दिशा negative to positive (3) τ tends to align p with E ; dipole-field falls $\sim 1/r^3$ at large r .

Board: क्विज के तीन प्रश्न के संक्षेप उत्तर बोर्ड पर लिखिए और तीन मुख्य समेकन बट्टी अंकित करिए।

- Anticipate: फील्ड लाइन घनत्व का मतलब क्या? (छात्र चित्र पढ़ने में दक्षिण)
- Anticipate: τ की दिशा क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे त्वरित पता करें? (राइट-हैंड नियम संबंधी प्रश्न)
- Anticipate: क्या p की यूनिट $C \cdot m$ है हर जगह? (यूनिट पुष्टि)

Blackboard Notes

- Field of infinite line charge
- Electric dipole moment (definition)
- Dipole torque: summary
- Key results / consolidation
- Use cylindrical Gaussian surface: $Q_{\text{enc}} = \lambda L$ (units: C)
- Flux $\Phi = E(r) \cdot (2\pi r L)$ Gauss: $\Phi = Q_{\text{enc}} / \epsilon_0$
- $E(r) = \lambda / (2\pi \epsilon_0 r)$ (units: $N \cdot C^{-1}$)
- electric dipole moment (p): For a pair of equal and opposite charges separated by distance $2a$, dipole moment magnitude is $p = 2 q a$ directed from negative to positive charge. (units: $C \cdot m$)

- Torque on dipole in uniform E tends to align p with E; net force = 0. (τ depends on angle; maximum when p $\parallel$ E)
- For $r \gg a$: dipole field falls off faster than a point charge — behaves $1/r^3$ (qualitative)
- Diagram: Long charged wire with cylindrical Gaussian surface (label r, L, side area = $2\pi r L$).
- Diagram: Small dipole: $-q$ (left) and $+q$ (right) separated by $2a$; arrow showing p from $-$ to $+$. Show forces $\pm qE$ and resulting torque sense.
- Diagram: Sketch of radial field lines around a positive infinite wire (density decreasing with r).
- Formula: $E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$

Activities

कागज़ पर द्वध्रुव की घूर्णन गड़न और क्षेत्ररेखाएँ (12 min, experiment)

Materials: छात्र-कार्यपत्र (प्रत्येक जोड़ी के लिए प्रिंट किया हुआ — दिए गए संख्याओं के साथ), पेसलि और इरेज़र, रूलर और प्रोट्रैक्टर, साधारण कैलकुलेटर, चार्ट पेपर/बोर्ड मार्कर (प्रत्येक समूह के लिए एक), टाइमर या स्टॉपवॉच

- 1) 2-3 छात्रों की जोड़ी में कक्षा व्यवस्थिति करें। प्रत्येक जोड़ी को एक कार्यपत्र, चार्ट पेपर, पेसलि और रूलर दें। समय बताकर गतिविधि शुरू करें: कुल 12 मिनट।
- 2) शुरू करते समय वदियार्थियों से कहा जाए: “आपके पास एक वदियुत द्वध्रुव है जिसकी पल (dipole moment) $p = 3.0 \times 10^{-6} \text{ C}\cdot\text{m}$ है। यह समतल क्षेत्र दिशा में रखा है। एक समान बाह्य क्षेत्र $E = 4.0 \times 10^3 \text{ N/C}$ ऊपर की ओर (positive y) दिया गया है। पहले 5 मिनट में आपके जोड़े को $\tau = p \times E$ का मान निकालकर पंक्क्ति दिशा और इकाइयाँ लिखनी हैं; फिर अगला 4 मिनट द्वध्रुव और दी गई चार्जों के लिए क्षेत्ररेखाएँ बनाइए; आखिर 3 मिनट में कक्षा के सामने एक वाक्य में अपना निष्कर्ष लिखकर चपिकाएँ।”
- 3) शिक्षक कक्षा में घूमते हुए प्रत्येक जोड़ी के कागज़ पर दिए गए संख्यात्मक कदमों की जाँच करें: सही इकाइयाँ, क्रॉस उत्पाद का चिह्नकरण, और क्षेत्ररेखा नियमों का पालन (रेखाएँ चार्ज पर शुरू/खत्म हो, घनत्व क्षेत्र तीव्रता दिखाएँ)। गलतियाँ देखें तो एक-लाइन सुधार सुझाएँ (उदा. “p की दिशा क्षेत्र दिशा में है; τ के लिए दाएँ हाथ नियम/2D क्रॉस-चिह्न बनाइए”)।
- 4) समय के 2 मिनट पहले सबको संकेत दें कि वे चार्ट पेपर पर सरिफ 1 वाक्य का निष्कर्ष चपिकाएँ: (i) प्राप्त τ का मान और इकाई, (ii) $r \gg a$ पर द्वध्रुव क्षेत्र की दूरी-निर्भरता का एक वाक्य ($1/r^3$)। अंत में 30 सेकंड में दो जोड़ों से एक-एक पंक्ति पढ़वाएँ।

Student instructions:

- 1) अपनी जोड़ी बनाइए और कार्यपत्र खोलिए। दिए हैं: द्वध्रुव पल $p = 3.0 \times 10^{-6} \text{ C}\cdot\text{m}$ (दक्षिण से उत्तर की दिशा में - क्षेत्र दिशा), बाह्य क्षेत्र $E = 4.0 \times 10^3 \text{ N/C}$ (ऊपर की दिशा में $+$ y)।
- 2) पहले भाग में $\tau = p \times E$ की गणना कीजिए: क्रॉस उत्पाद का मान निकालिये, दिशा बताइए और इकाई लिखिए। कदम दर कदम बताएँ कि आपी में p और E को वेक्टर के रूप में कैसे रखा। (2-3 मिनट)
- 3) दूसरे भाग में अपने चार्ट पेपर पर छोटा आरेख बनाइए: द्वध्रुव के दो समकेंद्री वृत्त-प्रत-चालक बंद (एक $+$, एक $-$) और आसपास की क्षेत्ररेखाएँ बनाइए। याद रखिए: क्षेत्ररेखाएँ चार्ज पर शुरू/खत्म होती हैं, गणना न करें पर घनत्व दिखाइए जहाँ क्षेत्र मजबूत है। रूलर और प्रोट्रैक्टर से कोण दिखाएँ जहाँ आवश्यक। (4 मिनट)
- 4) तीसरे भाग में संक्षेप में लिखिए: a) τ का मान और दिशा; b) $r \gg a$ होने पर द्वध्रुव क्षेत्र की दूरी पर निर्भरता — संख्यात्मक उदाहरण देकर दिखाइए: $r = 10a$ लिए $E_{\text{dipole}} \propto 1/r^3$ दिखाइए और मानों की तुलना कीजिए। (3 मिनट)
- 5) अंत में अपने चार्ट पेपर पर एक वाक्य चपिकाइए जो ऊपर के दोनों बंदियों को बताये ताकि शिक्षक घूमते हुए देख सके।

Success looks like: हर जोड़ी τ के लिए एक संख्या लिखती है जिसमें सही इकाई $\text{N}\cdot\text{m}$ और दिशा (स्क्रीन का बाहर/भीतर या z -ऋण/धनात्मक चिह्न) स्पष्ट है; हर चार्ट पेपर पर द्वध्रुव के आसपास की क्षेत्ररेखाएँ देखी जाती हैं जहाँ रेखाएँ $+$ चार्ज से बाहर निकलती और $-$ चार्ज में प्रवेश करती हैं तथा क्षेत्र-घनत्व मजबूत सीमा पर अधिक है; प्रत्येक जोड़ी $r \gg a$ के एक संख्यात्मक उदाहरण के साथ बताती है कि द्वध्रुव क्षेत्र दूरी के साथ तेजी से घटता है और वाक्य में $1/r^3$ का उल्लेख मौजूद है।

Support: जोड़ी बनाइए जहाँ एक साथ अधिक तेज़ छात्र और कम तेज़ छात्र हों। शुरू करने के लिए यह वाक्य पूरा करें: “दियोग्राफ में p की दिशा ____ है और E की दिशा ____ है; अतः τ का माप $= pE \sin\theta = \text{____ N}\cdot\text{m}$ ” एक Worked example: $p = 3.0 \times 10^{-6} \text{ C}\cdot\text{m}$, $E = 4.0 \times 10^3 \text{ N/C}$, $\theta = 90^\circ$
 $\tau = (3.0 \times 10^{-6})(4.0 \times 10^3) \sin 90^\circ = 12 \times 10^{-3} \text{ N}\cdot\text{m} = 1.2 \times 10^{-2} \text{ N}\cdot\text{m}$. यही तरीका अपना कर अपना उत्तर भरिए।

Extension: अतिरिक्त चुनौती: एक्स-अक्ष पर स्थिति द्वध्रुव ($\pm q$ अलगव $2a$) के लिए अक्षीय और समतल-समतल (equatorial) पर E के सटीक

समीकरण औपचारिक रूप से निकालिए, फिर r a पर शृंखला-वसितार कर के दिखाइए कि अग्रगामी सीमा $E \propto 1/r^3$ बनती है; दएि हुए q और a के संख्यात्मक मान लेकर r पर गणितीय प्लॉट बनाइए और दिखाइए कि बढ़ते ही कतिना तेज़ घटता है (r का लॉगरिथम बनाकर ढलान निकाले)।

Checkpoint Questions

- [apply] एक डाइपोल जिसका $p = 2.0 \times 10^{-6} \text{ C}\cdot\text{m}$ है, उसे समान क्षेत्र $E = 50 \text{ N}\cdot\text{C}^{-1}$ के साथ रखा गया है। यदि p और E के बीच कोण $\theta = 30^\circ$ है, तो टॉर्क τ का मान और दिशा बताइए। (सभी इकाइयाँ लिखिए।)

Expected: $\tau = p E \sin \theta = (2.0 \times 10^{-6} \text{ C}\cdot\text{m})(50 \text{ N}\cdot\text{C}^{-1}) \sin 30^\circ = (1.0 \times 10^{-4} \text{ N}\cdot\text{m})$. दिशा: τ वेक्टर $p \times E$ की दिशा; पृष्ठ में दर्शाए गए नियम के अनुसार p को E की ओर घुमाने वाली दिशा। संक्षेप में, घड़ी की दिशा या समकक्ष हाथ नियम से दिखाइए कि टॉर्क p को E के साथ स संरेखित करेगा।

- [apply] अनंत सीधी समरूप आवेशित तार पर दूरी $r = 0.05 \text{ m}$ से $r = 0.10 \text{ m}$ पर जाने से क्षेत्र E कैसे बदलता है यदि $\lambda = 5.0 \times 10^{-6} \text{ C}\cdot\text{m}^{-1}$ है? गणना करके बताइए और इकाइयाँ लिखिए।

Expected: $E(r) = \lambda / (2\pi\epsilon_0 r)$. पहले $E(0.05) = (5.0 \times 10^{-6}) / (2\pi(8.85 \times 10^{-12})(0.05))$ compute $1.80 \times 10^5 \text{ N}\cdot\text{C}^{-1}$. $E(0.10)$ half $9.0 \times 10^4 \text{ N}\cdot\text{C}^{-1}$. उत्तर: दूरी दोगुना होने से क्षेत्र आधा हो गया; इकाई $\text{N}\cdot\text{C}^{-1}$ । (गणना थोड़ी भिन्नता के साथ स्वीकार्य)।

- [understand] एक छोटा डाइपोल ($\pm q$ अलगव $2a$) के क्षेत्र की $r \gg a$ सीमा में दूरी-निर्भरता क्या है? एक वाक्य में कारण बताइए कि यह एक एकल बट्टि आवेश ($1/r^2$) से कैसे अलग है।

Expected: $r \gg a$ पर डाइपोल क्षेत्र $1/r^3$ होता है। कारण: दूर क्षेत्र में $+q$ और $-q$ के प्रभावों का पहली-आदेश का ($1/r^2$) हिस्सा आपस में काट जाता है, बचा हुआ अगला टर्म जो सीमा देता है वह p/r^3 है।

Exit Ticket

लिखिए (संक्षेप में, 5–6 पंक्तियाँ): (a) अनंत तार के पास $E(r) = \lambda / (2\pi\epsilon_0 r)$ कैसे प्राप्त किया गया — कनि मान्यताओं और इकाइयों के साथ? (b) एक डाइपोल p पर समान E में $\tau = p \times E$ से क्या अपेक्षा की जाती है; एक छोटा संख्यात्मक उदाहरण (इकाई सहित) जोड़ें।

Success indicator: छात्र ने (a) सलिडिफिकल गॉसियन सतह और समरूपता मानकर $E = \lambda / (2\pi\epsilon_0 r)$ व्युत्पन्न का सार दिखाया, ϵ_0 तथा r की इकाइयाँ और अंतिम E की इकाई $\text{N}\cdot\text{C}^{-1}$ लिखी; (b) $\tau = pE \sin \theta$ बताया और एक संख्यात्मक उदाहरण (p, E, θ से) सही गणना और इकाई $\text{N}\cdot\text{m}$ दी।

Homework

- (प्रश्न 1) $\lambda = 2.0 \times 10^{-6} \text{ C}\cdot\text{m}^{-1}$ वाली अनंत तार पर $r = 2.0 \text{ cm}$ और $r = 8.0 \text{ cm}$ के लिए E की गणना करिए; दोनों मानों का अनुपात भी दीजिए। सभी चरण और इकाइयाँ दिखाइए।
- (प्रश्न 2) एक डाइपोल $q = 1.0 \times 10^{-6} \text{ C}$, $2a = 2.0 \times 10^{-2} \text{ m}$ है। बाहरी समान क्षेत्र $E = 100 \text{ N}\cdot\text{C}^{-1}$ में यदि p और E के बीच कोण 60° हो तो τ की गणना करिए। इकाइयाँ लिखिए और p का मान निकालकर दिखाइए ($p = 2 q a$)।
- (प्रश्न 3, चुनदि) $r \gg a$ स्थिति में डाइपोल के एक बट्टि पर (आस-पास की रेखा पर नहीं) औसत स्केलिंग दिखाने के लिए संक्षेप में दो-टर्म सुपरपोजिशन वसितार करें और बताइए कसि कारण $1/r^2$ टर्म हटता है।

Estimated time: 35 min

Mentor Moment — लैब में उलझा हुआ क्लिप

एक छात्र ने डाइपोल प्रयोग में इलेक्ट्रोस्कोप को उल्टा पकड़ लिया; टॉर्क की दिशा उलटी दिखाई और वह उलझ गया। हमने एक छोटा प्लास्टिक क्लिप घुमाकर और p, E और हाथ नियम दिखाकर तुरंत दिशा समझायी।

Takeaway: टॉर्क की दिशा को पक्का करने का तेज तरीका: p वेक्टर की दिशा से E की दिशा तक क्रॉस प्रोडक्ट की कल्पना करें और छोटे प्रयोग से सत्यापित करें।

Period 7

Entry Ticket

दो वाक्यों में लिखिए: (a) एक अनंत लम्बे तार के पास E का दिशा एवं दूरी के साथ निर्भरता क्या है? (इकाई लिखिए, उदाहरण: N/C) (b) एक समतलीय आवेशित प्लेन के पास आप क्या उम्मीद करेंगे — E दूरी पर निर्भर करेगा या नहीं? (क्यों?)

Expected response: (a) अनंत तार: E दिक-रैडियली बाहर/अंदर की ओर; परिमाण $\sim 1/r$ (इकाई N/C)। (b) अनंत समतलीय प्लेन: E सामान्य के साथ नकिटवत् स्थिर, दूरी पर निर्भर नहीं (इकाई N/C)।

Teacher Script

0-5 min: पूर्व-ज्ञान सक्रिय करना — मौखिक रिकॉल

ठीक है, सब लोग अपना झलक पत्र रखें। शीघ्र उत्तर-सवाल: (1) किसी अनंत लम्बे तार के पास वदियुत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? मैं एक-एक से नाम पूछूँगा — बस एक वाक्य में बताइए। (2) आपने पछिली कक्षा में कहा था कि अनंत तार के E का परिमाण दूरी के साथ कैसे बदलता है? (यदि कोई नहीं बता पाए, तो संकेत दें: "वह r के किस घात पर निर्भर है?"). बाद में कहिए: "ठीक है — इन उत्तरों को हम अभी प्रयोग और गणना में इस्तेमाल करेंगे."

Board: बोर्ड पर दो छोटे बुलेट लिखिए: 1) 'अनंत तार: दिशा = ? ; $|E|$?' 2) 'अनंत समतलीय प्लेन: दूरी पर निर्भर? हाँ/नहीं' — खाली जगह छोड़ दीजिए।

- Anticipate: क्या अनंत तार का अर्थ असल में अनंत है? (हाँ, गणितीय आदर्श)
- Anticipate: क्या संकेत $1/r$ का अर्थ है कि $r=0$ पर अनंत? (या तार के ठीक पास?)
- Anticipate: समतलीय प्लेन का 'अनंत' क्या व्यावहारिक है? (हाँ, क्षेत्र स्थानीय रूप से लगभग समान होता है)

5-13 min: प्रयोग/दर्शन: दो समान आवेशित प्लेटों का छोटा सेटअप

मैं यह छोटा डेमो दिखा रहा/रही हूँ: दो समांतर धातु प्लेटें, ऊपर $+\sigma$ और नीचे $-\sigma$; बीच में पलक-डुबकी सुई-पोइंटर या समिलेशन पर क्षेत्र रेखाएँ दिखाता हूँ। देखकर बताइए: (a) प्लेटों के बीच E किस दिशा में है? (बोलने के लिए किसी से कहिए) (b) प्लेटों के बीच E का परिमाण दूरी के साथ बदलता/नहीं बदलता — क्यों? अब यूनिट याद करिए: हम E को N/C में नापते हैं। यदि ऊपर वाला प्लेन पर सतही आवेश घनत्व $\sigma = 5 \times 10^{-6} \text{ C/m}^2$ हो तो किसआकार के यूनिट्स E के लिए निकलेंगे? (छात्र जवाब दें — यदि कोई चूक करे तो सही उत्तर बता दीजिए: N/C और E का स्केल σ/ϵ_0)।

Board: डेमो के बगल में छोटे चित्र बनाइए: दो प्लेटें, ऊपर $+\sigma$, नीचे $-\sigma$, बीच में समांतर अस्थायी E तीर। नीचे लिखिए: 'E इकाई = N/C' और ' σ इकाई = C/m^2 '.

- Anticipate: क्या वास्तविक प्रयोग में प्लेटें बिल्कुल समतल होनी चाहिए? (नहीं, पर क्षेत्र मध्य में लगभग समान मिलता है)
- Anticipate: कहाँ ϵ_0 आता है? (यह वैक्यूम परमिटिविटी है, इकाई $\text{C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$)
- Anticipate: दोनों प्लेटों से कुल E कैसे मिलता है? (सुपरपोजिशन — दोनों का योग)

13-21 min: निरूपण: Coulomb से अनंत समप्रमाण तल तक समाकलन

अब हम चरण-दर-चरण दिखाएंगे कि Coulomb के नियम से कैसे $E = \sigma/(2\epsilon_0)$ मिलता है। पहले एक अनंत समतलीय सतह मानिए जिसपर सतही आवेश घनत्व σ (C/m^2) है। विचार कीजिए एक छोटे क्षेत्र dA पर छोटा आवेश $dq = \sigma dA$ (इकाई C)। मैं एक बट्टी P योजना में तल से दूरी z पर लेता/लेती हूँ। बताइए: dq से dE का कतिना हस्से सामान्य दिशा में जाएगा? (उत्तर: $dE_n = (1/(4\pi\epsilon_0)) (dq / r^2) \cos\theta$). अब $r^2 = z^2 + \rho^2$ और $\cos\theta = z / r$. लिखिए $dE_n = (1/(4\pi\epsilon_0)) (\sigma dA) z / r^3$. बदलकर पोलर कोऑर्डिनेट में $dA = 2\pi\rho d\rho$ इस्तेमाल कीजिए और इंटीग्रल सेट कीजिए: $E_n = \int_0^\infty (1/(4\pi\epsilon_0)) \sigma (2\pi\rho d\rho) z / (z^2 + \rho^2)^{3/2}$. मैं सबको बताता/बताती हूँ कि यह समाकलन के मान को निकालते ही $= \sigma/(2\epsilon_0)$, स्वतंत्र z के। (यदि छात्र चाहे, लिखिए छोटा व्युत्पन्न कदम: सबस्ट्यूट्यूट $\rho = z \tan\phi$ या सीधे मान्यता)। अंत में समझाइए कि तल दोनों ओर से समान योगदान देगा, पर एक अनंत समतलीय अकेले भी $E = \sigma/(2\epsilon_0)$ देता है दिशा की ओर; दोनों ओर समतल पर स्पर्श के लिये $E = \sigma/\epsilon_0$ । यूनिट चेक: σ (C/m^2) / ϵ_0 ($\text{C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$) = N/C।

Board: बोर्ड पर चरणीय लिखिए: 1) $dq = \sigma dA$ 2) $dE_n = (1/(4\pi\epsilon_0)) (dq z / r^3)$ 3) $dA = 2\pi\rho d\rho$ $E = \int_0^\infty (1/(4\pi\epsilon_0)) \sigma (2\pi\rho d\rho) / (z^2 + \rho^2)^{3/2}$ 4) परिणाम: $E = \sigma/(2\epsilon_0)$ (दिशा: n)।

- Anticipate: क्यों इंटीग्रल की सीमा 0 से ∞ तक है? (क्योंकि प्लेन अनंत माना गया है)

- Anticipate: हम $r = 0$ पर समस्या से कैसे बचते हैं? (P तल से दूरी $z > 0$ पर रखा गया है)
- Anticipate: क्या दोनों ओर से योगदान जोड़ना चाहिए? (एक एकल साइड का परमाण $\sigma/(2\epsilon_0)$; दोनों साइड मलिंगे यदि दोनों तरफ से प्लेन मौजूद हो)

21-31 min: Gauss से गोला क्षेत्र — Gauss और समाकलन, दोनों दिखाना

अब गोले के मामले पर: एक पतली सममति आवेशित गोला त्रिज्या R और कुल आवेश q ले लीजिए। पहले Gauss के नियम से, बाहर के किसी बंदी $r > R$ पर सममतिता की वजह से E का परिमाण स्थिर है और Gauss सतह एक सम-केंद्रित गोला ले। लिखिए $\Phi = E \cdot dA = E(r) \cdot 4\pi r^2 = q_{\text{enc}}/\epsilon_0 = q/\epsilon_0$ $E(r) = q/(4\pi\epsilon_0 r^2)$ की दिशा री अंदर ($r < R$) $q_{\text{enc}} = 0$ $E = 0$ । अब पुष्टि के लिये समाकलन से बाहर के क्षेत्र को दिखाइए: गोले पर सतह पर छोटे $dq = \sigma dA$ हैं, जहाँ $\sigma = q/(4\pi R^2)$ । किसी बाहरी बंदी पर हर dq का योगदान Coulomb से जोड़िए और उपयोग कीजिए ज्यामितीय सममतिता; समाकलन से वही परिणाम $q/(4\pi\epsilon_0 r^2)$ आता है। हर स्टेप में $dq = \rho dV/\sigma dA$ का उल्लेख कीजिए और इकाइयाँ दिखाइए।

Board: बोर्ड पर लिखिए: Gauss $\Phi = E(4\pi r^2) = q/\epsilon_0$ $E(r) = q/(4\pi\epsilon_0 r^2)$ ($r > R$). अंदर ($r < R$): $E = 0$. नीचे लिखिए $dq = \sigma dA$ और $\sigma = q/(4\pi R^2)$.

- Anticipate: हम क्यों सीधे Coulomb से नहीं जोड़ते? (जोड़ा जा सकता है, पर Gauss सरलता देता है क्योंकि सममतिता है)
- Anticipate: यदि आवेश घनत्व वॉल्यूम में हो तो $dq = \rho dV$ कैसे लागू करेंगे? (उसी तरह, सममतिता के साथ dV इंटीग्रेट करना होगा)
- Anticipate: क्या परिणाम $r = R$ पर अलग होगा? (सीमाबिन्दु पर मापन वशिष्ट परभाषाओं पर निर्भर, पर बाहरी फॉर्मूला rR पर लागू होता है)

31-37 min: निर्देशित जोड़ी अभ्यास (मुख्य नबिधति सवाल)

अब आप जोड़ियों में बैठिए। मैं दो छोटे प्रश्न दे रहा/रही हूँ — 4 मिनट में हल करिए, फिर मैं आकर जाँच करूँगा। प्रश्न (i): एक अनंत समतलीय प्लेन पर $\sigma = 6.0 \times 10^{-6} \text{ C/m}^2$ है। E परिमाण क्या है नजदीक प्लेन पर (N/C)? (ii): एक पतली गोला $q = 2.0 \times 10^{-6} \text{ C}$ है; बाहर $r = 0.5 \text{ m}$ पर E का परिमाण क्या है? (इकाई N/C)। आप पहले सवाल की संक्षेप में एक लाइन लिखिए और जोड़ियों में चर्चा कीजिए। मैं घूमते हुए सामान्य गलतियों को नोट करूँगा।

Board: बोर्ड पर लिखिए प्रश्न और दिए गए संख्याएँ: (i) $\sigma = 6.0 \times 10^{-6} \text{ C/m}^2$ $E = ? \text{ N/C}$. (ii) $q = 2.0 \times 10^{-6} \text{ C}$, $r = 0.5 \text{ m}$ $E = ? \text{ N/C}$. नीचे याद दिलाइए इकाइयाँ: $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N}\cdot\text{m}^2$.

- Anticipate: हम ϵ_0 का मान कहाँ से लेते हैं? (टेक्स्टबुक/बोर्ड पर दिया हुआ मान इस्तेमाल करें)
- Anticipate: क्या प्लेन के दोनों सरों के लिए E अलग होगा? (एकल अनंत प्लेन के लिये दोनों ओर बराबर magnitude $\sigma/(2\epsilon_0)$)
- Anticipate: क्या हमें संकेत देने की जरूरत है कि खाली जगह ϵ_0 ले? (हाँ, वैक्यूम ϵ_0 प्रयोग करें)

37-40 min: तीव्र मौखिक क्विज और गृहकार्य

अब त्वरित मौखिक क्विज: (1) अनंत समतलीय प्लेन का E दूरी z पर कैसे बदलता है? (छात्र बोले)। (2) पतली सममति गोला के अंदर E क्या होगा? (छात्र बोले)। अच्छा — गृहकार्य: एक समाकलन-आधारित समस्या: एक ठोस सममति वॉल्यूम आवेश वितरण $\rho(r) = k r' \text{ (0} \leq r' \leq R)$ दिया है; $dq = \rho dV$ लिखकर असंख्याहर्ता $r > R$ पर $E(r)$ के लिये समाकलन सेट करें और अंत में Gauss से तुलना कीजिए। जमा करके अगली कक्षा में चर्चा होगी।

Board: बोर्ड पर मौखिक प्रश्न और गृहकार्य लिखकर क्लोज कीजिए।

- Anticipate: क्या गृहकार्य बहुत कठिन है? (नियमिति कदम: $dq = \rho dV$, सममतिता से दिशा, अंत में इंटीग्रल)
- Anticipate: क्या $r > R$ पर E को Gauss ने हमेशा आसान कर दिया? (हाँ, सममति होने पर Gauss सरल बनाता है)

Blackboard Notes

- अनंत समप्रमाण तल — मुख्य परिणाम
- पतली सममति गोला — Gauss परिणाम
- समाकलन के लिए dq अभिव्यक्ति और इकाइयाँ
- प्रश्न (जोड़ी अभ्यास) और दिए मान
- E (अनंत समतलीय प्लेन) $= \sigma/(2\epsilon_0) \cdot \hat{n}$ (दिशा: तल के सामान्य)
- इकाइयाँ: $\sigma (\text{C/m}^2)$, $\epsilon_0 (\text{C}^2/\text{N}\cdot\text{m}^2)$ $E (\text{N/C})$

- Gauss (गोला, $r > R$): $E(r) = q / (4 \pi \epsilon_0 r^2) \cdot \hat{r}$
- गोले के अंदर ($r < R$): $E = 0$
- $dq = \sigma dA$ (पतन सतह के लिए); $dq = \rho dV$ (वॉल्यूम वितरण)
- नोट: सममिति Gauss को लागू करने की आवश्यकता बनाती है
- Diagram: अनंत समतलीय तल का पार्श्व चित्र: तल, बटु P ऊपर दूरी z पर, एक रिंग ρ , तीर दिखाएँ (dE व dE_n)
- Diagram: दो समांतर आवेशित प्लेटों का छोटा आरेख ($+\sigma$ और $-\sigma$) और बीच में समान E तीर
- Diagram: समकेंद्री गोला आरेख: त्रिज्या R, बटु $r > R$ पर रेडियल E तीर, और अंदर $r < R$ पर $E = 0$ सूचित
- Formula: $E = \frac{\sigma}{2 \epsilon_0} \hat{n}$
- Formula: $E(r) = \frac{q}{4 \pi \epsilon_0 r^2} \hat{r} \quad (r > R)$

Activities

अनंत समप्रमाण तल, समतली खोल और समाकलन से क्षेत्र गणना (10 min, problem_set)

Materials: कागज़ और पेन, स्कूल की भौतिकी पाठ्यपुस्तक, कैलकुलेटर, रूलर

- 1) छात्रों को जोड़ों में बैठाएँ; प्रत्येक जोड़ी को एक प्रतिलिपित प्रश्न और कागज़ दे। कहें: “आपके पास 10 मिनट हैं। पहले 6 मिनट प्रश्न 1 और 2 पर, बाद के 4 मिनट प्रश्न 3 पर।” टाइमर शुरू करें।
- 2) क्लास में जोर दे कहिए उत्तर में इकाइयाँ लिखनी हैं और हर सूत्र का व्युत्पन्न एक लाइन में दिखाना है; अगर वे Gauss का उपयोग कर रहे हैं तो घटक, सतह और फ्लक्स स्पष्ट करें।
- 3) दौरान चल कर हर जोड़ी से एक-एक प्रश्न के बीच rápidas जाँच करें: क्या वे सरफेस चुन चुके हैं? क्या dq का नशान और इकाई ठीक है? गलत दिशा वाले क्षेत्र पृष्ठ सुधार कराएँ।
- 4) 10 मिनट के अंत में 2 जोड़ों से एक-एक उत्तर ब्लैकबोर्ड पर लिखाएँ और संक्षेप में (1 मिनट) कनिहें सुधारना है बताएं।

Student instructions:

- प्रश्न 1 (अनंत समप्रमाण तल, 4 मिनट): विचार करो एक अनंत तल के ऊपर सतह घनत्व $\sigma = 5.0 \times 10^{-6} \text{ C/m}^2$ है। (a) Gauss का उपयोग करके तल के बलिकुल ऊपर और बलिकुल नीचे इलेक्ट्रिक क्षेत्र E की मात्रा और दिशा पदानुक्रमित करो; हर चरण पर सतह चुनना और फ्लक्स लिखना है। (b) मान और इकाइयाँ डाल कर E का मान निकालो और उत्तर में दिशा लिखो। (दिखाओ कि $E = \sigma / (2\epsilon_0)$ कहाँ से आता है।) ($\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)$)
- प्रश्न 2 (समतली पतली गोला, 3 मिनट): एक पतली समतली गोला का कुल आवेश $q = 2.0 \times 10^{-6} \text{ C}$ है और त्रिज्या $R = 0.50 \text{ m}$ है। (a) गोले के केंद्र से $r = 0.30 \text{ m}$ (अंदर) पर E खोजना है; बताओ क्या Gauss-सदिशान से $E = 0$ या कुछ और मिलता है और क्यों? (b) $r = 1.0 \text{ m}$ (बाहर) पर E की गणना करो यह स्पष्ट करते हुए कि बाहर के लिए क्षेत्र बटु आवेश के समान होता है। हर कदम में इकाइयाँ जोड़ो।
- प्रश्न 3 (समाकलन से क्षेत्र, 3 मिनट): एक लंबी पतली रॉड लंबाई $L = 0.80 \text{ m}$ पर साकारिक रूप से रैखिक घनत्व $\lambda = 6.0 \times 10^{-6} \text{ C/m}$ है। रॉड के एक छोर से दूरी $x = 0.40 \text{ m}$ पर स्थिति बटु P पर, x के साथ समाकलन सेटअप करो और E_x की अभिव्यक्ति बिनाओ (इंटीग्रल दिखाओ)। एक नश्चिती हलज़ि के लिए संक्षेप में बताओ कि आप $dq = \lambda dx$ और $dE = (1/(4\pi\epsilon_0)) \cdot dq/r^2$ का कहाँ उपयोग करोगे; सीमा भी लिखो। (नम्बर उत्तर अपेक्षित नहीं है, पर समीकरण पूरा दिखाओ)।

Success looks like: हर जोड़ी ने प्रश्न 1 में Gaussian surface (समान क्षेत्रीय आयत/सिलिंड्रिकल) और फ्लक्स का संकेत बोर्ड पर दिखाया है; प्रश्न 2 में कम से कम एक जोड़ी गोले के अंदर $E = 0$ और बाहर $E = q/(4\pi\epsilon_0 r^2)$ का स्पष्ट संकेत और संख्यात्मक उत्तर के साथ इकाइयाँ लिखी दिखा रही हैं; प्रश्न 3 में प्रत्येक जोड़ी $dq = \lambda dx$ लिखकर और समाकलन सीमाएँ (x का अंत बटु से) के साथ dE का इंटीग्रल सेटअप कर चुकी है

Support: यदि अटक गए हों, तो यह वाक्य फ्रेम उपयोग करें: “मैं $dq = ______ d(______)$ लिखता/लिखती हूँ क्योंकि $______$ । $dE = (1/(4\pi\epsilon_0)) \cdot dq / r(______)^2 \times$ (दिशा घटक)।” पहले प्रश्न का उदाहरण: $\sigma = 5.0 \times 10^{-6}$, चुनो एक छोटे आयताकार Gaussian बॉक्स जिसकी दो भुजाएँ तल के दोनों ओर हों; फ्लक्स $\Phi = E \cdot A + (-E) \cdot A = 0$ बाहर की तरफ से शून्य कर के देखें कि $E = \sigma / (2\epsilon_0)$ ।

Extension: यदि समय बचे तो जोड़ें: एक मोटा आर्क (सेक्शन ऑफ़ रॉड) की रैखिक घनत्व $\lambda(x) = \lambda_0(1 + \alpha x/L)$ हो। रॉड के मध्य से दूरी d पर E_x का समाकलन सेटअप करो और यह तय करो कि $\alpha = 0$ होने पर दिशा पर क्या प्रभाव पड़ेगा; dq और सीमा स्पष्ट लिखो तथा जोड़कर 1 पंक्ति में परिणाम का रूप बताओ।

Checkpoint Questions

- [apply] एक अनंत समतलीय तल पर सतह आवेश घनत्व $\sigma = 4.0 \times 10^{-6} \text{ C/m}^2$ है। Gauss के नियम का उपयोग करके उस तल से 0.50 m ऊपर एक बिंदु पर वद्युत क्षेत्र E (मान और दिशा) तुरंत लिखिए। इकाइयाँ दिखाइए।

Expected: $E = \sigma/(2\epsilon_0) = (4.0 \times 10^{-6} \text{ C/m}^2)/(2 \times 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N}\cdot\text{m}^2) = 2.26 \times 10^5 \text{ N/C}$; दिशा तल से बाहर सामान्य दिशा (ऊपर)। इकाइयाँ: N/C।

- [analyze] वकिलप: एक पतली समवर्धजति गोला की त्रिज्या $R = 0.10 \text{ m}$ है और कुल आवेश $q = 2.0 \times 10^{-6} \text{ C}$ है। (a) गोला के केंद्र से $r = 0.05 \text{ m}$ (अंदर) पर E क्या होगा? (b) $r = 0.20 \text{ m}$ (बाहर) पर E क्या होगा? संक्षेप में गणना और इकाइयाँ दें।

Expected: (a) $r < R$ के लिये $E = 0$; इसलिए $E = 0 \text{ N/C}$ । (b) $r > R$ के लिये $E = q/(4\pi\epsilon_0 r^2) = (2.0 \times 10^{-6} \text{ C})/(4\pi \times 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N}\cdot\text{m}^2 \times (0.20 \text{ m})^2) = 4.5 \times 10^4 \text{ N/C}$, दिशा बाहर (रेडियल)। इकाइयाँ N/C दिखाएँ।

- [analyze] एक छोटे वॉल्यूम तत्व dV में आवेश घनत्व $\rho(x)$ दिया है। Coulomb के नियम से उस dV के कारण एक बिंदु P पर आने वाले dq का योगदान dE कैसे व्यक्त करेंगे? एक समीकरण लिखिए और इकाइयाँ स्पष्ट कीजिए।

Expected: $dq = \rho dV$ (इकाई: C); $dE = (1/(4\pi\epsilon_0)) \cdot (dq / r^2) \cdot \hat{r} = (1/(4\pi\epsilon_0)) \cdot (\rho dV / r^2) \cdot \hat{r}$, जहाँ r दूरी है और $\hat{r}$ दूरी-निर्देशक एकक है। dE की इकाई N/C।

Exit Ticket

संक्षेप में लिखिए: (a) क्यों अनंत समतलीय तल का E दूरी पर निर्भर नहीं करता (एक वाक्य में Gauss-आधारित तर्क और इकाइयाँ जोड़कर), और (b) एक समतलीय पतली गोला के बाहर E को Gauss के नियम से कैसे $q/(4\pi\epsilon_0 r^2)$ मिलाता है (मुख्य कदम 2-3 पंक्तियों में, इकाइयाँ दिखाएँ)।

Success indicator: उत्तर में (a) लिखा होगा कपिलिबॉक्स Gaussian सतह पर दोनों तरफ का फ्लक्स पारदर्शी रूप से σ/ϵ_0 देता है जिससे $E = \sigma/(2\epsilon_0)$ और r गायब है; इकाइयाँ N/C के साथ देखी हों। (b) लिखा होगा कि गोले के लिये समरूपता से E समान है, Gaussian सतह पर $\Phi = E \cdot 4\pi r^2 = q/\epsilon_0$ $E = q/(4\pi\epsilon_0 r^2)$ और इकाइयाँ N/C देखें।

Homework

- 1) एक अनंत तल पर $\sigma = 1.0 \times 10^{-6} \text{ C/m}^2$ है। (a) तल से 0.2 m ऊपर और 0.2 m नीचे दोनों बिंदुओं पर कुल E और दिशा निकालिए; (b) यदि दूसरी समतलीय तल समान σ पर 0.2 m ऊपर स्थित है, दोनों के बीच सर्वसम्मुख E का मान और दिशा निकालिए। (इकाइयाँ दिखाएँ)।
- 2) एक पतली समवर्धजति गोला ($R = 0.15 \text{ m}$) में $q = -3.0 \times 10^{-6} \text{ C}$ है। (a) $r = 0.10 \text{ m}$ पर E और दिशा लिखिए; (b) $r = 0.30 \text{ m}$ पर E का मान निकालिए और q के चिह्न से दिशा स्पष्ट कीजिए। (इकाइयाँ दिखाएँ)।
- 3) नरिन्तर वॉल्यूम आवेश: एक लंबवत अक्ष पर $0 \leq x \leq a$ में $\rho(x) = \rho_0(1 - x/a)$ (ρ_0 दिया) फैला हुआ है। बिंदु $x = a$ पर वहाँ से dx के $dq = \rho dV$ लिखकर Coulomb नियम से E का समाकलन का सेटअप दिखाइए (पूर्ण मूल्य नहीं चाहिए), और हर पद की इकाई स्पष्ट कीजिए।

Estimated time: 40 min

Mentor Moment — लैब में 'आश्चर्य' वाला पल

एक बार मैंने दो समतलीय प्लेटों के बीच एक बल्ब की तरह दिखने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र बनाया; छात्र आश्चर्यचकित थे कि दूरी बदलने पर बल कम नहीं हुआ।

Takeaway: जब किसी समस्या में समरूपता और अनंत धारणाएँ लागू हों, तो क्षेत्र का निर्भर न होना आसान-सी व्याख्या देता है — हमेशा इकाइयाँ और सीमाएँ जाँचे।

Learning Gaps & Misconceptions

[high] किसी भी चार्ज की हुई वस्तु को जैसे ही किसी दूसरी वस्तु से छू लिया जाए वह तुरंत अपना चार्ज खो देती है; धातु (कंडक्टर) और प्लास्टिक/काठ जैसा इन्सुलेटर में कोई फर्क नहीं होता।

- Diagnostic: एक प्लास्टिक कंधी को ऊन के कपड़े से रगड़कर चार्ज किया गया है और वह छोटे कागज़ के टुकड़े खींच लेती है। अगर कोई विद्यार्थी उसी कंधी को हल्का सा अपनी उँगली से छू लेता है और फिर कागज़ के टुकड़ों के पास लाता है, तो कंधी अब कागज़ खींचेगी या नहीं?

Reveals: यदि विद्यार्थी उत्तर देता है कि छूते ही कंधी पूरी तरह से चार्ज खो देगी और अब कागज़ नहीं खींचेगी, तो वह यह मानता है कि छूना हमेशा चार्ज को तुरंत निकाल देता है और इन्सुलेटर्स पर भी चार्ज नहीं रह सकता।

- Diagnostic: दो छोटे एक जैसे धात्विक गेंदों में से एक को चार्ज किया गया है और दूसरी अनचार्ज्ड है। आप दोनों को हलके से स्पर्श कराते हैं (एक-दूसरे से टच करवाकर) और फिर अलग कर लेते हैं। स्पर्श के बाद दोनों गेंदों के पास रखें: आप क्या उम्मीद करेंगे कि दोनों में कतिना चार्ज होगा?

Reveals: यदि विद्यार्थी कहता है कि पहली (चार्ज्ड) गेंद स्पर्श करते ही अपना सारा चार्ज खो दे देगी और दोनों गेंदें अब नॉर्मल/न्यूट्रल हो जाएंगी, तो वह यह मानता है कि स्पर्श हमेशा चार्ज को 'खतम' कर देता है बजाय इसके कि चार्ज पुनर्वितरित हो।

- Remediation: कक्षा में दो काम करने वाले परीक्षण करवाएँ: (A) दो समान धातु गोलकियाँ लें, एक को इलेक्ट्रोस्टैटिक तरीके से चार्ज करें और दूसरी अनचार्ज्ड रखें; फिर उन्हें हल्का स्पर्श कराएँ और अलग करने के बाद प्रत्येक को इलेक्ट्रोस्कोप या सूक्ष्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीटर से माप कराएँ। (B) एक प्लास्टिक रॉड को रगड़कर चार्ज करें, कागज़ के टुकड़ों से आकर्षण दिखाएँ, फिर छात्रों से रॉड को हाथ/धातु प्लेट से छूकर और बर्नि ग्राउंडिंग के अलग-अलग तरीके आजमाने के लिए कहें और हर स्थिति में आकर्षण की ताकत को पहचानने दें।

Why: A से विद्यार्थी देखेंगे कि कंडक्टरों में चार्ज छूने पर 'खतम' नहीं होता बल्कि पुनर्वितरित होता — दोनों गोलकियों में चार्ज बाँट जाता है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि स्पर्श से हमेशा डिस्चार्ज नहीं होता, बल्कि कंडक्शन के कारण चार्ज का पुनर्वितरण होता है। B से विद्यार्थी देखेंगे कि इन्सुलेटर पर चार्ज स्थानीय बनी रहती है और हल्का छूना उसे तुरंत खतम नहीं करता; साथ ही ग्राउंडिंग (इन्स्ट्रक्टर द्वारा दिखाकर) और सीधे कंडक्टर से सम्पर्क के अलग असर को अलग-अलग अनुभव करेंगे। दोनों प्रयोग दृश्य साक्ष्य देते हैं जो गलत सामान्यीकरण तोड़ते हैं।

- Remediation: स्केच और नरिदेशित प्रश्नों के साथ नरिदेशित नषिर्क्ष सत्र कराएँ: छात्रों से पूछा जाए — "कंडक्टर में कौन से कण स्वतंत्र रूप से चले सकते हैं?" और "इन्सुलेटर पर चार्ज किस तरह स्थिति रहता है?"। फिर छोटे अनुकरण या एनमिशन दिखाएँ जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति और चार्ज के सतह पर पुनर्वितरण को दर्शाएँ, और गणितीय तौर पर सरल उदाहरण से दिखाएँ कि कुल चार्ज संरक्षण रहता है (उदाहरण: Q और 0 से शुरू करके स्पर्श पर Q/2 और Q/2 बन जाते हैं)। इकाइयाँ (कुल चार्ज Q in coulombs) और मापन के यथार्थ उपकरण (इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ाई) को स्पष्ट करें।

Why: यह कदम कारण को लक्षित करता है: मुफ्त इलेक्ट्रॉनों की अवधारणा और चार्ज संरक्षण की गणितीय व्याख्या विद्यार्थी के मन में 'छूना = खो जाना' के भाव को बदल देगी। एनमिशन और सरल संख्यात्मक उदाहरण यह दिखाते हैं कि क्या बदलता है (वितरण) और क्या अपरिवर्तित रहता है (कुल चार्ज), तथा इकाइयों और माप से जानकारी को ठोस बनाते हैं।

- Remediation: छात्रों को जोड़ी में कार्य दें जहाँ वे पहले अनुमान लिखें, फिर ऊपर के प्रयोगों में से एक को दोहराएँ और अपने अनुमान के खिलाफ वास्तविक मापन/नोट्स भरें; अंत में प्रत्येक जोड़ी से 2-3 वाक्यों में कारण बताने के लिए कहें कि कंडक्टर और इन्सुलेटर में स्पर्श का असर क्यों अलग है। शक्ति संकषेप में प्रत्येक जोड़ी के सामान्य गलत तर्कों को क्लारिफाई करें।

Why: पूर्वानुमान -> परीक्षण -> व्याख्या चक्र (predict-test-explain) पूर्वग्रह को चुनौती देता है और विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से अपने अनुभव और सिद्धांत को मिलाते पर मजबूर करता है; जब वे परिणाम स्वयं नापते हैं और फिर कारण लिखते हैं तो गलत सामान्यीकरण टूटता है और सही मानचित्र दमिग में मजबूत होता है।

[high] अगर किसी बंद सतह के अंदर कुल चार्ज शून्य है तो सतह के किसी भी बंदि पर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगा।

- Diagnostic: एक बंद, ठोस कल्पित गोल सतह के बाहर एक छोटा धनात्मक बंदि-चार्ज रखा है। उस बंद सतह के अंदर कुल बंद चार्ज शून्य है। क्या सतह के किसी दिए गए बंदि पर इलेक्ट्रिक फील्ड अनविद्य रूप से शून्य होगा? अपने कारण लिखिए।

Reveals: यदि छात्र कहता है कि E शून्य होगा तो वह नेट-चार्ज = 0 को स्थानीय E = 0 से जोड़ रहा है और Gauss के नियम की सीमा-स्थितियों को

समझ नहीं पाया।

- **Diagnostic:** एक बंद सतह के अंदर दो समकक्ष परमाण के बारी-बारी के सकारात्मक और नकारात्मक बट्टि-चारज बेतरतीब स्थान पर रखे गए हैं, कुल बंद चार्ज शून्य है। क्या सतह की एक छोटी एरिया-आइटम पर E·dA हमेशा शून्य होगा और क्या उस एरिया पर $E = 0$ होगा? समझाइए।

Reveals: यदि छात्र कहता है कि किसी एरिया पर E·dA और E दोनों शून्य होंगे, तो वह फ्लक्स (समग्र सतह सम्मिलित) और स्थानीय प्रत्यक्ष (E का दिशा व परमाण) को अलग नहीं कर पा रहा।

- **Remediation:** कक्षा में एक स्पष्ट चित्र और गणना से दिखाएँ: एक बट्टि-चारज को बंद गोल सतह के बाहर रखें। पहले प्रति-एरिया पर E के वेक्टर दिखाइए (आउटपुट में असममति होंगे), फिर सतह पर E·dA का स्थानीय मान और पूरे सतह का समाकलन (साधारण ज्यामिति/न्यूमेरिकल उदाहरण) करके बताइए कि कुल फ्लक्स शून्य हो सकता है जबकि कई स्थानों पर E शून्य नहीं है।

Why: यह क्रिया फ्लक्स का 'समग्र' स्वभाव और E का 'स्थानीय' स्वभाव अलग-अलग दिखाती है — छात्र गणितीय समाकलन के जरिए देखेंगे कि अलग-अलग dA पर E·dA के सकारात्मक और नकारात्मक हिस्से मलिकर शून्य कर सकते हैं जबकि किसी दिए गए बट्टि पर E शून्य न हो।

- **Remediation:** दो तुलना-केसेस दिखाइए: (A) चार्ज सतह के केंद्र में स्थिति, (B) वही चार्ज सतह के बाहर। छात्रों से दोनों के लिए E·dA का मान अनुमान लगाने और कुछ सतह-बट्टियों पर E का मान लिखाइए; फिर वास्तविक गणना/आकृतिक वेक्टर फील्ड से मिलाइए।

Why: समान कुल चार्ज पर दोनों मामलों की तुलना समिट्री की भूमिका उजागर करती है — केंद्र में समिट्रिक होने पर E समान और व्याख्यायित होता है, बाहर होने पर E असमान रहता है पर कुल फ्लक्स अलग नहीं हो सकता; इससे छात्र समझे कि गैस के नियम का उपयोग तभी सीधे E के लिए किया जा सकता है जब पर्याप्त समिट्री हो।

- **Remediation:** छात्रों को छोटे समूहों में एक सरल संख्यात्मक-इंटीग्रेशन गतिविधि दीजिए: एक दृष्टान्त सतह को ग्रिड में बाँटकर हर सेल पर E·dA की गणना करवाएँ (बट्टि-चारज के स्थान के आधार पर), फिर कोशिकाओं के योग से कुल फ्लक्स निकालें और दर्ज बट्टि-प्रतिबट्टि E मानों की तुलना कराएँ।

Why: हाथ से संख्यात्मक जोड़ करने से विद्यार्थी देखेंगे कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव योगदान मलिकर कुल फ्लक्स बनाते हैं और यह अनुभवात्मक रूप से साबित करेगा कि समग्र शून्य होने के बाद भी स्थानीय E गैर-शून्य रह सकता है — इससे गलत सामान्यीकरण टूटा रहेगा।

[medium] घर्षण या सामान्य प्रक्रियाओं से कुल वदियुत आवेश बनाया या नष्ट किया जा सकता है — जैसे 'स्टैटिक बजिली बनाई' तो कुल चार्ज बढ़ गया।

- **Diagnostic:** आप एक इलेक्ट्रॉनिक रूई के टुकड़े को काँच की छड़ी से घर्षण करके 'स्टैटिक बजिली' पैदा करते हैं। यदि शुरुआत में दोनों वस्तुएँ तटस्थ थीं, तो घर्षण के बाद दोनों पर अलग-अलग आवेश दखिते हैं। क्या इससे कुल आवेश बदल गया? क्यों/क्यों नहीं?

Reveals: यदि छात्र कहता है कि कुल आवेश बढ़ गया तो वह यह मान रहा है कि रोज़मर्रा की प्रक्रियाएँ नया नेट चार्ज बना देती हैं; वह आवेशों के बराबर-वपिरीत जोड़े बनने के विचार को नजरअंदाज कर रहा है।

- **Diagnostic:** एक न्यूट्रॉन वघितन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बनते हैं (सरलकरण के लिए)। क्या इस प्रक्रिया में कुल वदियुत आवेश बना या नष्ट हुआ? स्पष्ट उत्तर दें।

Reveals: यदि छात्र कहता है कि आवेश बना/नष्ट हुआ तो वह पार्टिकल-क्रिएशन की कहानियों को यह मानकर पढ़ रहा है कि एक चार्ज अलग से उत्पन्न हुआ; वह यह विचार नहीं समझता कि बिने हुए कणों के आवेश का योग पहले जैसा ही रहता है।

- **Remediation:** कक्षा प्रयोग: दो छोटी तख्तियों (A और B) को तटस्थ दिखाते हुए शून्य कुल आवेश से शुरू करें (इसी को वज़न-स्केल की तरह दिखाएँ)। फिर घर्षण से A पर ऋण आवेश और B पर धन आवेश पैदा करें। एक छोटा इलेक्ट्रोमीटर दिखाएँ जो दोनों का अलग-अलग संकेत दिखाता है। फिर दोनों को एक साथ जोड़कर जोड़ने पर इलेक्ट्रोमीटर से कुल संकेत शून्य दिखाएँ।

Why: यह क्रिया दिखाती है कि स्थानीय वस्तुओं पर आवेश अलग हो सकते हैं पर कुल राशिविही रहती है — छात्रों का रोज़मर्रा का 'बनाना' का मतलब स्पष्ट रूप से बराबर और वपिरीत आवेश के साथ समझ में आता, क्योंकि जोड़ने पर शून्य लौटता है।

- **Remediation:** सोपानबद्ध विचार-वर्नियास: कक्षा से प्रश्न कराएँ — 'यदि किमरे में कोई बाहरी चार्ज नहीं आया, तो किस तरह से आवेश बदल सकता है?' छात्रों से प्रतिक्रिया लें और फिर चार्ट पर दिखाएँ कि हर सामान्य प्रक्रिया (घर्षण, संवहन, प्लाज्मा निर्माण) में एक ही समय पर बराबर-वपिरीत अवयव क्यों बनते हैं; उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन हटना कहाँ से आता है।

Why: इस क्रमिक तर्क से छात्र रोज़मर्रा के वाक्यांशों और प्रक्रियाओं के पीछे संरचनात्मक कारण समझते हैं — वे सीखते हैं कि 'बनाना' वाक्यांश

का अर्थ कुल आवेश के सन्दर्भ में नहीं बल्कि आवेशों के पृथक्करण/वितरण के रूप में है।

- Remediation: सदिधान्त-आधारित प्रॉबलम: एक लिखित अभ्यास दें जहाँ आरंभिक कुल आवेश $q_{\text{total}} = 0$ से शुरू होता है; छात्र से चरण दर चरण देखाने को कहें कि घर्षण/कण-नरिमाण जैसी घटनाओं के बाद अलग-लग वस्तुओं पर q_1 और q_2 कैसे बदलते हैं और $q_1 + q_2$ क्यों बराबर रहता है। यूनिट्स (कूलों में) और संख्यात्मक मान स्पष्ट रखें (उदा. $-3.2 \times 10^{-19} \text{ C}$ और $+3.2 \times 10^{-19} \text{ C}$)।

Why: संख्युत संख्यात्मक उदाहरण और इकाइयाँ छात्रों को मात्रात्मक रूप से दिखाते हैं कि आवेश गणितीय रूप से संरक्षित है, न कि केवल शब्दों में; इससे उनकी सामान्य भाषा-आधारित गलत धारणा टूटती है क्योंकि वे परिणाम को माप और जोड़कर देख रहे हैं।

[medium] एक डिपोल की दूर के क्षेत्र की तीव्रता एक अकेले चार्ज की तरह $1/r^2$ के अनुसार घटती है — इसलिए बड़े r पर डिपोल का फ़ील्ड भी उसी तरह कम हो जाएगा।

- Diagnostic: दो बराबर व विपरीत बट्टि चार्ज $+q$ और $-q$ को छोटे विभाजक $2a$ पर रखें। किसी बहुत बड़ी दूरी r ($r \gg a$) पर उस जोड़ी का कुल Electric field किस प्रकार r पर निर्भर करेगा? $1/r^2$ या $1/r^3$?

Reveals: यदि छात्र $1/r^2$ कहे तो वह यह मान रहा है कि दूर-क्षेत्र का प्रमुख $1/r^2$ टर्म रद्द नहीं होता और उसने डिपोल-विलुप्त (leading-term cancellation) को नहीं समझा।

- Diagnostic: एक युग्म (dipole) से दूरी r पर क्षेत्र की तीव्रता E_r है। उसी दिशा में दूरी $2r$ पर तीव्रता E_{2r} क्या होगी, यदि डिपोल दूर-क्षेत्र नियम $1/r^3$ मानता है? और यदि कोई विद्यार्थी $1/r^2$ मानता है तो वह E_{2r}/E_r का क्या मान बताएगा?

Reveals: यदि छात्र $1/r^2$ के हिसाब से उत्तर देता है ($E_{2r} = E_r/4$) तो वह यह नहीं समझा कि वास्तविक स्केलिंग $1/r^3$ के कारण $E_{2r} = E_r/8$ होगा — यानी उसने दूर-क्षेत्र में डिपोल की तेज़ गिरावट नहीं पकड़ी।

- Remediation: कक्षा में बोर्ड पर दो समान व विपरीत बट्टि चार्ज $\pm q$ को दूरी $2a$ पर रखें और पूरी Coulomb expressions लिखकर किसी दर्शक बट्टि पर E के दोनों अवयवों को सम-पंक्ति (series) विस्तार तक जोड़ें; दिखाएँ कि $1/r^2$ टर्म्स शून्य हो जाते हैं और अगला अवलम्बी टर्म $1/r^3$ है।

Why: अल्जेब्राईक रूप से अग्रगामी पदों को देखाने से छात्र सीधे यह देखेंगे कि $1/r^2$ वाले हिसों का रद्द होना गणितीय कारण से होता है, न कि केवल कथनात्मक नियम से; यह कारण-परिणाम का बोध देता है और सामान्यीकरण की गलती तोड़ता है।

- Remediation: संख्यात्मक उदाहरण दें: fixed q और a लेते हुए r के लिए E मानों की तालिका भरवाएँ और फिर r के बढ़ने पर log-log पर E vs r का ग्राफ दिखाएँ (अभी कक्षा में प्रोजेक्टर/समिलेशन से)। छात्रों से ग्राफ की ढलान पूछें और तुलना कराएँ कि निकट क्षेत्र में भिन्न व्यवहार हो सकता है पर दूर-क्षेत्र में slope -3 आता है।

Why: मापन-समान दृश्य (नम्बर और ग्राफ) छात्रों को अमूर्त स्केलिंग को संवेदी रूप में समझने में मदद करता है; log-log ढलान सीधे यह दिखाता है कि गिरावट $1/r^3$ है न कि $1/r^2$, और यह अनुभवजन्य पुष्टि देती है न कि केवल आशय।

- Remediation: छात्रों को छोटे समूह में कहें कि वे सुपरपोजिशन के नियम का प्रयोग करके एक अन्य सन्निकट परस्थिति (उदाहरण: $+q$ और $-2q$) के लिए शुद्ध चार्ज और डिपोल मोमेंट दोनों की गणना करें और तब तय करें कौन-सा दूर-क्षेत्र नियम लागू होगा; शक्तिपूर्ण प्रश्न पूछकर उन्हें रद्द-टर्म और अप्रत्याशित परिणामों पर स्वयं तर्क करने के लिए संदेह में डालें।

Why: छात्रों को विधि उदाहरणों पर स्वयं गणना कराते हुए उन स्थितियों को अलग करना सिखाता है जहाँ 'शुद्ध चार्ज शासति' बनाम 'डिपोल मोमेंट शासति' व्यवहार मल्लिगा; यह सामान्यीकरण के गलत स्रोत (केवल कुल चार्ज देख लेना) को चुनौती देता और समझ को गहरा करता है।

[medium] अगर कोई चार्ज Q है तो वही चार्ज उसी स्थान पर बने इलेक्ट्रिक फ़ील्ड से खुद पर बल महसूस करेगा — मैं अपना चार्ज Q हूँ तो $F = Q \cdot E$ होगा (यही फॉर्मूला हर जगह लागू होता है)।

- Diagnostic: एक अकेला पॉइंट चार्ज $+Q$ खाली स्थान में रखा है। उस चार्ज पर उसके खुद के बनाये इलेक्ट्रिक फ़ील्ड से क्या बल लगेगा?

Reveals: यदि छात्र कहे कि चार्ज पर खुद के फ़ील्ड से गैर-शून्य बल लगेगा, तो वह यह मान रहा है कि कोई चार्ज अपने ही फ़ील्ड के साथ अभिक्रिया करता है (self-force) और $F = qE$ को स्रोत q पर भी लागू कर रहा है।

- Diagnostic: एक स्रोत चार्ज Q से किसी बट्टि पर बनता हुआ इलेक्ट्रिक फ़ील्ड E मापा गया है। उस बट्टि पर एक छोटा टेस्ट चार्ज q_1 रखने पर कोई बल F_1 मापा गया। अब उसी बट्टि पर टेस्ट चार्ज को दोगुना करके $q_2 = 2q_1$ कर दें। फ़ील्ड E क्या बदलेगा?

Reveals: यदि छात्र बोले कि E दोगुना हो जाएगा, तो वह यह मान रहा है कि फ़ील्ड उसकी परीक्षण/टेस्ट चार्ज पर निर्भर करती है और फ़ील्ड और

बल के बीच के भूमिका-भेद को समझा नहीं गया।

- Remediation: क्लास में कोलम्ब का नियम से स्टेप-बाय-स्टेप व्युत्पन्न दिखाएँ: स्रोत चार्ज Q द्वारा किसी बिंदु पर क्षेत्र $E(r) = kQ/r^2$ निकालें, यूनिट्स (N/C) स्पष्ट करें और हर चरण में बताएं कि यह सूत्र किस पर निर्भर है।

Why: स्रोत-निर्भर व्युत्पत्ति और यूनिट्स दिखाने से छात्र स्पष्ट रूप से समझेंगे कि E का व्यंजक केवल स्रोत चार्ज और ज्यामिति पर निर्भर है, टेस्ट चार्ज पर नहीं; यह कारणगत भिन्नता कथन से बेहतर तरीके से स्थायी रूप से सुधरती है।

- Remediation: सीधे प्रयोग/डेमो: एक ज्ञात स्रोत चार्ज Q और एक छोटा परिवर्तनीय टेस्ट चार्ज q रखें। पहले $q = q_1$ पर बल मापें, फिर $q = 2q_1$ पर बल मापें। दोनों मापों से क्षेत्र $E = F/q$ निकालकर तालिका दिखाएँ कि E समान रहता है जबकि F बदलता है।

Why: मापों से दिखाना कि $F \propto q$ परन्तु E अपरिवर्तित रहता है, छात्रों के मन में ' $F = qE$ ' के दोनों पक्षों का अलग व्यवहार स्पष्ट कर देता है; अनुभवजन्य सबूत गलत सामान्यीकरण तोड़ता है।

- Remediation: नोटबंदी/तीव्र प्रश्नोत्तरी: छात्रों से पूछें — 'क्या कोई चार्ज अपने ही फील्ड से बल महसूस करता है? क्यों/क्यों नहीं?' — और फिर सीमांत-टेस्ट चार्ज की धारणा समझाने के लिए $q \rightarrow 0$ का तर्क प्रस्तुत करें (कैसे पराकल्पित शून्य परीक्षण चार्ज क्षेत्र की परिभाषा बनाता है)।

Why: $q \rightarrow 0$ सीमा और मुक्त-चर परीक्षण विचार भाषा में स्पष्ट करता है कि फील्ड की परिभाषा परीक्षण चार्ज को शून्य के करीब रखना है ताकि स्रोत पर खुद का प्रभाव न जोड़ा जाए; यह कारणात्मक तर्क छात्रों के अमूर्त भ्रम को हल्का करता है।

[medium] तीसरा चार्ज डालने से पहले दो चार्जों के बीच का जो बल था वह बदल जाता — इसलिए मैं किसी पर कुल बल निकालने के लिए पहले जोड़ी-जोड़ी बल बदलकर सोचता/सोचती हूँ।

- Diagnostic: दो स्थिर पॉजिटिव चार्ज Q_1 और Q_2 एक-दूसरे से 10 cm पर हैं। एक तीसरा पॉजिटिव चार्ज Q_3 पहले से मौजूद नहीं था। पहले Q_1 पर Q_2 द्वारा लगे बल की दिशा और परिमाण क्या है? अब Q_3 को Q_1 के सामने (Q_2 की सीधी रेखा के दूसरी ओर, Q_1 के करीब) 5 cm पर रखें। क्या Q_1 पर Q_2 द्वारा लगाया गया बल बदल गया है? क्यों/क्यों नहीं? (छात्र जो गलत धारणा रखते हैं वही उत्तर दें)।

Reveals: अगर छात्र कहता है कि Q_1 पर Q_2 का जोड़ा हुआ बल बदल गया है, तो वह 'जोड़ी-बाधति' सोच रहा है — वह समझता है कि तीसरे चार्ज की उपस्थिति एक जोड़ी के परस्पर बल को बदल देती है, न कि सिर्फ कुल बल को जोड़ा जाती है।

- Diagnostic: दो बराबर धनात्मक चार्ज A और B एक-दूसरे से 20 cm पर हैं। B के दाईं ओर बराबर दूरी पर एक तृतीय धनात्मक चार्ज C रखा जाता है। A पर कुल बल क्या होगा: (a) केवल B से आने वाला बल, (b) केवल C से आने वाला बल, या (c) B और C दोनों के बलों का वेक्टर योग? बताइए और कारण बताइए। (वह गलत उत्तर दें जो वे विश्वास करते हैं)।

Reveals: अगर छात्र कहता है कि A पर सिर्फ B या सिर्फ C का प्रभाव मायने रखता है (न कि दोनों का वेक्टर योग), तो वह सुपरपोजिशन को लागू नहीं कर रहा; वह सोचता है कि एक प्रमुख बल बाकी को 'हटाए' देता/देती है।

- Remediation: कक्षा में समियुलेशन या प्रयोगशाला सेटअप दिखाइए जहाँ दो चार्ज A और B के बीच बल को बल-सेन्सर से मापा जाए और रिकॉर्ड किया जाए। फिर तीसरा चार्ज C को अलग-अलग स्थानों पर रखें और उसी A - B जोड़ी के बीच मापा गया जोड़ा हुआ बल (pairwise force) दोबारा रिकॉर्ड कराइए।

Why: प्रत्यक्ष माप से छात्र देखेंगे कि A और B के बीच जोड़ों का बल वही रहता है चाहे C मौजूद हो या न हो; यह अनुभवजन्य चुनौती उनके 'बाधति होने' वाले सामान्यीकरण को तोड़ता है क्योंकि अब हाथों-हाथ देख रहे हैं कि जोड़ी-बल पर तीसरे का प्रभाव नहीं होता।

- Remediation: गणितीय अनुदान: क्लास में Coulomb के नियम को जोड़ी के लिए दर-दर दिखाइए ($F = k q_1 q_2 / r^2$) और फिर स्पष्ट रूप से दो अन्य चार्जों के लिए उस नियम को अलग-अलग लागू करके कुल बल को $F_{\text{total}} = F_{12} + F_{13}$ (वेक्टर जोड़) के रूप में चरण-दर-चरण व्युत्पन्न कराइए। प्रत्येक पद में इकाइयाँ लिखकर और किसी भी घटक के दिशा-निर्दिष्टि को चिह्नित कराइए।

Why: रैखिकता और वद्धता (additivity) का सिद्धांत गणितीय रूप में स्पष्ट होने पर छात्र समझते हैं कि नियम कैसे जोड़ीदार रूप में लागू होते हैं; इकाइयों और वेक्टर घटकों को दिखाने से यह स्पष्ट होता है कि बलों को जोड़ने से क्या मिलाता है और क्यों किसी एक जोड़ी का मान नहीं बदलता।

- Remediation: सोच-विचार (predict-observe-explain) गतिविधि कराइए: छात्रों को पहले एक व्यवस्था के लिए (A, B, C) अपनी भविष्यवाणी लिखने दीजिए कि A पर कुल बल क्या होगा और क्यों। फिर वेक्टर गणना करके वास्तविक कुल बल निकालने दीजिए और परिणामों की तुलना कराइए; गलत भविष्यवाणियाँ करने वालों से पूछिए कि उनके अनुमान किस सामान्यीकरण पर आधारित थे।

Why: अपने पूर्वाग्रह की भविष्यवाणी बनवाने और बाद में गणना/प्रयोग से वरीधाभास दिखाने से छात्र अपनी सहज धारणा पहचानते हैं और गणितीय/अनुभवजन्य साक्ष्य के बल पर सुपरपोजिशन को आत्मसात करते हैं।

[low] इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें सचमुच किसी द्रव या पदार्थ की तरह बहती हैं — जैसे पानी की धाराएँ, और वे 'लाइन' के साथ कोई भौतिक पदार्थ ले जा रही हैं।

- Diagnostic: यदि एक धनात्मक चार्ज के चारों ओर फील्ड लाइनें केंद्र से बाहर की ओर जा रही हैं, तो क्या क्षेत्र के भीतर हवा या कोई अन्य पदार्थ चार्ज के बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा? क्यों या क्यों नहीं?

Reveals: यदि छात्र कहता है कि कोई पदार्थ बाहर निकलेगा, वह अभी भी फील्ड लाइनों को भौतिक प्रवाह मान रहा है; यह दिखाता है कि वह 'रेखाओं = पदार्थ की धारा' का विश्वास रखता है।

- Diagnostic: दो बराबर और विपरीत धर्म वाले बट्टी-चार्ज $Q+$ और $Q-$ को वायुमंडल में रखा है। क्या आप इन चार्जों के बीच किसी मध्यम (जैसे हवा) के स्थायी प्रवाह की उम्मीद करते हैं जो फील्ड लाइनों की दिशा में लगातार बहता रहे? समझाइए।

Reveals: यदि छात्र कहता है कि एक स्थायी प्रवाह होगा, वह फील्ड लाइन घनत्व को वास्तविक 'लाइन-के-जरिये ले जाने' के रूप में देख रहा है बजाय केवल दिशात्मक/गणनात्मक प्रतिनिधित्व के।

- Remediation: कक्षा में एक स्पष्ट ताज़ा-सहज तुलना दिखाएँ: पहले एक छोटा पानी वाला टैंक जहाँ पारदर्शी नलियों में रंगीन पानी बहता है और प्रवाह रेखाएँ (वास्तविक कणों की दिशा) रिकॉर्ड करें; तुरंत बाद एक इलेक्ट्रिक फील्ड समिलेशन (या वोल्टेज-पेपर प्रयोग) दिखाएँ जहाँ आप फील्ड लाइनों और उपकरण पर किसी भी द्रव का वास्तविक आंदोलन नहीं देखते। छात्रों से दोनों दृश्य तुलना लिखवाएँ — कहाँ कण चले, कहाँ सरिफ दिशाएँ बनीं।

Why: सीधा तुलनात्मक दृश्य यह दर्शाता है कि पानी के आरेख में कण सचमुच बहते हैं जबकि फील्ड-रेखाओं में केवल दिशा और सापेक्ष घनत्व दिखाई देता है; यह गलत सामान्यीकरण (दोनों को एक ही प्रकार का प्रवाह मानना) तोड़ता है क्योंकि छात्र अनुभव-आधारित समीकरण देखते हैं।

- Remediation: एक सरल मापन-संवेदी प्रयोग कराएँ: एक समान चार्ज के चारों ओर छोटे धनात्मक परीक्षण-आलेख (छोटे पॉइंट-चार्ज समिलेशन) रखें और दिखाएँ कि परीक्षण चार्ज पर बल लगता है और वह गति कर सकता है, परन्तु किसी माध्यम का नरिन्तर बहाव नहीं होता। छात्रों से गणितीय रूप से फोर्स $= kq_1q_2/r^2$ निकालकर बताने को कहें कि यहाँ बल फील्ड की प्रकृति है, न कि किसी पदार्थ की मात्रा।

Why: गणितीय व्युत्पत्ति और मापन (बल के मान) छात्रों को दर्शाने में मदद करती है कि फील्ड एक गुण है जो परीक्षण-चार्ज पर बल उत्पन्न करता है; यह इकाइयों-प्रधान, माप आधारित व्याख्या गलत 'बहाव' अवधारणा को प्रतिस्थापित करती है क्योंकि अब शब्दों के बजाय संख्याएँ और इकाइयाँ प्रमुख हैं।

- Remediation: छात्रों को छोटा होमवर्क/क्लास-वर्क दें: तीन छोटी स्थिति-आधारित व्याख्यात्मक प्रश्नों के सेट — (a) फील्ड-लाइन घनत्व बदलने पर रेखीय चित्र बनाओ और बताओ क्या बदलता है (दिशा/मान) और क्या नहीं (भौतिक पदार्थ), (b) एक खुले पैनल पर कणों के बहाव का चित्र बनाओ और एक फील्ड लाइन चित्र बनाओ — अंतर लिखो, (c) एक सरल परिकल्पना: अगर फील्ड लाइनों के साथ कोई पदार्थ बहता होता तो कनि प्रयोगों से आप उसे नापते? छात्रों से सटीक माप-साधन और इकाइयाँ बताने को कहें।

Why: स्वतंत्र व्याख्या और माप-आधारित सवाल छात्र की मेटाकॉग्निशन बढ़ाते हैं: वे फ्रैक को भाषागत तौर पर नहीं बल्कि मापन-संभवता और उपकरण/इकाइयों के आधार पर पहचानते हैं, जिससे 'रेखाएँ = पदार्थ' का गलत जुड़ाव टूटता है।